

DWA-Regelwerk/BWK-Regelwerk

Arbeitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2

Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen
zur Einleitung in Oberflächengewässer – Teil 2: Emissionsbezogene Bewer-
tungen und Regelungen

Dezember 2020

DWA-Regelwerk/BWK-Regelwerk

Arbeitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2

Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen
zur Einleitung in Oberflächengewässer – Teil 2: Emissionsbezogene Bewer-
tungen und Regelungen

Dezember 2020



Herausgeberin und Vertrieb:

Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft,
Abwasser und Abfall e. V. (DWA)
Theodor-Heuss-Allee 17
53773 Hennef, Deutschland
Tel.: 02242 872-333
Fax: 02242 872-100
E-Mail: info@dwa.de
Internet: www.dwa.de

Hennef, Dezember 2020
978-3-96862-046-6 (DWA Print)
978-3-96862-047-3 (DWA E-Book)

Satz: Christiane Krieg, DWA
Druck: druckhaus köthen GmbH & Co KG
© DWA, 1. Auflage, Hennef 2020

Herausgeber:

Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft,
Abfallwirtschaft und Kulturbau e. V. (BWK)
Mies-van-der-Rohe-Straße 17
52074 Aachen, Deutschland
Tel.: 0241 80-25909
E-Mail: info@bwk-bund.de
Internet: www.bwk-bund.de

Vertrieb:

Fraunhofer IRB Verlag
Fraunhofer-Informationszentrum Raum
und Bau IRB
Postfach 80 04 69
70504 Stuttgart, Deutschland
Tel.: 0711 970-2500
Fax.: 0711 970-2508
E-Mail: irb@irb.fraunhofer.de
Internet: www.baufachinformation.de

Aachen, Dezember 2020
978-3-7388-0571-0 (Print)
978-3-7388-0572-7 (E-Book)

©BWK, 1. Auflage, Aachen 2020

Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Arbeitsblatts darf vorbehaltlich der gesetzlich erlaubten Nutzungen ohne schriftliche Genehmigung der Herausgeberin in irgendeiner Form – durch Fotokopie, Digitalisierung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen werden.

Bilder und Tabellen, die keine Quellenangaben aufweisen, sind im Rahmen der Arbeitsblätterstellung als Gemeinschaftsergebnis von DWA-/BWK-Fachgremien zustande gekommen. Die Nutzungsrechte obliegen DWA/BWK.

Zusammenarbeit DWA und BWK

– Emissions- und immissionsorientiertes Regelwerk –

Das technische Regelwerk zur Einleitung von Misch- und Niederschlagswasser aus Siedlungsgebieten („Regenwetterabflüsse“) in Oberflächengewässer wurde gemeinsam von der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) und dem Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau e. V. (BWK) fortgeschrieben.

Ergebnis der Bearbeitung ist die neue Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M 102 (BWK-A/M 3) „Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer“. Die Arbeits- und Merkblattreihe gliedert sich wie folgt:

- Teil 1: Allgemeines,
- Teil 2: Emissionsbezogene Bewertungen und Regelungen,
- Teil 3: Immissionsbezogene Bewertungen und Regelungen,
- Teil 4: Wasserhaushaltsbilanz für die Bewirtschaftung des Niederschlagswassers,
- Teil 5: Hydromorphologische und biologische Verfahren zur immissionsbezogenen Bewertung.

Die Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M 102 (BWK-A/M 3) ersetzt die nachfolgenden systembezogenen Regeln der DWA und des BWK:

- das Arbeitsblatt ATV-A 128 „Richtlinien für die Bemessung und Gestaltung von Regenentlastungsanlagen in Mischwasserkanälen“, das in Verbindung mit dem Merkblatt ATV-DVWK-M 177 „Bemessung und Gestaltung von Regenentlastungsanlagen in Mischwasserkanälen – Erläuterungen und Beispiele“ Regelungen zur Mischwasserbehandlung enthält;
- das Merkblatt DWA-M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“, das Regelungen zum Umgang mit Niederschlagsabflüssen in modifizierten Entwässerungssystemen oder in Trenngebieten enthält, in Bezug auf die Einleitung in Oberflächengewässer;
- das Merkblatt BWK-M 3 „Ableitung von immissionsorientierten Anforderungen an Misch- und Niederschlagswassereinleitungen unter Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse“ für das vereinfachte Nachweisverfahren und
- das Merkblatt BWK-M 7 „Detaillierte Nachweisführung immissionsorientierter Anforderungen an Misch- und Niederschlagswassereinleitungen“.

Zentrales Anliegen war die zeitlich und inhaltlich koordinierte Bearbeitung der Regelungen, die auch durch die enge personelle Verknüpfung beider Arbeitsgruppen sichergestellt wurde. Dabei galt es, die Schnittstellen zwischen emissionsorientierten und immissionsorientierten Betrachtungen zu identifizieren, überlappende Erfordernisse eindeutig zuzuweisen, die Regelungsbereiche der Arbeits- und Merkblätter formell und inhaltlich abzustimmen sowie die getroffenen Regelungen wechselseitig „kompatibel“ zu formulieren. In der organisatorischen Umsetzung übernahm die DWA-Arbeitsgruppe ES-2.1 „Systembezogene Anforderungen und Grundsätze“ die Erarbeitung emissionsbezogener Regelungen für Regenwetterabflüsse im Misch- und Trennverfahren (Teile 2 und 4). Die immissionsbezogenen Regelungen, die bislang im Wesentlichen in den BWK-Merkblättern BWK-M 3 und BWK-M 7 enthalten sind, wurden von der BWK-Arbeitsgruppe 2.3 „Anforderungen an Misch- und Niederschlagswassereinleitungen unter Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse“ als immissionsorientierte Bewertungen und Regelungen an Misch- und Niederschlagswassereinleitungen (Teile 3 und 5) zusammengeführt. Teil 1 der Arbeits- und Merkblattreihe wurde gemeinsam von den oben genannten Arbeitsgruppen erstellt und leitet in die Arbeits- und Merkblattreihe ein.

Die neue Arbeits- und Merkblattreihe wird in den beiden Verbänden DWA und BWK im Regelwerk veröffentlicht.

Prof. Dr.-Ing. Theo G. Schmitt
Sprecher DWA-AG ES-2.1

Prof. Dr. Dr. h. c. Dietrich Borchardt
Vorsitzender BWK-AG 2.3

Vorwort

Mit Ausgabe Dezember 2006 wurde das DWA-Regelwerk um das Arbeitsblatt DWA-A 100 „Leitlinien der integralen Siedlungsentwässerung (ISiE)“ erweitert. Damit wurde ein übergeordneter Handlungsrahmen für eine ganzheitliche Betrachtungsweise in der Siedlungsentwässerung geschaffen mit Vorgaben („Leitlinien“) für die zukünftige Bearbeitung neuer bzw. die Überarbeitung bestehender Arbeits- und Merkblätter, die überwiegend bauwerks- und anlagenbezogene Einzelthemen zum Gegenstand haben. Die bestehenden Regeln lassen sich grob zwei Themenbereichen zuordnen, denen gänzlich unterschiedliche Anliegen und Zielvorgaben zugrunde liegen. Im Vordergrund stehen die beiden Schutzgüter:

- „Entsorgungssicherheit“, d. h. eine sichere und (weitestgehend) überflutungsfreie Entwässerung für Schmutz-, Misch- und Niederschlagswasser;
- „Gewässerschutz“, d. h. die Vermeidung bzw. vertretbare Begrenzung niederschlagsbedingter Gewässerbelastungen.

Die Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M 102 (BWK-A/M 3) widmet sich wasserwirtschaftlichen Anliegen des Gewässerschutzes mit besonderer Fokussierung auf niederschlagsbedingte Siedlungsabflüsse („Regenwetterabflüsse“). Sie enthält emissions- und immissionsbezogene Grundsätze und Vorgaben zum Umgang mit niederschlagsbedingten Siedlungsabflüssen und bezieht sich sowohl auf Niederschlagswasser im (modifizierten) Trennverfahren als auch auf Mischwasserabflüsse im Mischverfahren.

Die emissionsbezogenen Regelungen in Arbeitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 und Merkblatt DWA-M 102-4/BWK-M 3-4 behandeln die nachfolgenden Punkte:

- Zielgrößen und Bilanzverfahren zum lokalen Wasserhaushalt;
- Zielgrößen und Beurteilungskriterien zur Bewertung und Begrenzung von Emissionen aus Niederschlagswasser und Mischwasserüberläufen;
- Kategorisierung der stofflichen Belastung von Niederschlagswasser über die Art und Nutzung der Herkunftsflächen;
- Bewertung von Behandlungsmaßnahmen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und Anwendungsbereiche;
- Bemessungsansätze für Behandlungsanlagen zur Einhaltung des Stands der Technik;
- Vorgaben zu Nachweisverfahren und Monitoring.

Für die zutreffende Bewertung der Verschmutzung von Niederschlagswasser und die aus der Einleitung von Niederschlagswasser resultierende Gewässerbelastung wird der Feinanteil der Abfiltrierbaren Stoffe (AFS₆₃) ausgewählt. Für Mischsysteme erfolgt dies über eine modifizierte CSB-basierte Zielgröße. Neben AFS₆₃ und CSB sind gegebenenfalls weitere Stoffparameter einzubeziehen, insbesondere für Betrachtungen zum Zusammenwirken von Kanalnetz und Kläranlage sowie zur integralen Erstellung von Bilanzen zum Stoffeintrag in Gewässer.

Die Bilanzierung von Stofffrachten unterschiedlicher Belastungssituationen und die Ermittlung erforderlicher Maßnahmen und Wirkungsgrade werden in einem Anwendungsbeispiel veranschaulicht. Das Anwendungsbeispiel steht Käufern und Abonnenten auf der DWA-Homepage in einem geschützten Bereich (DWAdirekt) unter der Rubrik „Publikationen/Zusatzdateien“ kostenfrei zum Download zur Verfügung.

In diesem Arbeitsblatt werden, soweit wie möglich, geschlechtsneutrale Bezeichnungen für personenbezogene Berufs- und Funktionsbezeichnungen verwendet. Sofern dies nicht möglich ist, wird die weibliche und die männliche Form verwendet. Ist dies aus Gründen der Verständlichkeit nicht möglich, wird nur eine von beiden Formen verwendet. Alle Informationen beziehen sich aber in gleicher Weise auf alle Geschlechter.

Frühere Ausgaben

Das Arbeitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 ersetzt zusammen mit dem Arbeitsblatt DWA-A 102-1/BWK-A 3-1 das Arbeitsblatt ATV-A 128 (04/1992), das Merkblatt ATV-DVWK-M 177 (06/2001) und in Teilen das Merkblatt DWA-M 153 sowie in Verbindung mit dem Arbeitsblatt DWA-A 102-3/BWK-A 3-3 die Merkblätter BWK-M 3 (11/2007) und BWK-M 7 (11/2008). Im Merkblatt DWA-M 153 (08/2007) bleiben die Ausführungen zur Versickerung von Niederschlagswasser bis zum Erscheinen der Neufassung des Arbeitsblatts DWA-A 138 gültig.

Verfasser

Das Arbeitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 wurde von der DWA-Arbeitsgruppe ES-2.1 „Systembezogene Anforderungen und Grundsätze“ im Auftrag des DWA-Hauptausschusses „Entwässerungssysteme“ (HA ES) im DWA-Fachausschuss ES-2 „Systembezogene Planung“ in enger Abstimmung mit der BWK-Arbeitsgruppe 2.3 „Anforderungen an Misch- und Niederschlagswasserleitungen unter Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse“ erarbeitet.

Der DWA-Arbeitsgruppe ES-2.1 „Systembezogene Anforderungen und Grundsätze“ gehören folgende Mitglieder an:

SCHMITT, Theo G.	Prof. Dr.-Ing., Kaiserslautern (Sprecher)
BECK, Reinhard	Dipl.-Ing., Wuppertal
BECKER, Michael	Dipl.-Ing., Essen
BORCHARDT, Dietrich	Prof. Dr. Dr. h. c., Magdeburg
BÜRGEL, Bernd	Dipl.-Ing., Mettmann
DITTMER, Ulrich	Prof. Dr.-Ing., Kaiserslautern
FUCHS, Stephan	PD Dr.-Ing., Karlsruhe
HALLER, Bernd	Dipl.-Ing., Karlsruhe
JOSWIG, Kay	Dipl.-Ing., Berlin
MERTSCH, Viktor	RBm Dr.-Ing., Düsseldorf
PODRAZA, Petra	Dr. rer. nat., Essen
UHL, Mathias	Prof. Dr.-Ing., Münster
WEIß, Gebhard	Dr.-Ing., Bad Mergentheim (bis August 2019)
WELKER, Antje	Prof. Dr.-Ing. habil., Frankfurt

Dem DWA-Fachausschuss ES-2 „Systembezogene Planung“ gehören folgende Mitglieder an:

SCHMITT, Theo G.	Prof. Dr.-Ing., Kaiserslautern (Obmann)
GRÜNING, Helmut	Prof. Dr.-Ing., Steinfurt (stellv. Obmann)
ECKSTÄDT, Hartmut	Prof. Dr.-Ing. habil., Kitzmow
FUCHS, Lothar	Dr.-Ing., Hannover
GERETSHAUSER, Guido	Bauass. Dipl.-Ing., Essen
HAAS, Ulrich	Dipl.-Ing., Stuttgart
JEDLITSCHKA, Jens	MinR a. D. Dipl.-Ing., Wörthsee
KAUFMANN ALVES, Inka	Prof. Dr.-Ing., Mainz
KRIEGER, Klaus	Dipl.-Ing., Hamburg
ROEDIGER, Markus	Dr.-Ing., Stuttgart

Projektbetreuer in der DWA-Bundesgeschäftsstelle:

BERGER, Christian	Dipl.-Ing., Hennef Abteilung Wasser- und Abfallwirtschaft
-------------------	--

Inhalt

Zusammenarbeit DWA und BWK – Emissions- und immissionsorientiertes Regelwerk –	3
Vorwort	4
Verfasser	5
Bilderverzeichnis	10
Tabellenverzeichnis	11
Hinweis für die Benutzung	12
1 Anwendungsbereich	12
2 Verweisungen	13
3 Begriffe	15
3.1 Definitionen	15
3.2 Abkürzungen und Formelzeichen	18
4 Berechnungsgrundlagen für Regenwasserabflüsse	24
4.1 Allgemeines	24
4.2 Flächenkennwerte	24
4.2.1 Vorbemerkungen	24
4.2.2 Flächenarten	24
4.2.2.1 Vorbemerkungen	24
4.2.3 Differenzierte Flächenermittlung	25
4.2.4 Pauschale Flächenermittlung	25
4.2.5 Berücksichtigung von Maßnahmen der Flächenabkopplung	26
4.3 Wasserhaushalt und Abflusswirksamkeit von Flächen	26
4.3.1 Vorbemerkung	26
4.3.2 Wasserhaushaltsgrößen von Flächen	26
4.3.3 Jahresregenwasserabfluss	27
4.3.4 Abflussbeitrag und Stoffabtrag von nicht befestigten Flächen	27
4.3.5 Ersatz der Rechengröße A_{g}	27
5 Beurteilungskriterien für Niederschlagswasser	28
5.1 Betrachtung des lokalen Wasserhaushalts	28
5.2 Stoffbezogene Beurteilungs- und Nachweiskriterien für Niederschlagswasser	28
5.2.1 Flächenkategorisierung und Behandlungserfordernis	28
5.2.2 Ableitung eines zulässigen flächenspezifischen Stoffaustrags	30
5.2.2.1 Vorbemerkungen	30
5.2.2.2 Datengrundlage	30
5.2.2.3 Standardisierte Berechnungsgrößen zum Stoffabtrag	30
5.2.2.4 Zielgröße zulässiger Stoffaustrag AFS63	31
5.2.3 Bilanzierung des Stoffabtrags durch Niederschlagswasser	31
5.2.3.1 Vorbemerkungen	31
5.2.3.2 Erforderliche Wirksamkeit des Stoffrückhalts für AFS63	32
5.2.3.3 Behandlung von Flächen mit spezifischer stofflicher Belastung	33

5.2.3.4	Bezugsflächen der Bilanzierung des Stoffabtrags.....	34
5.2.4	Messtechnischer Nachweis.....	34
5.2.5	Anwendungsbeispiel.....	34
6	Behandlung von Niederschlagwasser im Trennsystem	35
6.1	Anlagen zur Behandlung von Niederschlagswasser	35
6.1.1	Allgemeines	35
6.1.2	Dezentrale Anlagen	35
6.1.3	Zentrale Anlagen	36
6.1.3.1	Vorbemerkungen	36
6.1.3.2	Regenklärbecken und Schrägklärer	36
6.1.3.3	Retentionsbodenfilteranlagen.....	37
6.1.3.4	Sonderformen.....	38
6.2	Bemessung von Regenklärbecken.....	38
6.2.1	Vorbemerkungen	38
6.2.2	Wirksamkeit des Stoffrückhalts	38
6.2.3	Erforderliche sedimentationswirksame Oberfläche.....	40
6.2.4	Abmessungen	40
6.2.5	Bauwerksbezogene Nachweise und Hinweise.....	40
6.3	Hinweise für Schrägklärer	41
7	Behandlung von Mischwasserabflüssen	42
7.1	Allgemeines	42
7.2	Anlagen der Mischwasserbehandlung	42
7.2.1	Vorbemerkungen	42
7.2.2	Regenüberlaufbecken	43
7.2.3	Stauraumkanäle	43
7.2.4	Retentionsbodenfilteranlagen.....	43
7.2.5	Regenüberläufe	43
7.2.6	Sonstige Maßnahmen	44
7.2.6.1	Erhöhte Mischwasserbehandlung in Kläranlagen	44
7.2.6.2	Verfahrenstechnische Ansätze	44
7.3	Bemessung und Nachweise der Mischwasserbehandlung	44
7.3.1	Vorbemerkungen	44
7.3.2	Ermittlung des erforderlichen Gesamtspeichervolumens	46
7.3.2.1	Vorbemerkungen	46
7.3.2.2	Zulässige Entlastungsrate e_0	46
7.3.2.3	Ableitung des erforderlichen Gesamtspeichervolumens	48
7.3.3	Hinweise zum Berechnungsergebnis.....	49
7.3.3.1	Vorbemerkungen	49
7.3.3.2	Berücksichtigung von Maßnahmen zum gezielten Stoffrückhalt	50
7.3.3.3	Berücksichtigung von vorhandenem Kanalspeichervolumen	50
7.3.3.4	Berücksichtigung weitergehender Mischwasserbehandlung auf Kläranlagen	51
7.3.4	Bauwerksbezogene Nachweise für Mischsysteme	51
7.3.4.1	Mindestspeichervolumen	51
7.3.4.2	Regenüberlaufbecken	51

7.3.4.3	Stauraumkanäle mit oben liegender Entlastung (SKO).....	52
7.3.4.4	Stauraumkanäle mit unten liegender Entlastung (SKU)	52
7.3.4.5	Regenüberläufe	52
7.3.4.6	Hinweise zur Betrachtung bestehender Systeme.....	54
8	Anwendung von Nachweisverfahren	55
8.1	Allgemeines	55
8.2	Schmutzfrachtsimulation für Regenwetterabflüsse in Siedlungen.....	55
8.2.1	Niederschlagsbelastung.....	55
8.2.2	Abbildung des Entwässerungssystems im Nachweisverfahren.....	56
8.2.3	Ansätze zur Abflussberechnung für befestigte und nicht befestigte Flächen	56
8.2.3.1	Vorbemerkungen	56
8.2.3.2	Befestigte Flächen.....	56
8.2.3.3	Nicht befestigte Flächen.....	57
8.2.4	Berücksichtigung dezentraler Maßnahmen der Bewirtschaftung von Niederschlagswasser	57
8.2.4.1	Vorbemerkungen	57
8.2.4.2	Berücksichtigung von Abkoppelungsmaßnahmen im Nachweisverfahren.....	57
8.2.4.3	Drosselabflüsse dezentraler Maßnahmen der Bewirtschaftung von Niederschlagswasser	57
8.2.4.4	Auswirkung von Regenwassernutzungsanlagen	58
8.2.5	Modellansätze zum Stofftransport im Regenwasserabfluss	58
8.2.6	Modellansätze zur Nachbildung klärtechnischer Maßnahmen	59
8.2.7	Verbesserung der Aussagefähigkeit von Modellen.....	59
8.2.7.1	Vorbemerkungen	59
8.2.7.2	Plausibilitätsprüfung	59
8.2.7.3	Modellkalibrierung	59
8.3	Anwendung von Nachweisverfahren im Trennverfahren	60
8.3.1	Stoffrückhalt in Regenklärbecken und Schrägklärern	60
8.3.1.1	Vorbemerkungen	60
8.3.1.2	Teilströme und Wirkmechanismen des Stoffrückhalts	60
8.3.1.3	Modellansätze zur Simulation des Stoffrückhalts	62
8.3.2	Anwendung von Nachweisverfahren bei Retentionsbodenfiltern im Trennsystem	63
8.4	Schmutzfrachtsimulation für Mischwasserabflüsse	63
8.4.1	Vorbemerkungen	63
8.4.2	Simulation der Wirksamkeit des Stoffrückhalts	63
8.4.2.1	Vorbemerkungen	63
8.4.2.2	Durchlaufbecken	64
8.4.2.3	Retentionsbodenfilteranlagen.....	64
8.4.3	Berücksichtigung angeschlossener Trennsysteme.....	64
8.4.4	Schmutzfrachtnachweis als „relativer Vergleich“	65
8.4.4.1	Methodischer Ansatz („fiktives Zentralbecken“).....	65
8.4.4.2	Ermittlung des zulässigen, modellabhängigen Gesamtstoffaustrags	65
8.4.4.3	Schmutzfrachtnachweis „reales System“	67
8.4.5	Bauwerksbezogene Nachweisgrößen	67
8.4.5.1	Berechnung des mittleren Mischverhältnisses m	67

8.4.5.2	Nachweiskriterien nach Arbeitsblatt DWA-A 166	68
8.4.6	Ergänzende bauwerksbezogene Beurteilungskriterien	68
8.4.6.1	Überlaufhäufigkeit und Überlaufdauer	68
8.4.6.2	Weitere Ergebniswerte	69
9	Hinweise zum Betrieb der Behandlungsanlagen	69
9.1	Allgemeine Gesichtspunkte	69
9.2	Eigenüberwachung – Erfolgskontrolle	69
9.3	Wartung	70
9.4	Entsorgung von Abfällen	70
10	Kosten- und Umweltauswirkungen	70
10.1	Generelle Aspekte	70
10.2	Besondere Aspekte bei der Bewirtschaftung von Niederschlagswasser	71
10.3	Besondere Aspekte bei der Behandlung von Niederschlagswasser	71
10.4	Besondere Aspekte bei der Mischwasserbehandlung	72
10.5	Besondere Aspekte bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	72
Anhang A	(normativ) Zuordnung von Belastungskategorien für Niederschlagswasser von bebauten oder befestigten Flächen nach Flächentyp und Flächennutzung	73
Anhang B	(normativ) Eingangsgrößen und abgeleitete Rechenwerte zur Bemessung zentraler Anlagen der Behandlung von Misch- und Niederschlagswasser	77
Einleitung		77
B.1	Eingangs- und Berechnungsgrößen zur Bemessung zentraler Behandlungsanlagen im Misch- und Trennverfahren	77
B.1.1	Angeschlossene befestigte Fläche $A_{b,a}$	77
B.1.2	Kritische Regenspende r_{krit}	77
B.1.3	Kritischer Regenabfluss $Q_{R,krit}$	78
B.1.4	Fremdwasserabfluss Q_F	78
B.1.5	Restverschmutzung im Kläranlagenablauf $C_{KA,AFS63}$ und $C_{KA,CSB}$	79
B.2	Eingangs- und Bemessungsgrößen für die Bemessung zentraler Behandlungsanlagen im Trennverfahren	80
B.2.1	Bemessungszufluss $Q_{Bem,Tr}$	80
B.2.2	Bemessungswert für die Oberflächenbeschickung $q_{A,Bem}$	80
B.2.3	Sedimentationswirkungsgrad η_{Sed}	80
B.2.4	Gesamtwirkungsgrad η_{ges}	82
B.3	Eingangs- und Berechnungsgrößen für Anlagen der Mischwasserbehandlung	82
B.3.1	Vorbemerkungen	82
B.3.2	Eingangsgrößen im Berechnungsverfahren zur Mischwasserbehandlung	82
B.3.2.1	Jahresniederschlagshöhe h_{Na}	82
B.3.2.2	Abminderungswert f_D	82
B.3.2.3	Mischwasserabfluss zur Kläranlage Q_M	83
B.3.2.4	Regenwasserabfluss aus Trenngebieten $Q_{R,Tr}$ (Anschluss von Trenngebieten)	84
B.3.2.5	Verschmutzung des Trockenwetterabflusses $C_{T,aM,CSB}$	84
B.3.2.6	Flächenanteile der Belastungskategorien I bis III im Einzugsgebiet	84
B.3.2.7	Mittlere CSB-Konzentration im Regenwasserabfluss $C_{R,CSB}$	85

B.3.3	Abgeleitete Rechenwerte und Hilfsgrößen im Berechnungsgang des erforderlichen Gesamtspeichervolumens.....	85
B.3.3.1	Regenwasserabfluss im Drosselabfluss zur Kläranlage $Q_{R,Dr}$	85
B.3.3.2	Regenabflussspende $q_{R,Dr}$	85
B.3.3.3	Trockenwetterabflussspende im Gesamtgebiet $q_{T,aM}$	85
B.3.3.4	Einflussfaktor Fließzeit a_f	85
B.3.3.5	Mittlerer Regenwasserabfluss während der Entlastungen $Q_{R,e}$	85
B.3.3.6	Mittleres Mischverhältnis im Entlastungsabfluss m	86
B.3.3.7	Bemessungskonzentration im Trockenwetterabfluss $C_{b,CSB}$	86
B.3.3.8	Einflusswert $a_{c,CSB}$	86
B.3.3.9	Einflusswert a_h	86
B.3.3.10	Einflusswert a_a	87
B.3.3.11	Flächenspezifischer Stoffabtrag $b_{R,a,AFS63}$	88
B.3.3.12	Einflusswert $a_{R,AFS63}$	88
B.3.3.13	Mittlere Entlastungskonzentration $C_{e,CSB}$	88
Anhang C	(informativ) Empfohlene Abminderungswerte f_D	89
Quellen und Literaturhinweise		90
Stichwortverzeichnis Definitionen		94

Bilderverzeichnis

Bild 1:	Schematisierung unterschiedlicher Flächenarten im Einzugsgebiet und ihre Verwendung im vorliegenden Arbeitsblatt	24
Bild 2:	Datengrundlage „Kataster befestigte Flächen“ und „Flächennutzung“ (Liegenschaftsbuch) zur parzellenscharfen Kategorisierung von Flächen.....	25
Bild 3:	Schemadarstellung zur Bilanzierung des resultierenden Stoffaustrags für Behandlungsanlagen mit Zuflussbegrenzung („Teilstrombehandlung“).....	33
Bild 4:	Gesamtwirkungsgrade η_{ges} von Regenklärbecken für AFS63 in Abhängigkeit von der in der Bemessung zugrunde liegenden maximalen Oberflächenbeschickung $q_{A,Bem}$, $r_{krit} = 15 \text{ l/(s}\cdot\text{ha)}$, Beckentiefe 2 m	39
Bild 5:	Teilströme mit ihren Volumina und Konzentrationen an einem Regenklärbecken mit Entleerung zur Kläranlage	61
Bild B.1:	Anteil des Regenwasserabflusses unterhalb der kritischen Regenspende ($V_{R,krit}$) bezogen auf das Jahresregenwasserabflussvolumen $V_{R,aM}$	78
Bild B.2:	Sedimentationswirkungsgrade für Schrägklärer im Misch- und Trennsystem und für Straßenabflüsse	81

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Abkürzungen	18
Tabelle 2:	Formelzeichen	19
Tabelle 3:	Behandlungsbedürftigkeit von unterschiedlich belastetem Niederschlagswasser	29
Tabelle 4:	Rechenwerte zu mittleren Konzentrationen im Regenwasserabfluss und flächenspezifischem jährlichem Stoffabtrag $b_{R,a,AFS63}$ für AFS63 der Belastungskategorien I bis III (Bezugsgröße angeschlossene befestigte Fläche $A_{b,a} \cdot h_{Na,eff} = 560 \text{ mm/a}$)	31
Tabelle 5:	Rechenwerte zur Wirksamkeit des Stoffrückhalts AFS63 der einzelnen Abflusskomponenten bei Retentionsbodenfilteranlagen für Niederschlagswasser	37
Tabelle 6:	Zahlenbeispiel zur Ermittlung des erforderlichen Gesamtspeichervolumens...	49
Tabelle A.1:	Kategorisierung des Niederschlagswassers bebauter oder befestigter Flächen (in Verbindung mit nachstehenden Anwendungshinweisen).....	73
Tabelle B 1:	Oberflächenbeschickungsklassen und Sedimentationswirkungsgrade für AFS63	81
Tabelle C.1:	Empfohlene Abminderungswerte f_D für Dachflächen und Flächenbeläge mit erhöhtem Rückhalt von Niederschlagswasser	89

Hinweis für die Benutzung

Dieses Arbeitsblatt ist das Ergebnis ehrenamtlicher, technisch-wissenschaftlicher/wirtschaftlicher Gemeinschaftsarbeit, das nach den hierfür geltenden Grundsätzen (Satzung, Geschäftsordnung der DWA und dem Arbeitsblatt DWA-A 400)¹⁾ zustande gekommen ist. Für ein Arbeitsblatt besteht nach der Rechtsprechung eine tatsächliche Vermutung, dass es inhaltlich und fachlich richtig sowie allgemein anerkannt ist.

Jeder Person steht die Anwendung des Arbeitsblatts frei. Eine Pflicht zur Anwendung kann sich aber aus Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, Vertrag oder sonstigem Rechtsgrund ergeben.

Dieses Arbeitsblatt ist eine wichtige, jedoch nicht die einzige Erkenntnisquelle für fachgerechte Lösungen. Durch seine Anwendung entzieht sich niemand der Verantwortung für eigenes Handeln oder für die richtige Anwendung im konkreten Fall; dies gilt insbesondere für den sachgerechten Umgang mit den im Arbeitsblatt aufgezeigten Spielräumen.

Normen und sonstige Bestimmungen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum stehen Regeln der DWA gleich, wenn mit ihnen dauerhaft das gleiche Schutzniveau erreicht wird.

1 Anwendungsbereich

Die Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M 102 (BWK-A/M 3) bezieht sich innerhalb der Siedlungsentwässerung als kommunale Aufgabe der Daseinsvorsorge auf den umweltgerechten Umgang mit niederschlagsbedingten Abflüssen in Siedlungsgebieten unter besonderer Berücksichtigung der Zielvorgaben der EG-WRRRL für oberirdische Gewässer („guter chemischer und guter ökologischer Zustand“). Sie dient der emissions- und immissionsbezogenen Beurteilung niederschlagsbedingter Siedlungsabflüsse („Regenwetterabflüsse“) und ihrer Einleitung in oberirdische Gewässer. Für Einleitungen ins Grundwasser wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 verwiesen.

Die emissionsbezogenen Regelungen im vorliegenden Arbeitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 gelten für Niederschlagswasser im Trennverfahren und Mischwasserabflüsse im Mischverfahren einschließlich modifizierter Systeme. Für Niederschlagswasser beziehen sie sich auf das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen in Siedlungsgebieten abfließende und gesammelte Wasser, soweit es den Abwasserbegriff erfüllt (WHG). Niederschlagswasser von außerörtlichen Straßen sowie von Gleisanlagen außerhalb von Siedlungsgebieten ist nicht Gegenstand von Arbeitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2. Sofern industriell-gewerblich beeinflusstes Niederschlagswasser vom Anwendungsbereich eines Anhangs der Abwasserverordnung (AbwV) erfasst wird, sind für die Einleitung die jeweiligen herkunftsspezifischen Anforderungen der AbwV maßgebend.

Die vorliegenden Regelungen zielen vorrangig auf eine Anwendung bei folgenden Veranlassungen:

- entwässerungstechnische Neuerschließung von Siedlungsflächen;
- städtebauliche und/oder entwässerungstechnische Überplanung von Siedlungsgebieten;
- Überprüfung und Nachweis bestehender Anlagen der Behandlung von Niederschlagswasser und Mischwasser (z. B. zur Erlangung einer wasserrechtlichen Zulassung);

1) Dieses Arbeitsblatt ist gemeinsam mit dem Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau e. V. (BWK) erarbeitet worden. Das Erarbeitungsverfahren entspricht dabei auch den für das BWK-Regelwerk geltenden Anforderungen des Merkblatts BWK-M 4.

- Identifikation geeigneter Maßnahmen im Rahmen von Maßnahmenprogrammen nach EG-WRRL zur Behebung festgestellter Defizite des Gewässerzustands, verursacht durch Regenwetterabflüsse.

Für emissionsbezogene Bewertungen des Niederschlagswassers von außerörtlichen Straßen wird auf die „Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: Entwässerung“ (RAS-Ew), für Niederschlagswasser von Flugfeldflächen auf das „Merkblatt für Planung und Bau von Flugbetriebsflächen“ (M PB FBF) und in Wasserschutzgebieten zusätzlich auf die „Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten“ (RiStWag) sowie auf länderspezifische Regelungen verwiesen.

Sind im wasserrechtlichen Zulassungsverfahren weitere besondere Nutzungen oder Schutzbedürfnisse zu berücksichtigen, so können sich hieraus zusätzliche Anforderungen ergeben, die in diesem Arbeitsblatt nicht behandelt werden. Dies gilt insbesondere für die folgenden Belange:

- lokaler Hochwasserschutz;
- Verkehrssicherung und Gefahrenabwehr;
- Schutz des Grundwassers;
- Sicherung sonstiger Nutzungen (z. B. Natur- und Artenschutz).

Die Emissionsbetrachtungen nach Maßgabe dieses Arbeitsblatts werden durch einen geeigneten Nachweis dieser zusätzlichen Anforderungen jedoch nicht ersetzt, sondern ergänzt.

2 Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Arbeitsblatt teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die Anwendung dieses Arbeitsblatts erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

Richtlinie 2013/39/EU, *Richtlinie zur Änderung der Richtlinien 2000/60/EG und 2008/105/EG in Bezug auf prioritäre Stoffe im Bereich der Wasserpolitik*

Richtlinie 2000/60/EG – *Wasserrahmenrichtlinie, Richtlinie zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik*

WHG – *Wasserhaushaltsgesetz, Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts AbwV – Abwasserverordnung, Verordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer*

BauNVO – *Baunutzungsverordnung, Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke*

OGewV – *Oberflächengewässerverordnung: Verordnung zum Schutz der Oberflächengewässer*

DWA-A 100, *Leitlinien der integralen Siedlungsentwässerung (ISiE). Arbeitsblatt*

DWA-A 102-1/BWK-A 3-1, *Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer – Teil 1: Allgemeines. Arbeitsblatt*

DWA-A 102-3/BWK-A 3-3, *Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer – Teil 3: Immissionsbezogene Bewertungen und Regelungen. Arbeitsblatt*

DWA-A 117, *Bemessung von Regenrückhalteräume. Arbeitsblatt*

DWA-A 118, *Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwässerungssystemen. Arbeitsblatt*

DWA-A 131, *Bemessung von einstufigen Belebungsanlagen*. Arbeitsblatt

DWA-A 138, *Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser*. Arbeitsblatt

DWA-A 147, *Betriebsaufwand für kommunale Entwässerungssysteme – Betriebsaufgaben und Häufigkeiten*. Arbeitsblatt

DWA-A 166, *Bauwerke der zentralen Regenwasserbehandlung und -rückhaltung – Konstruktive Gestaltung und Ausrüstung*. Arbeitsblatt

DWA-A 178, *Retentionsbodenfilteranlagen*. Arbeitsblatt

ATV-DVWK-A 198, *Vereinheitlichung und Herleitung von Bemessungswerten für Abwasseranlagen*. Arbeitsblatt

ATV-DVWK-M 165, *Anforderungen an Niederschlag-Abfluss-Berechnungen in der Siedlungsentwässerung*. Merkblatt

DWA-M 176, *Hinweise zur konstruktiven Gestaltung und Ausrüstung von Bauwerken der zentralen Regenwasserbehandlung*. Merkblatt

DWA-M 181, *Messung von Wasserstand und Durchfluss in Entwässerungssystemen*. Merkblatt

DWA-M 182, *Fremdwasser in Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden*. Merkblatt

DWA-M 369, *Abfälle aus kommunalen Abwasseranlagen – Rechen- und Sandfanggut, Kanal- und Sinkkastengut*. Merkblatt

DIBt, *Zulassungsgrundsätze für Niederschlagswasserbehandlungsanlagen – Teil 1: Anlagen zur dezentralen Behandlung des Abwassers von Kfz-Verkehrsflächen zur anschließenden Versickerung in Boden und Grundwasser*

M PB FBF, *Merkblatt für Planung und Bau von Flugbetriebsflächen*. FGSV-Nr. 421

RAS-Ew, *Richtlinien für die Anlage von Straßen – Teil: Entwässerung*. FGSV-Nr. 514

RiStWag, *Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten*. FGSV-Nr. 539

3 Begriffe

3.1 Definitionen

Die Bedeutung der verwendeten Begriffe entspricht weitestgehend den Festlegungen in DIN 4045 sowie in den Arbeitsblättern ATV-DVWK-A 198 und DWA-A 166. Wesentliche Begriffe im Gesamtkontext des vorliegenden Arbeitsblatts DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 sind nachstehend aufgeführt.

Beckenüberlauf (BÜ)

Vor einem Regenüberlaufbecken, Stauraumkanal mit oben liegender Entlastung oder Regenklärbecken angeordneter Überlauf, der nach Füllung des Regenbeckens anspringt

Durchlaufbecken (DB)

Regenbecken mit Sedimentationskammer sowie Klärüberlauf und gegebenenfalls Beckenüberlauf, das mechanisch geklärtes Mischwasser (Regenüberlaufbecken) oder mechanisch geklärtes Regenwasser (Regenklärbecken) entlastet

Durchlauffilterbecken (DFiB)

Retentionsbodenfilterbecken, das mit einem dem Einlauf- und Verteilerbauwerk gegenüberliegenden Filterbeckenüberlauf ausgestattet ist

Fangbecken (FB)

Regenbecken mit Speicherkammer und Beckenüberlauf (ohne Klärüberlauf)

Filterbeckenüberlauf (FÜ)

Entlastungsbauwerk eines Retentionsbodenfilterbeckens

Klärüberlauf (KÜ)

Überlauf eines Regenbeckens, über den mechanisch geklärtes Misch- oder Niederschlagswasser entlastet wird

Mischwasserabfluss

in Mischwasserkanälen infolge von Niederschlägen oder Schneeschmelze und Vermischung mit Schmutzwasser resultierender Abfluss

Mischwasserbehandlung

Maßnahmen im Kanalnetz und auf der Kläranlage zum gezielten Stoffrückhalt von belasteten Mischwasserabflüssen

Modifizierte Systeme

durch Maßnahmen der Niederschlagswasserbewirtschaftung ergänzte Entwässerungssysteme, die von herkömmlichen Ansätzen mit vollständiger Ableitung von Niederschlagswasser abweichen

ANMERKUNG: zum Beispiel gezielte Verdunstung und Versickerung oder getrennte (offene) Ableitung von Niederschlagswasser im Mischverfahren oder gesonderte Erfassung und Behandlung von stark belastetem Niederschlagswasser im Trennverfahren (im Einzelfall auch Ableitung über Schmutzwasserkanalisation zur Kläranlage)

Niederschlagswasser

von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließendes Wasser (in Anlehnung an WHG)

Niederschlagswasserbehandlung

Maßnahmen in dezentralen oder zentralen Anlagen zum gezielten Stoffrückhalt von belastetem Niederschlagswasser

Niederschlagswasserbewirtschaftung

Konzepte und Maßnahmen zum zielgerichteten Umgang mit Niederschlag und Niederschlagswasser

ANMERKUNG: entspricht dem in der Fachwelt gebräuchlichen Begriff „Regenwasserbewirtschaftung“

Notüberlauf (NÜ)

Entlastungsanlage zum Schutz einer Regenrückhalteanlage, die nach Vollfüllung der Speicherkammer (Überschreiten des Nutzvolumens) entlastet

Regenklärbecken (RKB)

Regenbecken im Regenwasserkanal eines Trennsystems, das aus dem Niederschlagswasser sedimentierbare Stoffe (Schlamm) und Schwimmstoffe (Fette, Öle) abtrennt

Regenklärbecken mit Dauerstau (RKBmD)

Regenklärbecken, das ständig mit Wasser gefüllt ist und in größeren Zeitabständen entschlammte wird

Regenklärbecken ohne Dauerstau (RKBod)

Regenklärbecken, das in kurzen, niederschlagsereignisabhängigen Zeitabständen zu einer Abwasserbehandlungsanlage entleert und gereinigt wird

Regenrückhalteanlage (RRA)

Speicherbauwerk im Kanalnetz oder nach Entlastungsanlagen im Misch- oder Trennsystem mit Notüberlauf

Regenüberlauf (RÜ)

Entlastungsbauwerk ohne zusätzlichen Speicherraum, das den kritischen Abfluss im Kanalnetz weiterleitet

Regenüberlaufbecken (RÜB)

Sammelbegriff für Regenbecken mit Entlastungsfunktion sowie Rückhaltung und/oder Behandlung von Mischwasser

Regenwasserabfluss (Q_R)

durch Regen verursachter Abfluss

ANMERKUNG: Im Kontext der Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M 102 (BWK-A/M 3) wird Niederschlag in allen quantitativen Ansätzen als „Regen“ interpretiert und verarbeitet. Für die derart berechneten Abflussgrößen wird der Begriff „Regenwasserabfluss“ mit zugehörigen Symbolen (z. B. Q_R) verwendet.

Die begrifflich auf das Ereignis „Regen“ bezogenen Bauwerksbezeichnungen Regenüberlauf, Regenüberlaufbecken und Regenklärbecken etc. werden als langjährig in der Fachwelt gebräuchliche Begriffe beibehalten.“

Regenwetterabfluss

durch Regen verursachter oder beeinflusster Abfluss in Siedlungsgebieten (Regenwasserabfluss und Mischwasserabfluss)

ANMERKUNG: Der Begriff „Regenwetterabfluss“ wird neu eingeführt und umfasst definitionsgemäß Niederschlagswasser und Mischwasserabflüsse.

Retentionsbodenfilteranlage (RBFA)

Anlage zur Vorbehandlung, Retention und Filtration von Niederschlagswasser und Mischwasser, bestehend aus einer Vorstufe und einem Retentionsbodenfilterbecken

Retentionsbodenfilterbecken (RBF)

Bauwerk zur Retention und Filtration von Niederschlagswasser oder Mischwasser mit einem über dem Filterkörper angeordneten Retentionsraum

Schräglklärer (SKI)

Regenbecken mit Sedimentationskörper sowie Klarwasserüberlauf und gegebenenfalls Beckenüberlauf, das mechanisch geklärtes Mischwasser oder mechanisch geklärtes Niederschlagswasser entlastet

Sedimentationskörper (SeKö)

Bauteil eines Schräglklärers, in dem die Schräglklärelemente angeordnet sind

Stauraumkanal (SK)

zur Schaffung von Speichervolumen aufgeweiteter Kanalquerschnitt (ohne oder mit Entlastung)

Stauraumkanal mit oben liegender Entlastung (SK0)

Stauraumkanal mit einem in Fließrichtung oben (am Zulauf) angeordneten Beckenüberlauf (Fangbecken)

Stauraumkanal mit unten liegender Entlastung (SKU)

Stauraumkanal mit einem in Fließrichtung unten (am Ablauf) direkt oder nahe dem Drosselbauwerk angeordneten Stauraumüberlauf

Teilstrombehandlung

Betriebsweise einer Anlage zur Misch- oder Niederschlagswasserbehandlung, bei der nur ein Teil des Zuflusses dem gezielten Stoffrückhalt zugeführt wird

Trennbauwerk (TB)

Überlaufbauwerk eines Regenbeckens zur Abtrennung des Zuflusses zum Drosselbauwerk

Vorstufe (VS)

Bauwerk zur Vorbehandlung und Kontrolle von Misch- oder Niederschlagswasser vor einem Retentionsbodenfilterbecken

3.2 Abkürzungen und Formelzeichen

Die Bedeutung der im vorliegenden Arbeitsblatt verwendeten Symbole und Abkürzen entspricht weitestgehend den Festlegungen in DIN 4045 sowie in den Arbeitsblättern ATV-DVWK-A 198 und DWA-A 166. Sie sind zur besseren Lesbarkeit des Dokuments nachstehend aufgeführt.

Tabelle 1: Abkürzungen

Abkürzung	Erläuterung
AFS	Abfiltrierbare Stoffe
AFS63	Abfiltrierbare Stoffe mit Korngrößen 0,45 µm bis 63 µm (Feinanteil)
AwSV	Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
BauNVO	Baunutzungsverordnung
CFD	engl. <i>Computational Fluid Dynamics</i>
CSB	Chemischer Sauerstoffbedarf
DTV	Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke
e	Index für Entlastung; bei Symbolen zum Stoffaustrag für Emission
MSR	Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
MV	Fiktiver Stoffparameter zur Ermittlung des Mischverhältnisses in der Schmutzfrachtsimulation
MWÜ	Mischwasserüberlauf
NH ₄ -N	Ammonium-Stickstoff
OGewV	Oberflächengewässerverordnung
WA	Allgemeines Wohngebiet
WHG	Wasserhaushaltsgesetz
WR	Reines Wohngebiet

Tabelle 2: Formelzeichen

Symbol	Einheit	Erläuterung
Flächenkennwerte		
$A_{E,b}$	ha	Befestigte Fläche im Einzugsgebiet
$A_{b,a}$	ha	Angeschlossene befestigte Fläche (in Bezug auf Regenwasserabfluss); vereinfachte Schreibweise für $A_{E,k,b,na}$, siehe Bild 1 in 4.2.3
$A_{E,b,na}$	ha	Nicht angeschlossene befestigte Fläche (in Bezug auf Regenwasserabfluss)
$A_{E,k}$	ha	Kanalisierte Einzugsgebietsfläche
$A_{E,k,b}$	ha	Befestigte Fläche im kanalisierten Einzugsgebiet $A_{E,k}$
$A_{E,k,b,na}$	ha	Befestigte, nicht angeschlossene Fläche im kanalisierten Einzugsgebiet $A_{E,k}$
$A_{E,nb}$	ha	Nicht befestigte Fläche im Einzugsgebiet
NG_m	1	Mittlere Geländeneigungsklasse
p_I, p_{II}, p_{III}	%	Flächenanteile der Belastungskategorien I, II, III
Niederschlags- und Abflusskenngrößen		
D_e	h/a	In einem Jahr aufsummierte Überlaufdauer
h_{Na}	mm/a	Jahresniederschlagshöhe
$h_{Na,eff}$	mm/a	Abflusswirksame Jahresniederschlagshöhe
n_e	d/a	Entlastungshäufigkeit in Tagen pro Jahr (z. B. aus Schmutzfrachtberechnung)
Q_{Dr}	l/s	Drosselabfluss
$Q_{Dr,i}$	l/s	Von oberhalb zur Anlage i zufließender Drosselabfluss
Q_F	l/s	Fremdwasserabfluss
Q_{krit}	l/s	Kritischer Mischwasserabfluss
Q_M	l/s	Mischwasserabfluss zur Kläranlage (Bemessungswert)
Q_R	l/s	Regenwasserabfluss
$Q_{R,Dr}$	l/s	Regenwasserabflussanteil im Drosselabfluss
$Q_{R,e}$	l/s	Mittlerer Regenwasserabfluss während aller Entlastungsereignisse eines Jahres
$Q_{R,krit}$	l/s	Kritischer Regenwasserabfluss
$Q_{R,Tr}$	l/s	Regenwasserabfluss aus Trenngebieten
Q_S	l/s	Schmutzwasserabfluss
$Q_{S,aM}$	l/s	Schmutzwasserabfluss im Jahresmittel
$Q_{S,h,max}$	l/s	Stündlicher Spitzenwert des Schmutzwasserabflusses
$Q_{S,h,max,Tr}$	l/s	Schmutzwasserabfluss in/aus Trenngebieten (stündlicher Spitzenwert)
$Q_{T,aM}$	l/s	Trockenwetterabfluss im Jahresmittel

Tabelle 2 (fortgesetzt)

Symbol	Einheit	Erläuterung
Niederschlags- und Abflusskenngrößen		
$Q_{T,h,max}$	l/s	Stündlicher Spitzenwert des Trockenwetterabflusses
$Q_{T,Tr}$	l/s	Trockenwetterabfluss aus Trenngebieten (allgemein)
q_{Dr}	l/(s·ha)	Drosselabflussspende
$q_{R,Dr}$	l/(s·ha)	Abflussspende in Bezug auf den Regenwasseranteil im Drosselabfluss
$q_{T,aM}$	l/(s·ha)	Trockenwetterabflussspende in Bezug auf den Trockenwetterabfluss im Jahresmittel $Q_{T,aM}$ und die kanalisierte Fläche im Einzugsgebiet $A_{E,k}$
r_{krit}	l/(s·ha)	Kritische Regenspende
T_n	a	Statistische Wiederkehrzeit von „Ereignissen“, z. B. von Starkregen
t_f	min	Längste Fließzeit bis zum Regenbecken
$V_{e,MWÜ}$	m ³ /a	Jahresentlastungsvolumen an Mischwasserüberläufen
V_R	m ³	Regenwasserabflussvolumen (allgemein, Ereignis, Zeitraum)
$V_{R,aM}$	m ³ /a	Jahresregenwasserabflussvolumen (langjähriger Mittelwert)
ψ_{aM}	1	Mittlerer Jahresabflussbeiwert (entspricht dem Aufteilungswert a für den Direktabfluss)
ψ_m	1	Mittlerer Abflussbeiwert (ereignisbezogen)
Konzentrations- und Frachtkenngrößen		
$B_{MWÜ,AFS63}$	kg/a	Jährlicher Stoffaustrag AFS63 durch Mischwasserüberläufe
$B_{R,a}$	kg/a	Jährlicher Stoffabtrag durch Regenwasserabfluss (allgemein)
$B_{R,a,AFS63}$	kg/a	Jährlicher Stoffabtrag AFS63 durch Regenwasserabfluss
$B_{R,a,CSB}$	kg/a	Jährlicher Stoffabtrag CSB durch Regenwasserabfluss
$B_{R,e}$	kg/a	Jährlicher Stoffaustrag durch Regenwasserabfluss, allgemein (= Stoffeintrag in Gewässer)
$B_{R,e,AFS63}$	kg/a	Jährlicher Stoffaustrag AFS63 durch Regenwasserabfluss (ggf. nach Behandlung)
$B_{R,e,CSB}$	kg/a	Jährlicher Stoffaustrag CSB durch Regenwasserabfluss (ggf. nach Behandlung)
$B_{R,e,zul}$	kg/a	Zulässiger jährlicher Stoffaustrag durch Regenwasserabfluss (allgemein)
$B_{R,e,zul,AFS63}$	kg/a	Zulässiger jährlicher Stoffaustrag AFS63 durch Regenwasserabfluss
$B_{R,e,zul,CSB}$	kg/a	Zulässiger jährlicher Stoffaustrag CSB durch Regenwasserabfluss
$B_{R,KA,AFS63}$	kg/a	Jährlicher Stoffaustrag AFS63 durch Regenwasserabfluss im Kläranlagenablauf

Tabelle 2 (fortgesetzt)

Symbol	Einheit	Erläuterung
Konzentrations- und Frachtkenngrößen		
$b_{R,a,AFS63}$	kg/(ha·a)	Flächenspezifischer jährlicher Stoffabtrag AFS63 durch Regenwasserabfluss
$b_{R,e,AFS63}$	kg/(ha·a)	Flächenspezifischer jährlicher Stoffaustrag AFS63 durch Regenwasserabfluss (ggf. nach Behandlung)
$b_{R,e,zul,AFS63}$	kg/(ha·a)	Zulässiger flächenspezifischer jährlicher Stoffaustrag AFS63 durch Regenwasserabflüsse
$C_{b,CSB}$	mg/l	CSB-Bemessungskonzentration (Rechenwert)
C_e	mg/l	Mittlere Entlastungskonzentration (allgemein)
$C_{e,CSB}$	mg/l	Mittlere CSB-Konzentration im jährlichen Entlastungsabfluss
$C_{e,MV}$	mg/l	Rechnerische Entlastungskonzentration eines fiktiven Stoffparameters zur Ermittlung des Mischverhältnisses (MV) in der Schmutzfrachtsimulation
C_{KA}	mg/l	Konzentration im Kläranlagenablauf (allgemein)
$C_{KA,AFS63}$	mg/l	AFS63-Konzentration im Kläranlagenablauf (Rechenwert)
$C_{KA,CSB}$	mg/l	CSB-Konzentration im Kläranlagenablauf (Rechenwert)
C_R	mg/l	Rechnerische Konzentration im Regenwasserabfluss (allgemein)
$C_{R,AFS63}$	mg/l	AFS63-Konzentration im Regenwasserabfluss (Jahresmittelwert)
$C_{R,CSB}$	mg/l	CSB-Konzentration im Regenwasserabfluss (Jahresmittelwert)
$C_{R,MV}$	mg/l	Konzentration eines fiktiven Stoffparameters zur Ermittlung des Mischverhältnisses (MV) in der Schmutzfrachtsimulation im Regenwasserabfluss
$C_{S,AFS63}$	mg/l	AFS63-Konzentration im Schmutzwasserabfluss
$C_{S,CSB}$	mg/l	CSB-Konzentration im Schmutzwasserabfluss
C_T	mg/l	Abflusskonzentration im Trockenwetterabfluss (allgemein)
$C_{T,aM,CSB}$	mg/l	CSB-Konzentration im Trockenwetterabfluss (Jahresmittelwert)
$C_{T,MV}$	mg/l	Konzentration eines fiktiven Stoffparameters zur Ermittlung des Mischverhältnisses (MV) in der Schmutzfrachtsimulation im Trockenwetterabfluss
P_{MV}	kg/(ha·a)	Flächenspezifisches Stoffpotenzial fiktiver Stoffparameter zur Ermittlung des Mischverhältnisses (MV) in der Schmutzfrachtsimulation
Bauwerksbezogene Kenngrößen		
A_{eff}	m ²	Sedimentationswirksame Oberfläche bei Becken mit Einbauten, z. B. Schrägklärer
A_{RKB}	m ²	Sedimentationswirksame Oberfläche des Regenklärbeckens
A_{sed}	m ²	Sedimentationswirksame Oberfläche
$B_{R,aus}$	kg/a	Stoffstrom aus der Behandlungsanlage, allgemein (= $B_{R,in} \cdot (1 - \eta)$)

Tabelle 2 (fortgesetzt)

Symbol	Einheit	Erläuterung
Bauwerksbezogene Kenngrößen		
$B_{R,e}$	kg/a	Resultierender Stoffaustrag ins Gewässer, allgemein (Bild 3)
$B_{R,in}$	kg/a	Stoffstrom zur Behandlungsanlage, allgemein (Bild 3)
$B_{R,u}$	kg/a	Unbehandelter Stoffstrom (allgemein)
$C_{BÜ}$	mg/l	Mittlere Konzentration im Beckenüberlauf (allgemein, RKB, DB)
$C_{KÜ}$	mg/l	Mittlere Konzentration im Klärüberlauf (allgemein, RKB, DB)
C_{zu}	mg/l	Mittlere Konzentration im Zulauf des Bauwerks (einschl. Beckenüberlauf)
h_{RKB}	m	Tiefe von Regenklärbecken
h_{SKl}	m	Tiefe der Beckenkammer von Schrägklärern
$Q_{Bem,RKB}$	l/s	Bemessungszufluss Regenklärbecken
$Q_{Bem,Tr}$	l/s	Bemessungswert Regenwasserabfluss (im Trennverfahren)
q_A	m/h	Rechnerische Oberflächenbeschickung von Sedimentationsanlagen
$q_{A,aM}$	m/h	Oberflächenbeschickung von Sedimentationsanlagen im langjährigen Mittel
$q_{A,b}$	m/h	Maßgeblicher Wert der Oberflächenbeschickung im Bestand
$q_{A,Bem}$	m/h	Bemessungswert der Oberflächenbeschickung bei Bemessungszufluss $Q_{Bem,RKB}$
$q_{A,max}$	m/h	Maximale Oberflächenbeschickung von Sedimentationsanlagen
$t_{KÜ}$	h/a	Rechnerische Überlaufdauer im Jahreszeitraum am Klärüberlauf
$V_{BÜ}$	m ³ /a	Rechnerisches Jahresentlastungsvolumen am Beckenüberlauf
V_{erf}	m ³	Erforderliches Speichervolumen
V_{KA}	m ³ /a	Bei Entleerung der Behandlungsanlage (Kläranlage) zugeführtes Volumen (Jahreszeitraum)
$V_{KÜ}$	m ³ /a	Rechnerisches Jahresentlastungsvolumen am Klärüberlauf
$V_{R,krit}$	m ³ /a	Volumen des Regenwasserabflusses in einem Jahr bei Regenspenden $r \leq r_{krit}$
V_{RKB}	m ³	Volumen eines Regenklärbeckens
V_S	m ³ /ha	Spezifisches Speichervolumen
$V_{S,min}$	m ³ /ha	Spezifisches Mindestspeichervolumen
V_{zu}	m ³ /a	Rechnerisches (Jahres-)Zuflussvolumen am Bauwerk (einschließlich Beckenüberlauf)
η_{erf}	%	Erforderlicher Wirkungsgrad des Stoffrückhalts in Behandlungsanlagen

Tabelle 2 (Ende)

Symbol	Einheit	Erläuterung
Bauwerksbezogene Kenngrößen		
$\eta_{F,RBF}$	%	Wirkungsgrad des Stoffrückhalts in Bezug auf den Filterablauf bei Retentionsbodenfiltern
η_{ges}	%	Gesamtwirkungsgrad des Stoffrückhalts in Behandlungsanlagen (Sedimentationsanlagen, Retentionsbodenfilteranlagen)
η_{sed}	%	Sedimentationswirkungsgrad von Sedimentationsanlagen allgemein
$\eta_{sed,RBF}$	%	Wirkungsgrad des Stoffrückhalts in Bezug auf Filterüberlauf bei Retentionsbodenfiltern (als Sedimentationswirkung)
Bemessungsgrößen und Einflusswerte (Mischwasserbehandlung)		
a_a	1	Einflusswert Kanalablagerungen
$a_{c,CSB}$	1	Einflusswert Starkverschmutzungszuschlag (Bezugsgröße $C_{T,aM,CSB}$)
a_f	1	Fließzeitabminderung des Regenwasserabflusses
a_h	1	Einflusswert Jahresniederschlag
$a_{R,AFS63}$	1	Einflusswert Regewasserabflussverschmutzung AFS63
d_i	m	Kanaldurchmesser bzw. Breite einzelner Kanalhaltungen
$d \cdot I_s$	m	Einflussfaktor zur Bewertung von Kanalablagerungen
e_0	%	Zulässige Entlastungsrate
f_D	1	Abminderungswert „durchlässig befestigte Flächen“ (siehe 7.2, Anhang B, B.3.2.2 und Anhang C)
$f_{S,QM}$	1	Faktor zur Berechnung des Mischwasserabflusses Q_M als Mehrfaches von $Q_{S,aM}$
I_s	1	Sohlengefälle von Kanalhaltungen
l_i	m	Länge von Kanalhaltungen
m	1	mittleres Mischverhältnis
$m_{RÜ}$	1	Mindestmischverhältnis an Regenüberläufen
x_a	1	Zwischenwert zur Berechnung des Einflusswerts a_a
τ	N/m ²	Sohlenschubspannung

4 Berechnungsgrundlagen für Regenwasserabflüsse

4.1 Allgemeines

Nachstehend werden die Berechnungsgrundlagen und Eingangsgrößen zur Bearbeitung der Zielgrößen lokaler Wasserhaushalt und Stoffaustrag beschrieben. In diesem Kontext wird einheitlich der Begriff „Regenwasserabfluss“ verwendet.

4.2 Flächenkennwerte

4.2.1 Vorbemerkungen

Wesentliche Grundlage der Betrachtungen zur Größe und Beschaffenheit des Regenwasserabflusses ist eine möglichst genaue Flächenermittlung mit den die Abflussgröße und -verschmutzung beeinflussenden Merkmalen. Bei der Flächenermittlung sollten für die Einbeziehung von Erweiterungsgebieten ein angemessener Planungshorizont zugrunde gelegt und realistische Flächenansätze für die Umsetzung von Neuerschließungen in diesem Zeitraum getroffen werden.

4.2.2 Flächenarten

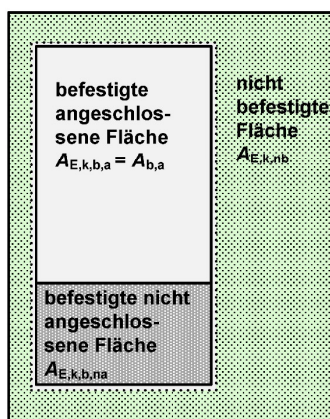
4.2.2.1 Vorbemerkungen

Bild 1 zeigt in Bezug und Ergänzung zu Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 198 die Schematisierung der verschiedenen Flächenarten und Teilflächen im Einzugsgebiet (einschließlich zukünftiger Erweiterungsgebiete), die in der Abflussermittlung im Kontext dieses Arbeitsblatts auf unterschiedliche Weise Berücksichtigung finden.

kanalisierte Einzugsgebietsfläche

$$A_{E,k} = A_{E,k,nb} + A_{E,k,b}$$

→ relevant für Wasserbilanz gemäß Merkblatt DWA-M 102-4/BWK-M 3-4



- $A_{E,k,nb}$: nicht befestigte Fläche**
- $A_{E,k,b} = A_{E,k,b,na} + A_{b,a}$: befestigte Fläche**
- $A_{E,k,b,a} = A_{b,a}$: befestigte angeschlossene Fläche**
 - relevant für Jahresregenwasserabfluss $V_{R,aM}$ (siehe 4.3.3)
 - relevant für Jahresstoffabtrag $B_{R,a,AFS63}$ (siehe 5.2.3)
 - relevant für Ableitung zulässige Entlastungsrate e_0 (siehe 7.3.2)
- $A_{E,k,b,na}$: befestigte nicht angeschlossene Fläche**
(z. B. abgekoppelte Teilflächen)

Bild 1: Schematisierung unterschiedlicher Flächenarten im Einzugsgebiet und ihre Verwendung im vorliegenden Arbeitsblatt

Die Bilanzierung des Wasserhaushalts erfolgt für die kanalisierte Einzugsgebietsfläche $A_{E,k}$ des Betrachtungsraums. Bezugsgröße für die Berechnung von Abflussgrößen (Regenwasserabfluss Q_R und Regenwasserabflussvolumen V_R) und die Bilanzierung der Jahresfracht des Stoffaustrags ist die an das Entwässerungssystem (Kanalisation, Behandlungsanlage) angeschlossene befestigte Fläche

$A_{b,a}$ ²⁾. Im Kontext des vorliegenden Arbeitsblatts mit Bezug auf Jahreswerte des Abflussgeschehens in der Kanalisation werden nicht befestigte Flächen generell als nicht abflusswirksam betrachtet (siehe dazu auch 8.2.3.3).

Die Größe der angeschlossenen befestigten Fläche $A_{b,a}$ lässt sich durch systematische Abflussmessungen unter Berücksichtigung der Abflusswirksamkeit unterschiedlicher Flächenbeläge und abhängig von der Niederschlagsbelastung erfasster Abflussereignisse absichern (siehe 4.3).

Für die Bewertung der Abflussverschmutzung über die Zuordnung in Belastungskategorien sind Flächentyp und Flächennutzung („Herkunftsflächen“) der angeschlossenen befestigten Fläche ($A_{b,a}$) die relevanten Eingangsgrößen (siehe 5.2).

4.2.3 Differenzierte Flächenermittlung

Für urbanhydrologische Fragestellungen stehen in den Kommunen zwischenzeitlich Flächendaten oftmals in differenzierter Aufschlüsselung nach Flächenart und -nutzung, zum Beispiel in auf geographische Informationssysteme gestützte Datenbanken, zur Verfügung (Beispiel Bild 2 mit farblicher Darstellung unterschiedlicher Flächenarten bzw. Flächennutzungen).

In diesen Fällen – und bei Fragestellungen mit erhöhtem Genauigkeitsanspruch – wird eine differenzierte Bewertung von Einzelflächen hinsichtlich Abflusswirksamkeit und Abflussverschmutzung empfohlen, zum Beispiel durch automatisierte Zuordnung von Flächentyp und Befestigungsart aus digitalen Grundkarten. Für den jeweiligen Bezugspunkt (Einleitstelle, Behandlungsanlage etc.) werden die Anteile der unterschiedlichen Flächentypen und Befestigungsarten durch flächengewichtete Aufsummierung ermittelt. Diese können dann hinsichtlich Wasserbilanz, Abflusswirksamkeit und Abflussverschmutzung weitergehend bewertet werden.



Bild 2: Datengrundlage „Kataster befestigte Flächen“ und „Flächennutzung“ (Liegenschaftsbuch) zur parzellenscharfen Kategorisierung von Flächen; farbliche Abstufung verweist auf unterschiedliche Flächenarten und -nutzungen (Quelle: Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0), <http://suche.transparenz.hamburg.de/dataset/alkis-liegenschaftskarte-ausgewahlte-daten-hamburg2>)

4.2.4 Pauschale Flächenermittlung

Je nach Fragestellung kann es für die wasserwirtschaftliche Beurteilung der Einleitung von Regenwetterabflüssen ausreichend sein, eine pauschale Erhebung der an der Einleitstelle angeschlossenen

2) Da die tatsächlich an die Kanalisation bzw. Elemente des betrachteten Entwässerungssystems angeschlossene befestigte Fläche $A_{E,k,b,a}$ in aller Regel ausschließlich innerhalb $A_{E,k}$ liegen wird, wird als vereinfachte Schreibweise die Bezeichnung **angeschlossene befestigte Fläche $A_{b,a}$** eingeführt.

(befestigten) Flächen vorzunehmen. Für die Wasserbilanz kann in diesen Fällen zum Beispiel die maximal zulässige Befestigung der Grundstücke gemäß Bebauungsplan unter Berücksichtigung der Straßenflächen für den Befestigungsgrad und den Anteil der abflusswirksamen Fläche herangezogen werden. Die Bewertung der Abflussverschmutzung kann mit der Abschätzung der Anteile unterschiedlicher Flächentypen, zum Beispiel über die Auswertung repräsentativer Teilgebiete, entsprechend Tabelle A.1 in Anhang A erfolgen. Die weitere Bewertung bezüglich Notwendigkeit und Umfang einer Behandlung erfolgt dann entsprechend 5.2.3.

4.2.5 Berücksichtigung von Maßnahmen der Flächenabkopplung

Nachweislich (und vollständig) vom betrachteten Entwässerungssystem abgekoppelte Teilflächen bleiben in der Abfluss- und Frachtbilanzierung für den Bezugspunkt außer Acht. Als vollständig abgekoppelt gelten Teilflächen, die im bemessungsrelevanten Regenspektrum der dezentralen Anlagen (Wiederkehrzeiten z. B. 3 a bis 5 a) keinen Abflussbeitrag zum betrachteten Entwässerungssystem liefern. Sie werden der Flächengröße $A_{E,k,b,na}$ zugerechnet. Die angeschlossene befestigte Fläche $A_{b,a}$ berechnet sich nach Gl. (1) entsprechend zu:

$$A_{b,a} = A_{E,k,b} - A_{E,k,b,na} \quad \text{in ha} \quad (1)$$

In diesem Kontext gelten auch Flächen mit durchlässiger Flächenbefestigung als abgekoppelt, wenn ihr Aufnahmevermögen für Regenspenden bis ca. 300 l/(s·ha) nachgewiesen werden kann und sie für Niederschlagsbelastungen bis zu diesem Wert dauerhaft keine Abflussbeiträge liefern (FGSV 2013).

Bei Mischsystemen zählen die nur mit ihrem Schmutzwasserabfluss an die Mischkanalisation angeschlossenen Trenngebiete nicht zur angeschlossenen befestigten Fläche $A_{b,a}$. Bei der Ermittlung des erforderlichen Gesamtspeichervolumens zur Mischwasserbehandlung (siehe 7.3.2) erfolgt eine gesonderte, **verfahrensbezogene** Berücksichtigung des verminderten Abflussbeitrages durchlässiger Flächenbeläge über den Abminderungswert f_d (Erläuterung siehe Anhang B, Unterabschnitt B.3.2.2, Zahlenwerte in Anhang C, Tabelle C.1).

Sofern keine gesonderten Erhebungen oder Messungen zur Abkopplung von Flächen im Einzugsgebiet bzw. zum Anschlussgrad und der Durchlässigkeit befestigter Flächen vorliegen, ist die angeschlossene befestigte Fläche der befestigten Fläche gleichzusetzen ($A_{b,a} = A_{E,k,b}$).

4.3 Wasserhaushalt und Abflusswirksamkeit von Flächen

4.3.1 Vorbemerkung

Besondere Bedeutung kommt der sachgerechten Berechnung der Abflusswirksamkeit der unterschiedlichen Flächenarten zu. Dabei sind im Kontext dieses Arbeitsblatts die nachfolgenden Anwendungsbezüge zu unterscheiden.

4.3.2 Wasserhaushaltsgrößen von Flächen

Der Wasserhaushalt befestigter und nicht befestigter Flächen hängt von Flächenkenndaten (Art und Grad der Befestigung, Gefälle, Rauheit, Bewuchs, Bodenart) sowie den örtlichen meteorologischen Kenndaten (Niederschlag, Temperatur) ab. Berechnet werden langjährige Jahresmittelwerte der Bilanzgrößen Direktabfluss, Grundwasserneubildung und Verdunstung. Die Berechnungsansätze sind dem Merkblatt DWA-M 102-4/BWK-M 3-4 zu entnehmen.

4.3.3 Jahresregenwasserabfluss

Bezugsbasis für die Ermittlung der Jahreswerte zum Stoffabtrag gemäß 5.2.3 ist das Jahresregenwasserabflussvolumen $V_{R,aM}$.

$V_{R,aM}$ berechnet sich aus der Jahresniederschlagshöhe h_{Na} und dem Jahresabflussbeiwert ψ_{aM} in Bezug auf die angeschlossene befestigte Fläche $A_{b,a}$ nach Gl. (2).

$$V_{R,aM} = h_{Na} \text{ (mm/a)} \cdot A_{b,a} \text{ (ha)} \cdot \psi_{aM} \text{ (-)} \cdot 10 \quad \text{in m}^3/\text{a} \quad (2)$$

Das Regenwasserabflussvolumen $V_{R,aM}$ und der Jahresabflussbeiwert ψ_{aM} sind langjährige Mittelwerte.

Der Jahresabflussbeiwert ψ_{aM} ist in seiner Bedeutung mit dem Aufteilungswert a der Wasserhaushaltsgleichung aus dem Merkblatt DWA-M 102-4/BWK-M 3-4 identisch (Abflussanteil „Direktabfluss“ am Jahresniederschlag).

Im Nachweisverfahren erfolgt die Berechnung des Jahresregenwasserabflusses und der Jahresstofffrachten über modellspezifische Ansätze und Modellparameter zur Abflussbildung, gegebenenfalls differenziert für durchlässig befestigte Flächen, und zur Abflussverschmutzung (siehe Abschnitt 8).

4.3.4 Abflussbeitrag und Stoffabtrag von nicht befestigten Flächen

Bei der Ermittlung der Jahresfrachten zum Stoffabtrag werden nicht befestigte Flächen nicht berücksichtigt. Sie können aber im Einzelfall für das Überlaufverhalten von Entlastungsbauwerken der Mischkanalisation signifikante Abflussbeiträge liefern. Hier sind wie für Zuflüsse von nicht bebauten Außengebieten besondere Betrachtungen der örtlichen Gegebenheiten anzustellen (siehe 8.2.3.3).

Im Anwendungskontext der Arbeitsblätter DWA-A 118 und DWA-A 117 kann sich die Bewertung der Abflusswirksamkeit nicht oder durchlässig befestigter Teilflächen hiervon unterscheiden, da dort Starkregen mit Wiederkehrzeiten $T_n \geq 1$ a maßgebend sind.

4.3.5 Ersatz der Rechengröße A_u

In verschiedenen DWA-Regelwerkpublikationen wird die „undurchlässige Fläche A_u “ als Flächenbezeichnung und Bemessungsgröße eingeführt. Sie errechnet sich als Produkt aus einer tatsächlichen Flächengröße, zum Beispiel der befestigten Fläche $A_{E,k,b}$ und dem Abflussbeiwert ψ . Da die Abflusswirksamkeit von Flächen und somit der zugehörige Abflussbeiwert gemäß Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 198 anwendungsbezogene Größen darstellen, gilt dies auch für die Rechengröße A_u . Um für ein Einzugsgebiet je nach Fragestellung unterschiedliche Zahlenwerte einer als Fläche bezeichneten Rechengröße zu vermeiden, wird empfohlen, die Faktoren der Multiplikation von Flächen und Abflussbeiwert explizit auszuweisen und auf die Größe A_u zu verzichten. Die Berücksichtigung der verminderten Abflusswirksamkeit durchlässiger Flächenbefestigungen bei der Ermittlung des erforderlichen Gesamtspeichervolumens im Kontext der Mischwasserbehandlung (siehe 7.3.2) erfolgt über den Abminderungswert f_b (siehe Anhang B, Unterabschnitt B.3.2.2 und Anhang C).

5 Beurteilungskriterien für Niederschlagswasser

5.1 Betrachtung des lokalen Wasserhaushalts

Die langjährigen Mittel der Wasserbilanzgrößen Direktabfluss, Grundwasserneubildung und Verdunstung sollten im bebauten Zustand denen des unbebauten Referenzzustands soweit wie möglich angenähert werden. Diese Zielvorgabe gilt entsprechend Unterabschnitt 4.3.2 vorrangig bei entwässerungstechnischen Erschließungen von Neubaugebieten, Konversionsflächen und städtebaulichen Sanierungsgebieten. Hierzu sind zielkonforme Maßnahmen der Niederschlagswasserbewirtschaftung zu wählen. Das Bilanzgebiet umfasst den Bereich der entwässerungstechnischen Neuerschließung (im Allgemeinen entsprechend der zugehörigen Fläche $A_{E,k}$; zum Beispiel Fläche eines Bebauungsplans, eines Quartiers oder eines Konversionsgebiets). Die Berechnungen für den bebauten und den unbebauten Zustand erfolgen gemäß Merkblatt DWA-M 102-4/BWK-M 3-4.

Die Kenngrößen der Wasserbilanz im unbebauten Zustand stellen Referenzwerte für die Erschließungsplanung dar. Sie können anhand anderer Informationen, zum Beispiel im Rahmen von Baugrundgutachten erhobener Daten, plausibilisiert werden. Diese Kenngrößen und die darauf aufbauenden Zielvorstellungen müssen vor Beginn städtebaulicher Planungsaktivitäten den maßgeblichen Planungsbeteiligten bekannt sein. Die weiteren Planungsschritte müssen fachkompetent begleitet und gestaltet werden, um vom städtebaulichen Entwurf bis zum Bebauungsplan die Belange der Bewirtschaftung von Niederschlagswasser umzusetzen. Aufgabe der wasserwirtschaftlichen Fachplanung ist die Beratung zu zielkonformen Maßnahmen der Niederschlagswasserbewirtschaftung sowie die Erstellung der Wasserhaushaltsbilanzen für Planungsszenarien.

Abweichungen des Niederschlagswasserhaushalts im bebauten Zustand zu den Referenzwerten sind darzustellen. Dabei sind ökologische, technische und wirtschaftliche Aspekte fachgerecht zu würdigen. In Bilanzgebieten, in denen eine entwässerungstechnische Versickerung zum Beispiel aufgrund von Vorgaben des Arbeitsblatts DWA-A 138 nicht möglich ist, wird die Grundwasserneubildung von der Größe im unbebauten Zustand deutlicher abweichen. Dann sollten vornehmlich alternative Maßnahmen zur Begrenzung erhöhter Direktabflüsse gewählt werden, zum Beispiel Erhöhung der Verdunstung (Dachbegrünung oder Ähnliches) und dezentraler Rückhalt, zum Beispiel auch in Verbindung mit Regenwassernutzung. Abweichungen von den Referenzwerten können auch im Rahmen der Ersatz- und Ausgleichregelungen gemäß Naturschutzrecht (Naturschutzgesetze des Bundes und der Länder) berücksichtigt werden.

5.2 Stoffbezogene Beurteilungs- und Nachweiskriterien für Niederschlagswasser

5.2.1 Flächenkategorisierung und Behandlungserfordernis

Die Bewertung der Verschmutzung von Niederschlagswasser und gegebenenfalls des Umfangs notwendiger Behandlungsmaßnahmen vor der Einleitung (siehe 5.2.2 und 5.2.3) erfolgt auf der Grundlage allgemeiner Kenntnisse zum Stoffaufkommen unterschiedlicher Herkunftsflächen, vorrangig in Bezug auf den Referenzparameter AFS63 (Korngröße 0,45 µm bis 63 µm). Dazu enthält Anhang A (Tabelle A.1) die Zuordnung unterschiedlicher Flächentypen und Flächennutzungen zu den Belastungskategorien I (gering belastetes Niederschlagswasser), II (mäßig belastetes Niederschlagswasser) und III (stark belastetes Niederschlagswasser). Hierbei finden vorrangig die Kriterien Flächennutzung und Havarierisiko (z. B. Ölnfälle, Brandfälle mit belastetem Löschwasser, Fehleinschüttungen) sowie die vornehmliche Art der stofflichen Belastung (Feststoffe oder gelöste Stoffe) Berücksichtigung.

Von der Kategorisierung nach Anhang A kann in begründeten Einzelfällen abgewichen werden.

Die Kategorisierung gilt nur für das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen abfließende und gesammelte Wasser (Niederschlagswasser), da nur dieses den Abwasserbegriff erfüllt (WHG). Sie enthält keine Einstufung für Flächen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bzw. Flächen, die in den Anwendungsbereich der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) fallen. Sonstige nicht aufgeführte Flächen sind nach ihrer Nutzung, Lage und etwaigen Havarierisiken sowie möglichen signifikanten Emissionen gewässerschädlicher Substanzen entsprechend einzuordnen. Die Bewertung der Aufkommensrelevanz im Gewässer und der Behandlung bedarf einer Prüfung der Wasserbehörde im Einzelfall. Zur Vermeidung erhöhter stofflicher Belastungen sollte generell auf die Verwendung von Materialien und Bauprodukten geachtet werden, von denen möglichst geringe Emissionen ausgehen.

Tabelle 3 beschreibt die Behandlungsbedürftigkeit von Niederschlagswasser der vorstehend beschriebenen Kategorien zur Einleitung in Oberflächengewässer. Bezugspunkt der Bewertung ist jede einzelne Einleitestelle.

Tabelle 3: Behandlungsbedürftigkeit von unterschiedlich belastetem Niederschlagswasser

Zielgewässer	Gering belastetes Niederschlagswasser (Kategorie I)	Mäßig belastetes Niederschlagswasser (Kategorie II)	Stark belastetes Niederschlagswasser (Kategorie III)
Oberflächen-gewässer	Einleitung grundsätzlich ohne Behandlung möglich	Grundsätzlich geeignete technische Behandlung erforderlich	
Grundwasser	Versickerung und gegebenenfalls Behandlung gemäß Arbeitsblatt DWA-A 138		

Niederschlagswasser der Kategorien II und III ist bei Einleitung in Oberflächengewässer grundsätzlich behandlungsbedürftig. Die Zuordnung basiert auf der allgemeinen Einschätzung, wonach aus Emissionssicht Niederschlagswasser aus reinen und allgemeinen Wohngebieten (WR und WA nach Baunutzungsverordnung (BauNVO)) mit inneren Erschließungsflächen sowie nah- und kleinräumigen Erschließungsstraßen (Wohnweg, Wohnstraße, Sammelstraße) bei Einleitung in Oberflächengewässer als nicht behandlungsbedürftig gilt. Diese Flächen werden – wie auch Flächen vergleichbarer Nutzungen und erwarteter Belastungen – gemäß Anhang A der Belastungskategorie I „gering belastet“ zugeordnet. Niederschlagswasser dieser Belastungskategorie sollte nach Möglichkeit nicht in die Kanalisation eingeleitet und nicht mit stärker belasteten Abflüssen vermischt werden.

Soweit möglich, sollte bei der Erschließung neuer Baugebiete eine Vermischung von Niederschlagswasser unterschiedlicher Belastungskategorien vermieden werden.

Flächen mit Zuordnung zur Belastungskategorie III (stark belastet) lassen oftmals stoffliche Belastungen des Niederschlagswassers erwarten, die allein durch AFS63 nicht angemessen beschrieben werden und vorrangig in gelöster Form auftreten. Dies ist insbesondere bei der Auswahl dezentraler Behandlungsmaßnahmen für Niederschlagswasser zu berücksichtigen (siehe 6.1.2). Bei Niederschlagswasser von Flächen der Belastungskategorie III sollte deshalb generell geprüft werden, ob je nach stofflicher Belastung eine dezentrale Behandlung mit nachfolgender Versickerung oder (ortsnahe) Einleitung in ein Oberflächengewässer oder – auch im Trennverfahren – eine Weiterleitung zur Kläranlage die zu präferierende Lösung darstellt.

Bei einer Einleitung in Oberflächengewässer innerhalb von Wasserschutzgebieten sind zusätzlich die Bestimmungen der jeweiligen Schutzzonenverordnung zu berücksichtigen.

Hinsichtlich der Behandlungsbedürftigkeit bei Versickerung mit Einleitung ins Grundwasser wird auf die Vorgaben des Arbeitsblatts DWA-A 138 verwiesen.

5.2.2 Ableitung eines zulässigen flächenspezifischen Stoffaustrags

5.2.2.1 Vorbemerkungen

Als Nachweisgröße für Anforderungen an die Einleitung von Niederschlagswasser in Gewässer wird die emittierte Fracht, beschrieben über die Summe der Feinanteile der Abfiltrierbaren Stoffe als AFS63, eingeführt. Für die Ableitung des zulässigen flächenspezifischen Stoffaustrags wird nachfolgend zunächst die Datengrundlage zur stofflichen Belastung von Niederschlagswasser charakterisiert und hinsichtlich der Ableitung standardisierter Kenngrößen bewertet. Für Mischsysteme wird eine CSB-basierte Zielgröße in modifizierter Form abgeleitet (siehe 7.3). Im Kontext der quantitativen Ansätze wird auch hier der Begriff „Regenwasserabfluss“ verwendet.

5.2.2.2 Datengrundlage

Die in den vielfältigen, auch internationalen Messprogrammen erhobenen Daten zur Verschmutzung von Niederschlagswasser weisen ein überaus breites Wertespektrum auf (u. a. BROMBACH & FUCHS 2003, WELKER 2005). Dies bestätigt sich auch in neueren Messprogrammen zu Feststoffkonzentrationen im Niederschlagswasser (HILLIGES et al. 2017, SELBIG 2015). Die in der Literatur hierzu berichteten Werte beziehen sich überwiegend auf die Abfiltrierbaren Stoffe insgesamt (bzw. äquivalente, international gebräuchliche Stoffparameter). Durchgeführte Fraktionierungen zur Verteilung der Partikelgrößen im Niederschlagswasser weisen überwiegend auf einen Anteil für AFS63 von 70 % bis 90 % (Massenanteil) im Zulauf zentraler Behandlungsanlagen hin (FUCHS et al. 2019).

Angeichts der oftmals nur unvollständig dokumentierten Randbedingungen der Messprogramme, insbesondere bezüglich Art und Umfang der Probennahme, Probenaufbereitung und Bestimmungsmethodik, erscheint eine statistische Auswertung der in der Literatur berichteten Messdaten nicht zielführend. Die Ableitung repräsentativer Kenngrößen für AFS63 erfolgt deshalb durch Verdichtung der vorgenannten Wertespektren zu standardisierten Rechenwerten für die drei Belastungskategorien von Niederschlagswasser. Diese Standardisierung entspricht methodisch den Festlegungen für langjährig bewährte Abwasserparameter, zum Beispiel die Bemessungswerte zu einwohnerspezifischen Frachtwerten für BSB₅ und CSB, oder mittlerer Konzentrationswerte dieser Parameter im Abwasser.

5.2.2.3 Standardisierte Berechnungsgrößen zum Stoffabtrag

Die so aus Messdaten abgeleiteten Standardwerte für AFS63 sind in Tabelle 4 als mittlere Konzentrationen und flächenspezifischer Stoffabtrag, abgestuft für die Belastungskategorien I bis III, ausgewiesen. Dabei ergeben sich die Frachtwerte zum flächenspezifischen Stoffabtrag über die Referenzwerte für mittlere Verhältnisse in Deutschland zur Jahresniederschlagshöhe ($h_{Na} = 800 \text{ mm/a}$) und zum abflusswirksamen Jahresniederschlag befestigter Flächen ($\psi_{GM} = 0,7$ und $h_{Na,eff} = 560 \text{ mm/a} = 5.600 \text{ m}^3 / (\text{ha} \cdot \text{a})$). Die flächenbezogenen Frachtwerte gelten im Folgenden auch für davon abweichende Jahresniederschlagshöhen mit dem Verständnis, dass das Stoffaufkommen auf befestigten Siedlungs- und Verkehrsflächen weitgehend unabhängig vom Jahresniederschlag erfolgt. Entsprechend würden mit größerem Jahresniederschlag niedrigere mittlere Konzentrationen auftreten und umgekehrt.

Tabelle 4: Rechenwerte zu mittleren Konzentrationen im Regenwasserabfluss und flächenspezifischem jährlichem Stoffabtrag $b_{R,a,AFS63}$ für AFS63 der Belastungskategorien I bis III (Bezugsgröße angeschlossene befestigte Fläche $A_{b,a} \cdot h_{Na,eff} = 560 \text{ mm/a}$)

Kategorie	Mittlere Konzentrationen $C_{R,AFS63}$ im Jahresregenwasserabfluss in mg/l	Flächenspezifischer Stoffabtrag $b_{R,a,AFS63}$ in kg/(ha·a)
Kategorie I	50	280
Kategorie II	95	530
Kategorie III	136	760

Bei einer als typisch angenommenen Relation der Flächenanteile der Belastungskategorien I bis III von 30 % (Kategorie I), 60 % (Kategorie II) und 10 % (Kategorie III) ergibt sich ein mittlerer flächenspezifischer Stoffabtrag $b_{R,a,AFS63}$ von 478 kg/(ha·a). Für den vorstehend für „mittlere Verhältnisse in Deutschland“ zitierten abflusswirksamen Jahresniederschlag von $5.600 \text{ m}^3/(\text{ha} \cdot \text{a})$ resultiert eine mittlere Konzentration $C_{R,AFS63}$ von ca. 85 mg/l.

Die Konzentrations- und Frachtwerte verstehen sich ausdrücklich als Rechenwerte zur Verwendung im Kontext des vorliegenden Arbeitsblatts. Sie eignen sich **nicht** als Referenzwerte für einen messtechnischen Nachweis zulässiger Stoffausträge. Das tatsächliche Stoffaufkommen kann für bestimmte Teilflächen auch höhere Werte erreichen und jahreszeitlich stark variieren. Dies ist insbesondere bei Anordnung dezentraler Behandlungsanlagen von Bedeutung (6.1.2).

Bezugsgröße für den flächenspezifischen Stoffabtrag ist die an die Kanalisation bzw. die Einleitstelle angeschlossene befestigte Fläche $A_{b,a}$ im Einzugsgebiet. Die sachgerechte Berücksichtigung von Maßnahmen der Flächenabkopplung hierbei ist in 4.2.5 beschrieben.

5.2.2.4 Zielgröße zulässiger Stoffaustrag AFS63

Mit den Festlegungen in 5.2.1 zur Flächenkategorisierung und grundsätzlichen Behandlungsbedürftigkeit der Kategorien II und III wird der für Belastungskategorie I abgeleitete flächenspezifische Stoffabtrag von **280 kg/(ha·a)** als zulässiger flächenspezifischer Stoffaustrag („Emission“) für AFS63 zur Einleitung von Regenwasserabflüssen in Oberflächengewässer **als Rechenwert** definiert ($= b_{R,e,zul,AFS63}$).

Entsprechend wird für Flächen der Kategorien II und III und Einzugsgebiete, die Teilflächen dieser Belastungskategorien enthalten, zur Einhaltung des zulässigen Stoffaustrags in Oberflächengewässer eine Behandlung des Niederschlagswassers erforderlich.

5.2.3 Bilanzierung des Stoffabtrags durch Niederschlagswasser

5.2.3.1 Vorbemerkungen

Aus der Flächenermittlung entsprechend 4.2 liegen für die betrachtete Einleitstelle die Anteile unterschiedlicher Flächentypen entsprechend der Aufschlüsselung und Zuordnung zu Flächenkategorien nach Anhang A Tabelle A.1 vor. Teilflächen gleicher Kategorien können zusammengefasst werden. Dabei sind die in Tabelle A.1 aufgeführten Flächentypen mit vorrangig gelöster stofflicher Belastung („S- und B-Flächen“) gesondert zu betrachten (siehe 5.2.3.3).

5.2.3.2 Erforderliche Wirksamkeit des Stoffrückhalts für AFS63

Der resultierende Stoffabtrag $B_{R,a,AFS63}$ kann über eine flächengewichtete Frachtbilanz mit den flächenspezifischen Werten $b_{R,a,AFS63}$ nach Tabelle 4 berechnet werden. Bezugsgröße der Frachtbilanz ist wie oben ausgeführt die angeschlossene befestigte Fläche $A_{b,a}$.

Für den Stoffabtrag $B_{R,a,AFS63,i}$ der Teilfläche $A_{b,a,i}$ gilt:

$$B_{R,a,AFS63,i} = A_{b,a,i} \cdot b_{R,a,AFS63,i} \quad \text{in kg/a} \quad (3)$$

mit

$$b_{R,a,AFS63,i} \quad \text{kg/(ha·a)} \quad \text{flächenspezifischer Stoffabtrag AFS63, Teilfläche } i$$

Der Stoffabtrag des Gebiets beträgt:

$$B_{R,a,AFS63} = \sum B_{R,a,AFS63,i} \quad \text{in kg/a} \quad (4)$$

mit

$$B_{R,a,AFS63} \quad \text{kg/a} \quad \text{jährlicher Stoffabtrag AFS63 des betrachteten Gebiets}$$

Der resultierende flächenspezifische Stoffabtrag des betrachteten Gebiets ergibt sich zu:

$$b_{R,a,AFS63} = B_{R,a,AFS63} / \sum A_{b,a,i} = B_{R,a,AFS63} / A_{b,a} \quad \text{in kg/(ha·a)} \quad (5)$$

mit

$$b_{R,a,AFS63} \quad \text{kg/(ha·a)} \quad \text{flächenspezifischer Stoffabtrag AFS63 des betrachteten Gebietes}$$

Überschreitet der flächenspezifische Stoffabtrag $b_{R,a,AFS63}$ den zulässigen Wert $b_{R,e,zul,AFS63}$ nach 5.2.2.4, werden dezentrale oder/und zentrale Behandlungsmaßnahmen erforderlich. In beiden Fällen ist die Wirksamkeit der Behandlungsmaßnahmen über anerkannte Wirkungsgrade zu quantifizieren und in der Bilanzierung zu berücksichtigen (siehe auch Abschnitt 8 „Anwendung von Nachweisverfahren“).

Der erforderliche Wirkungsgrad der Behandlungsmaßnahmen ergibt sich nach Gl. (6):

$$\eta_{\text{erf}} = \text{Max} \{0; 1 - b_{R,e,zul,AFS63} / b_{R,a,AFS63}\} \quad (-) \text{ bzw.} \\ \eta_{\text{erf}} = \text{Max} \{0; 1 - b_{R,e,zul,AFS63} / b_{R,a,AFS63}\} \cdot 100 \quad \text{in \%} \quad (6)$$

mit

$$\eta_{\text{erf}} \quad (-) \text{ oder \%} \quad \text{erforderlicher Wirkungsgrad der Behandlungsmaßnahme}$$

$$b_{R,e,zul,AFS63} \quad \text{kg/(ha·a)} \quad \text{zulässiger flächenspezifischer Stoffaustrag AFS63}$$

Der resultierende Stoffaustrag $B_{R,e,AFS63,i}$ nach einer Behandlungsanlage ergibt sich bei dezentraler Behandlung für einzelne Teilflächen zu:

$$B_{R,e,AFS63,i} = A_{b,a,i} \cdot (1 - \eta_i) \cdot b_{R,a,AFS63,i} \quad \text{in kg/a} \quad (7)$$

mit

$$\eta_i \quad (-) \quad \text{Wirksamkeit des Stoffrückhalts der Behandlungsanlage } i$$

Für das Gesamtgebiet bei zentraler Behandlung gilt für den resultierenden Stoffaustrag:

$$B_{R,e,AFS63} = (1 - \eta_{ges}) \cdot B_{R,a,AFS63} \quad \text{in kg/a} \quad (8)$$

mit

$$\eta_{ges} \quad (-) \quad \text{Wirksamkeit des Stoffrückhalts der zentralen Behandlungsanlage}$$

Die Wirksamkeit dezentraler und zentraler Anlagen zur Behandlung von Niederschlagswasser und die Quantifizierung des erreichbaren Stoffrückhalts in Bezug auf AFS63 werden in Abschnitt 6 erörtert.

Bei Begrenzung des Zuflusses zur Behandlungsanlage (zentral oder dezentral) entsprechend r_{krit} (siehe Anhang B, Bild B.1) ist der an der Anlage vorbeigeführte Volumenstrom bei der Bilanzierung des resultierenden Stoffaustrags einzubeziehen (Bild 3). Vereinfacht kann der Stoffstrom $B_{R,u}$ prozentual in gleicher Größe wie der an der Anlage vorbeigeleitete Volumenstrom (bezogen auf die Summe der Teilströme) angenommen werden. Im Nachweisverfahren sind die Teilströme und die Wirksamkeit der Behandlungsanlage modelltechnisch nachzubilden (siehe 8.3.1). $B_{R,in}$, $B_{R,u}$ und $B_{R,aus}$ resultieren dann als Ergebniswerte der Simulation.

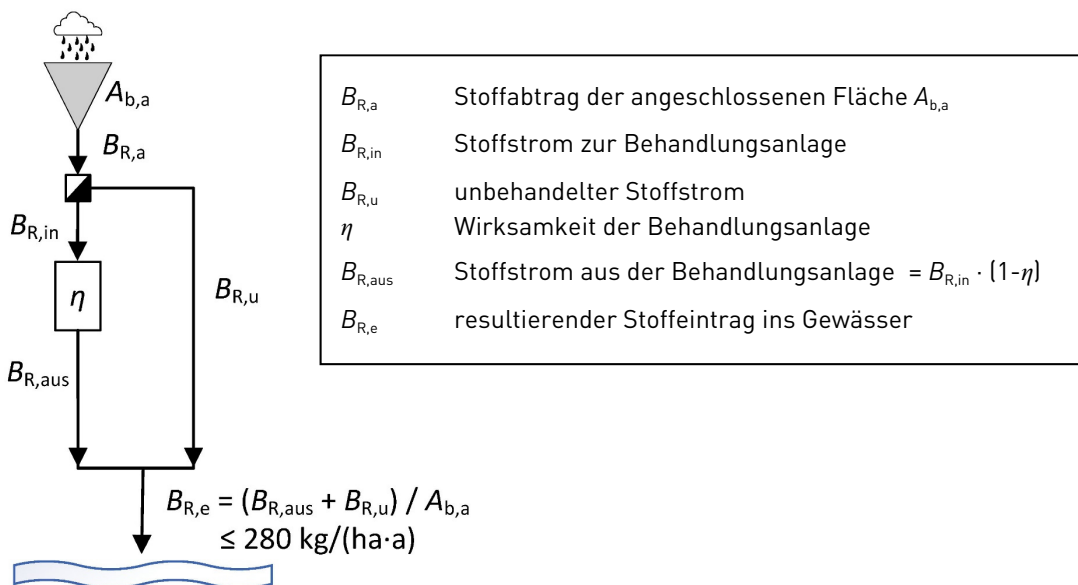


Bild 3: Schemadarstellung zur Bilanzierung des resultierenden Stoffaustrags für Behandlungsanlagen mit Zuflussbegrenzung („Teilstrombehandlung“)

5.2.3.3 Behandlung von Flächen mit spezifischer stofflicher Belastung

Werden Abflüsse der Flächen mit vorrangig gelöster stofflicher Belastung, (insbesondere bei Flächenarten (B) und (S) gemäß Tabelle A.1, Anhang A) nach stoffspezifischer Vorbehandlung in das betrachtete System eingeleitet, ist die verbleibende stoffliche Belastung AFS63 entsprechend Kategorie I zu bewerten, um rechnerische Verdünnungseffekte in der Bilanzierung des Stoffabtrags zu vermeiden. Ohne Vorbehandlung wird die stoffliche Belastung dieser Flächen nach ihrer Belastungskategorie gemäß Tabelle 4 bilanziert und so bei der Ermittlung des erforderlichen Stoffrückhalts in Bezug auf AFS63 berücksichtigt.

5.2.3.4 Bezugsflächen der Bilanzierung des Stoffabtrags

Vom betrachteten Entwässerungssystem abgekoppelte Teilflächen entsprechend 4.2.5 werden weder bei der Berechnung des jährlichen Stoffabtrags (kg/a) noch in der Bezugsfläche des spezifischen Stoffaustrags (kg/(ha·a)) berücksichtigt. Somit wird der rechnerische Stoffaustrag für die Gegenüberstellung mit dem zulässigen Wert auf die angeschlossene befestigte Fläche $A_{b,a}$ im betrachteten Einzugsgebiet bezogen. Die mit der Flächenabkopplung resultierende Verlagerung des Stoffeintrags bedarf einer eigenständigen Bewertung ihrer Zulässigkeit; zum Beispiel bei getrennter Ableitung und Einleitung in ein Oberflächengewässer nach diesem Arbeitsblatt oder bei Versickerungsanlagen nach Arbeitsblatt DWA-A 138.

Gründächer und durchlässig befestigte Flächen mit nachweislich reduziertem Jahresregenwasserabfluss gegenüber dem Referenzwert $h_{Na,eff} = 560 \text{ mm/a}$ werden in der Bilanzierung des Stoffabtrags nach 5.2.3.2 ohne Reduzierung mit dem flächenspezifischen Wert $b_{R,a,AFS63} = 280 \text{ kg/(ha·a)}$ bilanziert, da sie überwiegend der Kategorie I zuzurechnen sind und ihr Einfluss in der Stoffbilanz hinsichtlich Behandlungserfordernis „neutral“ bleibt.

5.2.4 Messtechnischer Nachweis

In begründeten Einzelfällen kann die Einhaltung der Zielsetzung für die Einleitung von Niederschlagswasser in Oberflächengewässer in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde über einen messtechnischen Nachweis erfolgen. Hinweise zur Konzeption und Durchführung hierfür geeigneter Messprogramme finden sich insbesondere im Merkblatt DWA-M 181 „Messung von Wasserstand und Durchfluss in Entwässerungssystemen“.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Konzentrationen an jedem Standort in einer sehr großen Bandbreite variieren können. Das gilt sowohl für mittlere Ereigniskonzentrationen als auch für den zeitlichen Verlauf innerhalb der Ereignisse. Es ist deshalb darzustellen, inwieweit die messtechnisch erfassten Stofffrachten das langfristige Aufkommen repräsentieren.

5.2.5 Anwendungsbeispiel

Das unter DWAdirekt eingestellte Anwendungsbeispiel³⁾ zeigt die Bilanzierung der Stofffrachten unterschiedlicher Belastungskategorien für eine typische Bestandssituation und die Ermittlung erforderlicher Wirkungsgrade.

3) Das Anwendungsbeispiel steht Käufern und Abonnenten auf der DWA-Homepage im geschützten Bereich der DWA (DWAdirekt) unter der Rubrik „Publikationen → Zusatzdateien“ kostenfrei zum Download zur Verfügung.

6 Behandlung von Niederschlagswasser im Trennsystem

6.1 Anlagen zur Behandlung von Niederschlagswasser

6.1.1 Allgemeines

Nach der in 5.2.2 abgeleiteten Zielgröße für die Einleitung in Oberflächengewässer ist der Stoffeintrag durch Niederschlagswasser von belasteten Flächen zu begrenzen. Danach wird für Flächen der Belastungskategorien II und III sowie für Mischflächen eine Behandlung der Abflüsse vor Einleitung ins Gewässer erforderlich, um den Stoffaustrag in Bezug auf AFS63 auf den zulässigen Wert zu begrenzen.

Der notwendige Stoffrückhalt im Niederschlagswasser kann in dezentralen und zentralen Behandlungsanlagen erfolgen. Die primären Wirkmechanismen des Feststoffrückhalts sind Sedimentation und Filtration. Anlagen zur Sedimentation weisen ein Speichervolumen auf, das zum Stoffrückhalt beiträgt, wenn das gespeicherte Volumen nach Ereignisende einer weitergehenden Reinigung zugeführt wird (Speicherwirkung). Bei Anlagen zur Filtration treten neben der physikalischen Filterwirkung weitere Reinigungsprozesse wie Sorption (organische und anorganische Schadstoffe), Ionentausch (z. B. Schwermetall-Ionen) oder biochemischer Stoffumsatz (z. B. Mineralisierung von Kohlenstoffverbindungen) auf, mit denen ein zusätzlicher Stoffrückhalt erzielt werden kann.

Für den Nachweis einer ausreichenden Behandlung mittels Stoffbilanzen gemäß 5.2.3 ist die Wirksamkeit des Stoffrückhalts bezüglich AFS63 maßgebend. Dabei ist mit der Abscheidung von Feststoffen auch ein anteiliger Rückhalt der an den Feststoffen angelagerten Schadstoffe (z. B. Schwermetalle, PAK) verbunden.

6.1.2 Dezentrale Anlagen

Dezentrale Anlagen werden in unmittelbarer Nähe zu den Flächen angeordnet, deren Niederschlagswasser zu behandeln ist. Sie können für einzelne oder mehrere benachbarte Grundstücke oder Straßenabschnitte eingesetzt werden. Die Abflüsse dieser Anlagen können entweder unter Beachtung der Regelungen in Arbeitsblatt DWA-A 138 über eine nachgeschaltete Versickerungsanlage dem Grundwasser zugeführt oder in ein oberirdisches Gewässer eingeleitet werden.

Neben der oben aufgeführten Unterscheidung nach ihren Wirkmechanismen können dezentrale Anlagen unterschieden werden in:

- a) Anlagen mit Bodenpassage als Teil der Behandlungsanlage, die individuell geplant und gebaut werden, teilweise unter Einsatz von Baufertigteilen:

Diese Anlagen verfügen über eine sehr hohe Reinigungsleistung, wenn die Bodenpassage den Anforderungen an eine Muldenversickerung gemäß Arbeitsblatt DWA-A 138 oder an ein Retentionsbodenfilterbecken hinsichtlich Anordnung, Bemessung, Filtermaterial und Betrieb entspricht (siehe 6.1.3.3 und Tabelle 5). Vorgaben zu Retentionsbodenfilteranlagen enthalten das Arbeitsblatt DWA-A 178 und landesspezifische Planungshilfen.

- b) Anlagen, die gewerblich oder industriell gefertigt sind:

Bei Anlagen mit bauaufsichtlicher Zulassung kann die im Zulassungsverfahren für spezifizierte Anwendungsbereiche festgestellte Reinigungsleistung grundsätzlich als Wirksamkeit des Stoffrückhalts angesetzt werden. Bei Anlagen mit Zulassung nach DIBt (2015) kann von einer Wirksamkeit des Stoffrückhalts bezüglich AFS63 ausgegangen werden, die ausreicht, auch für angeschlossene Flächen der Belastungskategorie III den resultierenden Stoffaustrag auf den rechnerisch

zulässigen Wert zu begrenzen.⁴⁾ Die im Zulassungsverfahren getroffenen Vorgaben zu Anordnung, Flächenzuordnung und Betrieb, insbesondere zur Begrenzung der angeschlossenen Flächen, sind im konkreten Anwendungsfall zu beachten.

Soweit bei Anlagen ohne bauaufsichtliche Zulassung die Reinigungsleistung im Rahmen einer mit DIBt (2015) vergleichbaren Prüfung bzw. eines Prüfverfahrens durch eine von der zuständigen Wasserbehörde zugelassene Prüfstelle festgestellt wurde, kann dieser Wert in gleicher Weise für die Beurteilung ihrer Wirksamkeit herangezogen werden. Zusätzlich sind dann im Einzelfall anlagenbezogene Vorgaben zu Anordnung, Flächenzuordnung und Betrieb durch die Prüfstelle oder die Wasserbehörde festzulegen.

Dem Betreiber der Anlagen sowie der zuständigen Wasserbehörde ist vom Hersteller eine Konformitätsbescheinigung über die Baugleichheit der geprüften und eingesetzten Anlage auszuhändigen.

Für weitergehende Regelungen und Empfehlungen zum Einsatz und Betrieb dezentraler Anlagen wird das DWA-Regelwerk um das Merkblatt DWA-M 179 „Empfehlungen für Planung und Betrieb von dezentralen Anlagen zur Niederschlagswasserbehandlung“ ergänzt.

6.1.3 Zentrale Anlagen

6.1.3.1 Vorbemerkungen

Zentralen Behandlungsanlagen wird das Niederschlagswasser größerer Entwässerungsflächen eines Teilgebiets oder des gesamten Einzugsgebiets in der Regel über Regenwasserkanäle zugeführt. Zur Systematisierung zentraler Behandlungsanlagen im Trennsystem wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 166 verwiesen. Vorgaben und Hinweise zur konstruktiven Gestaltung und Ausrüstung der zugehörigen Bauwerke finden sich ebenfalls im Arbeitsblatt DWA-A 166 sowie in Merkblatt DWA-M 176 und in den DWA-Themen T3/2013 [DWA 2013].

6.1.3.2 Regenklärbecken und Schrägklärer

Nach Arbeitsblatt DWA-A 166 können Regenklärbecken als Fang- oder Durchlaufbecken gestaltet werden. Fangbecken haben das Ziel den stärker verschmutzten Volumenanteil des Niederschlagswassers („Spülstoßeffect“) zu Beginn eines Regenereignisses zurückzuhalten. Der Speicherinhalt wird nach Regenende einer Behandlung zugeführt. Die Wirksamkeit von Regenklärbecken als Fangbecken hängt von der Ausprägung des Spülstoßes ab, die durch die Eigenschaften des Einzugsgebiets bestimmt wird. Weitere Einflussfaktoren sind das verfügbare Speichervolumen und die Betriebsweise des Beckens sowie die Behandlung des Beckeninhalts bei der Entleerung. Die Wirksamkeit kann grundsätzlich über die Anwendung von Nachweisverfahren gemäß Abschnitt 8 berücksichtigt werden.

Im Folgenden werden ausschließlich Regenklärbecken, die als Durchlaufbecken ausgeführt sind, sowie Schrägklärer betrachtet. Beide Anlagentypen weisen bei gefülltem Becken eine Sedimentationswirkung für die Abflüsse über den Klärüberlauf auf. Zusätzlich trägt der zwischengespeicherte Beckeninhalt bei Entleerung mit nachfolgender Behandlung zum Stoffrückhalt bei (siehe 6.2.2). Diese Anlagen werden in der Regel mit einer Durchflussbegrenzung für eine kritische Regenspende ausge-

4) Die Festsetzung des Wirkungsgrads bei nach DIBt (2015) zugelassenen Anlagen geht von den folgenden Annahmen aus: Im Rahmen der Zulassung weisen die Anlagen im Laborversuch einen Wirkungsgrad von mindestens 92 % in Bezug auf Millisil W4 (Anteil AFS63 ca. 50 %) nach. Da im Ablauf derartiger Behandlungsanlagen keine Feststoffe mit Partikelgrößen > 63 µm enthalten sind, lässt sich rechnerisch ein AFS63 Wirkungsgrad von ca. 80 % für DIBt zugelassene Anlagen ableiten.

legt, um wirtschaftliche Bauwerksgrößen zu erzielen und den Austrag bereits sedimentierter Feststoffe zu vermeiden. Die Bemessungsansätze sind in 6.2 für Regenklärbecken und in 6.3 für Schrägklärer beschrieben.

Neuere Untersuchungen (MULNV 2019) ergaben bei Regenklärbecken herkömmlicher Bauart relativ geringe Sedimentationswirkungsgrade für feinputikuläre Feststoffe (AFS63). Die Wirksamkeit von Regenklärbecken kann durch die Beseitigung konstruktiver und hydraulischer Mängel gesteigert werden (MULNV 2019). Eine weitere Option zur Steigerung der Sedimentationswirkung ist der Einbau von Lamellen oder Röhren als Schrägklärer (siehe 6.3 und Merkblatt DWA-M 176:2013, Unterabschnitt 6.8).

Regenklärbecken als Durchlaufbecken können unterschieden werden in Bauwerke mit und ohne Dauerstau. Bei Becken mit Dauerstau besteht die Gefahr, dass der Wasserkörper nach längerer Trockenperiode durch Sauerstoffzehrung und Rücklösungsprozesse eine besonders ungünstige Beschaffenheit aufweist. Die Verdrängung bei der nächsten Beschickung kann dann zu einer höheren Gewässerbelastung führen. Bei höherem Streusalzeinsatz im Winterbetrieb sind bei Becken mit Dauerstau zudem Dichteschichtungen zu beobachten, die relativ lange stabil sind und die Durchströmungs- und Absetzverhältnisse im Becken ungünstig verändern. Deshalb sollten Regenklärbecken und Schrägklärer zukünftig nur noch für einen Betrieb ohne Dauerstau gebaut werden.

Hinweise zur Beckenentleerung finden sich in Unterabschnitt 6.2.5.

6.1.3.3 Retentionsbodenfilteranlagen

Retentionsbodenfilteranlagen ermöglichen eine sehr wirksame Behandlung von belastetem Niederschlagswasser. Sie bestehen im Trennsystem aus einer Vorstufe zur Abtrennung von Sand und Kies und einem Retentionsbodenfilterbecken. Bezogen auf AFS63 ist die Sedimentationswirkung der Vorstufe vernachlässigbar. Für den Feststoffrückhalt im Retentionsbodenfilterbecken können die in Tabelle 5 angegebenen Rechenwerte verwendet werden. Die Wirksamkeit des Feststoffrückhalts in Bezug auf AFS63 kann für den filtrierten Volumenstrom mit 95 % angenommen werden. Für den Überlauf in Durchlaufbecken kann für die Sedimentationswirkung in Bezug auf AFS63 aufgrund der im Allgemeinen geringen Oberflächenbeschickung ein mittlerer Wirkungsgrad von 50 % angesetzt werden (u. a. Arbeitsblatt DWA-A 178; MUNLV 2015).

Tabelle 5: Rechenwerte zur Wirksamkeit des Stoffrückhalts AFS63 der einzelnen Abflusskomponenten bei Retentionsbodenfilteranlagen für Niederschlagswasser⁵⁾

Parameter	$\eta_{\text{sed,RBF}}$	$\eta_{\text{F,RBF}}$
Stoffrückhalt AFS63	0,50	0,95
ANMERKUNGEN		
$\eta_{\text{sed,RBF}}$ Wirkungsgrad Filterüberlauf, kann auch für die Wirkung einer integrierten Staulamelle angesetzt werden;		
$\eta_{\text{F,RBF}}$ Wirkungsgrad Filterablauf.		

Die Bemessung von Retentionsbodenfilterbecken im Kontext des vorliegenden Arbeitsblatts orientiert sich am erforderlichen Stoffrückhalt für AFS63 gemäß 5.2.3.2 und den Rechenwerten zur Wirksamkeit gemäß Tabelle 4. Daraus leiten sich die Belastungsgrößen für die Auslegung der Retentionsbodenfilteranlage ab. Bemessung und Nachweis von Retentionsbodenfilteranlagen erfolgen mit den so abgeleiteten Belastungsgrößen gemäß Arbeitsblatt DWA-A 178. Danach ist die Nachweisrechnung ein zwingend erforderlicher Schritt bei der Planung von Retentionsbodenfilteranlagen (siehe auch 8.3).

5) Wird bei bestehenden Regenklärbecken der Klärüberlauf einem Retentionsbodenfilter zugeführt, kann die Wirksamkeit des Stoffrückhalts im Regenklärbecken als Vorstufe des RBF entsprechend 6.2.2 bewertet werden.

Es kann zur Erreichung der Zielsetzung ausreichend sein, nur einen Teilstrom des Niederschlagswassers aus dem betrachteten Einzugsgebiet der Retentionsbodenfilteranlage zuzuführen.

6.1.3.4 Sonderformen

Zur Reduzierung des Stoffaustrags in Trennsystemen können auch Sonderformen baulicher Anlagen oder industriell gefertigte technische Anlagen zur Anwendung kommen (z. B. Technische Filter), soweit sie hinsichtlich Stoffrückhalt und dauerhaftem Betrieb die einschlägigen Anforderungen erfüllen. Die Bewertung der Wirksamkeit muss für den Einzelfall im Rahmen des Nachweisverfahrens erfolgen (Abschnitt 8).

Ergänzend zu den eigentlichen Behandlungsanlagen werden Trennbauwerke und Speichieranlagen zur Bewirtschaftung der Abflüsse eingesetzt. Aufgabe beider Bauwerkstypen ist es, die Beschickung der Behandlungsanlagen so zu steuern, dass deren Kapazität möglichst effektiv genutzt wird. Trennbauwerke dienen allgemein der Abflussaufteilung. Damit kann zum Beispiel bei fehlender Behandlungsmöglichkeit ein Teil des Niederschlagswassers in benachbarte Regenwassernetze übergeleitet und dort behandelt werden, wenn dort bereits ausreichend Behandlungskapazitäten vorhanden sind oder wirtschaftlicher geschaffen werden können. Zwischenspeicher dienen dazu, den Zufluss zu Behandlungsanlagen zu vergleichmäßigen. Systeme, die Anlagen zur Bewirtschaftung enthalten, erfordern grundsätzlich die Anwendung des Nachweisverfahrens nach Abschnitt 8.

6.2 Bemessung von Regenklärbecken

6.2.1 Vorbemerkungen

Bei Regenklärbecken bestimmen der Anteil des über den Klärüberlauf abgeleiteten Regenwasserabflussvolumens und die Oberflächenbeschickung den durch Sedimentationswirkung erreichbaren Stoffrückhalt. Der Abflussvolumenanteil des Klärüberlaufs ergibt sich aus der Wahl der kritischen Regenspende. Neben der Sedimentation trägt die Speicherwirkung zum Stoffrückhalt bei. Sie hängt vom verfügbaren Speichervolumen und von der Art der Behandlung bei Entleerung des zwischengespeicherten Volumens ab. Für Regenklärbecken wird die Kombination von Sedimentations- und Speicherwirkung nachfolgend in einem vereinfachten Bemessungsansatz über den Gesamtwirkungsgrad η_{ges} beschrieben. Die Bedeutung der wesentlichen Eingangs- und Bemessungsgrößen wird in Anhang B erläutert.

Die stoffliche Bilanzierung im Nachweisverfahren wird in 8.3.1.1 erläutert.

6.2.2 Wirksamkeit des Stoffrückhalts

Für die Auswahl und Auslegung der Behandlungsanlage ist der nach 5.2.3.2 erforderliche Stoffrückhalt maßgebend. Der Gesamtwirkungsgrad η_{ges} muss mindestens dem erforderlichen Wirkungsgrad η_{erf} nach (Gl. 6) entsprechen. Aus Messungen an bestehenden Sedimentationsanlagen wurde der in Anhang B, in B.2.3 dargestellte funktionale Zusammenhang von ereignisspezifischem Sedimentationswirkungsgrad η_{sed} und maximaler Oberflächenbeschickung (bei dem entsprechenden Regenereignis) $q_{\text{A,max}}$ ermittelt. In einer Simulationsstudie wurde dieser Zusammenhang auf die Oberflächenbeschickung beim Bemessungszufluss $q_{\text{A,Bem}}$ übertragen. Aus den Ergebnissen wurde die in Bild 4 dargestellte Abhängigkeit des Gesamtwirkungsgrads η_{ges} von $q_{\text{A,Bem}}$ für eine kritische Regenspende

von $r_{\text{krit}} = 15 \text{ l/(s}\cdot\text{ha)}$ und eine einheitlich gewählte Beckentiefe von 2 m abgeleitet (SCHMITT 2018)⁶⁾. Bei abweichenden Beckentiefen ist der Gesamtwirkungsgrad im Nachweisverfahren zu ermitteln.

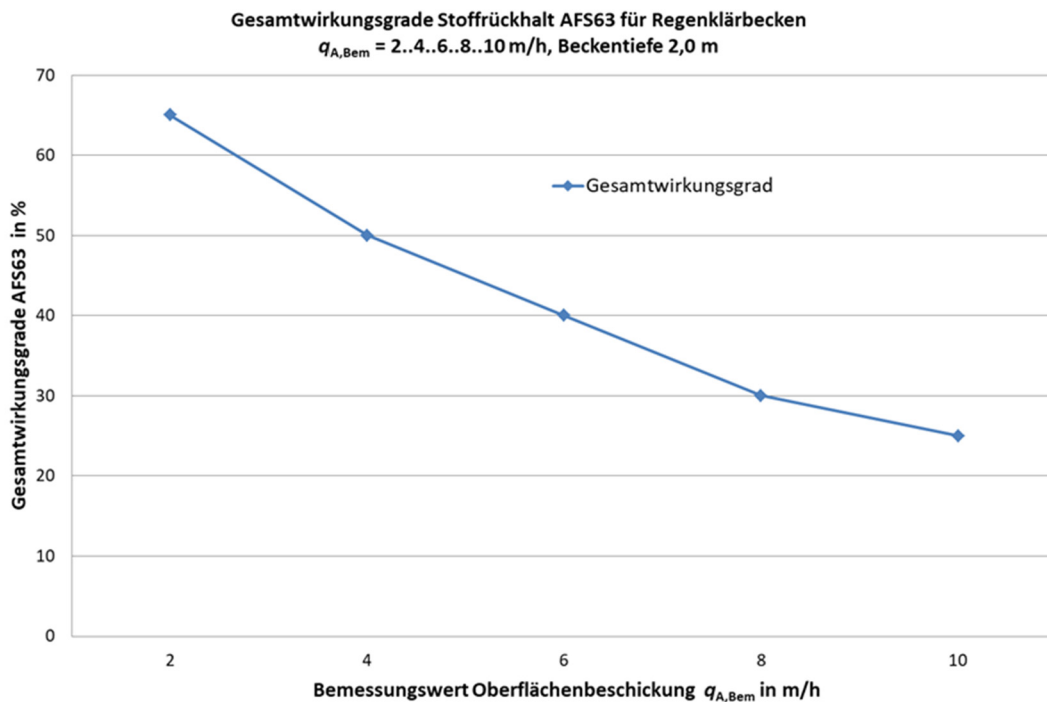


Bild 4: Gesamtwirkungsgrade η_{ges} von Regenklärbecken für AFS63 in Abhängigkeit von der in der Bemessung zugrunde liegenden maximalen Oberflächenbeschickung $q_{A,\text{Bem}}$, $r_{\text{krit}} = 15 \text{ l/(s}\cdot\text{ha)}$, Beckentiefe 2 m (Quelle: SCHMITT 2018)

Da bei den meisten Regenereignissen der Bemessungszufluss nicht erreicht wird, unterschätzt dieser vereinfachte Ansatz nach Bild 4 den tatsächlichen Gesamtwirkungsgrad.

Den Berechnungen in SCHMITT (2018) liegt eine kritische Regenspende von $r_{\text{krit}} = 15 \text{ l/(s}\cdot\text{ha)}$ zugrunde. Für bestehende Anlagen, die mit davon abweichendem r_{krit} bemessen wurden, kann der maßgebende Gesamtwirkungsgrad näherungsweise über die Oberflächenbeschickung $q_{A,b}$, abgeleitet aus der bei der Bemessungsregenspende auftretenden maximalen Oberflächenbeschickung $q_{A,\text{max}}$ nach Gl. (9), abgeschätzt werden.

$$q_{A,b} = q_{A,\text{max}} \cdot 15 / r_{\text{krit}} \quad \text{in m/h} \quad (9)$$

mit

$$q_{A,b} \quad \text{m/h} \quad \text{maßgebende Oberflächenbeschickung im Bestand}$$

Bild 4 verdeutlicht, dass angemessene Gesamtwirkungsgrade des Stoffrückhalts $> 40 \%$ bezogen auf AFS63 für Regenklärbecken eine Bemessung mit einer maximalen Oberflächenbeschickung von ca. 6 m/h erfordern. Eine weitere Reduzierung des Bemessungswerts der Oberflächenbeschickung führt bei Regenklärbecken ohne Einbauten zu zunehmend größeren Volumina.

Höhere Sedimentationswirkungsgrade bei kleineren Speichervolumina können durch Schrägklärer erreicht werden (siehe 6.3).

⁶⁾ Das Arbeitspapier mit Erläuterungen zur Simulationsstudie (SCHMITT 2018) kann über die DWA-Homepage eingesehen werden.

6.2.3 Erforderliche sedimentationswirksame Oberfläche

Die erforderliche sedimentationswirksame Oberfläche leitet sich aus dem Bemessungszufluss und der nach Bild 4 erforderlichen Oberflächenbeschickung $q_{A,Bem}$ ab, mit der der maßgebende Gesamtwirkungsgrad η_{ges} erzielt wird. Die Beckenoberfläche A_{RKB} berechnet sich nach Gl. (10)

$$A_{RKB} = 3,6 \cdot Q_{Bem,Tr} / q_{A,Bem} \quad \text{in m}^2 \quad (10)$$

mit

A_{RKB} m² sedimentationswirksame Oberfläche des Regenklärbeckens

$Q_{Bem,Tr}$ l/s Bemessungszufluss gemäß Anhang B, in B.2.1

$q_{A,Bem}$ m/h Oberflächenbeschickung bei Bemessungszufluss (Bemessungswert, siehe 6.2.2)

Die exemplarische Bemessung von Regenklärbecken ist im Anwendungsbeispiel enthalten⁷⁾.

6.2.4 Abmessungen

Hinweise zur konstruktiven Gestaltung von Regenklärbecken enthält das Arbeitsblatt DWA-A 166. In Ergänzung dazu wird für Regenklärbecken aus hydraulisch-konstruktiven Gründen eine Mindestdiefe von 2 m empfohlen. Damit resultiert das erforderliche Speichervolumen nach Gl. (11):

$$V_{RKB} = A_{RKB} \cdot h_{RKB} \quad \text{in m}^3 \quad (11)$$

mit

h_{RKB} m Tiefe des Regenklärbeckens

Bei kleinen Einzugsgebieten (ab $A_{b,a} < \text{ca. } 10 \text{ ha}$) führt die oben genannte Empfehlung der Mindestdiefe in Verbindung mit Vorgaben in Arbeitsblatt DWA-A 166 zur (geometrischen) Gestaltung von Sedimentationskammern zu großen spezifischen Volumina. Bei Neuanlagen sollte daher die Anwendbarkeit alternativer Behandlungsmaßnahmen bzw. die Anordnung von Schrägklärern geprüft werden.

6.2.5 Bauwerksbezogene Nachweise und Hinweise

Klärbedingung

Zur Sicherstellung der Sedimentationswirkung sind neben der nach 6.2.2 abgeleiteten Oberflächenbeschickung auch die horizontale Fließgeschwindigkeit und die Schwellenbelastung zu begrenzen. Hierzu wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 166 verwiesen.

Beckenentleerung

Wird das Regenklärbecken nach Regenende vollständig in Richtung der Kläranlage entleert, so ist über eine geeignete MSR-Technik ein zeitnaher Beginn der Entleerung sicherzustellen. Dabei sollte vermieden werden, dass es während der Entleerung über die Mischkanalisation zu Entlastungen an unterhalb liegenden Bauwerken kommt. Dies kann durch eine Steuerung in Abhängigkeit von den Füllständen der betroffenen Entlastungsanlagen oder des Kläranlagenzuflusses erreicht werden.

7) Das Anwendungsbeispiel steht Käufern und Abonnenten auf der DWA-Homepage im geschützten Bereich der DWA (DWAadrikt) unter der Rubrik „Publikationen → Zusatzdateien“ kostenfrei zum Download zur Verfügung.

Aufgrund der Verlegungsgefahr dürfen bei der Entleerung Drosselabflüsse von 5 l/s nicht unterschritten werden. Dauerhafte Drosselabflüsse aus Regenklärbecken zur Kläranlage sind zu vermeiden.

Als Alternative zur Entleerung durch Anschluss an eine Kläranlage ist es grundsätzlich möglich, das Volumen der Klarwasserzone, die sich nach einer Standzeit von mindestens 24 h (bis max. 48 h) ausgebildet hat, direkt ins Gewässer einzuleiten. In diesen Fällen ist durch eine entsprechende Ausrüstung sicherzustellen, dass der stärker verschmutzte Beckeninhalt mit den sedimentierten Feststoffen und die Schwimmstoffe in der Anlage zurückgehalten werden. Der nach Abzug der Klarwasserzone verbleibende Wasserstand sollte so gewählt werden, dass eingebaute Strömungserzeuger zur Remobilisierung der abgesetzten Feststoffe betrieben werden können, mindestens jedoch 0,2 m bis 0,3 m betragen. Der verbleibende Beckeninhalt ist nachfolgend einer geeigneten Behandlungsanlage zuzuführen. Die Bilanzierung der Stoffströme der Beckenentleerung erfolgt im Nachweisverfahren (siehe 8.3.1). Dabei sind die Konzentrationen der Teilströme „Klarwasserabzug“ und „Rest-Beckeninhalt“ fallspezifisch anzusetzen.

6.3 Hinweise für Schrägklärer

Schrägklärer sind Regenbecken, bei denen durch maschinentechnische Ausrüstung mit Lamellen oder Röhren in der Sedimentationskammer die sedimentationswirksame Oberfläche bis zum 5-fachen der Beckenoberfläche erhöht wird. Sie sind so in der Lage, mit deutlich geringerem Volumen als konventionelle Regenklärbecken vergleichbare oder bei gleichem Volumen deutlich höhere Sedimentationswirkungsgrade zu erreichen. Bei sachgerechter konstruktiver Gestaltung sind die Absetzwege der Partikel erheblich verkürzt.

Für Schrägklärer ist die sedimentationswirksame Oberfläche A_{eff} der Einbauten („Sedimentationskörper“) maßgebend. Die erforderliche Oberfläche A_{eff} berechnet sich nach Gl. (12):

$$A_{\text{eff}} = 3,6 \cdot Q_{\text{Bem,Tr}} / q_{A,\text{max}} \quad \text{in m}^2 \quad (12)$$

mit

$$A_{\text{eff}} \quad \text{m}^2 \quad \text{sedimentationswirksame Oberfläche des Sedimentationskörpers}$$

Das erforderliche Volumen der Sedimentationskammer ergibt sich für Schrägklärer im Wesentlichen aus der Konstruktion des Sedimentationskörpers, dem Einlauf- und Verteilungsbauwerk, der Schlammammelzone sowie der Klarwasserzone. Durch konstruktive, hydraulisch abgestimmte Einbauten ist zu gewährleisten, dass ein gleichmäßiges und gerichtetes Strömungsfeld im Sedimentationskörper entsteht. Häufigste Bauform sind von unten nach oben durchströmte Gegenstrom-Schrägklärer. Bei der Auslegung haben sich folgende Mindestmaße bewährt:

- freie Wassertiefe über dem Sedimentationskörper (Klarwasserzone): 0,2 m bis 0,4 m;
- senkrechte Höhe des Sedimentationskörpers: ca. 0,9 m;
- freie Wassertiefe unter dem Sedimentationskörper (Schlammammelzone): ca. 0,8 m.

Daraus ergibt sich eine Beckenkammer mit einer Gesamthöhe h_{SKL} von ca. 2 m. Das erforderliche Kammervolumen ergibt sich aus der spezifischen Projektionsfläche der Sedimentationskörper in Quadratmeter (m^2) pro Kubikmeter (m^3) Volumen des Sedimentationskörpers (abhängig vom gewählten Lamellen-/Röhrenabstand; 80 mm nach Merkblatt DWA-M 176:2013) unter Berücksichtigung der freien Wassertiefen sowie des konstruktiv notwendigen Raums im Zulauf- und Auslaufbereich des Schrägklärers. Ein flächenspezifisches Speichervolumen von $5 \text{ m}^3/\text{ha}$ ($A_{\text{b,a}}$) sollte nicht unterschritten werden. Es wird empfohlen, den Zulauf zum Schrägklärer entsprechend Q_{krit} zu drosseln, um Turbulenzen in der Füllphase zu begrenzen.

Insgesamt resultiert bei Schrägklärern bei vergleichbaren Sedimentationswirkungsgraden gegenüber Regenklärbecken ein deutlich geringeres Bauwerksvolumen bei zusätzlicher technischer Ausrüstung. Die entsprechend geringere Speicherwirkung kann im Nachweisverfahren mittels Langzeitsimulation ermittelt werden. Die Gesamtwirkungsgrade nach Bild 4 sind hier nicht anzuwenden.

7 Behandlung von Mischwasserabflüssen

7.1 Allgemeines

Die Behandlung von Mischwasserabflüssen erfolgt in der Regel in zentralen Anlagen (einschließlich des der Kläranlage zugeführten Niederschlagswassers). Dabei gelten für Niederschlagswasser vor Einleitung in die Mischwasserkanalisation die Planungsgrundsätze der Niederschlagswasserbewirtschaftung (siehe auch Arbeitsblatt DWA-A 102-1/BWK-A 3-1, Unterabschnitt 5.2). Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf Abflüsse in der Mischkanalisation nach Vermischung des Niederschlagswassers mit dem Trockenwetterabfluss.

7.2 Anlagen der Mischwasserbehandlung

7.2.1 Vorbemerkungen

Anlagen zur Mischwasserbehandlung weisen je nach Anlagentyp folgende Funktionen auf:

- Abflussaufteilung bei Mischwasserabflüssen oberhalb des Drosselabflusses;
- Zwischenspeicherung von Mischwasser zur nachfolgenden Behandlung in der Kläranlage;
- Stoffrückhalt als klärtechnische Maßnahme.

Die Funktionen können auch in Kombination auftreten.

Eine Abflussaufteilung erfolgt in Regenüberläufen (mit Überlauf ins Gewässer) und Trennbauwerken (zur Beschickung von Regenbecken). Regenüberläufe werden in diesem Kontext als Bauwerke der Mischwasserbehandlung eingeordnet, auch wenn hier kein gezielter Stoffrückhalt erfolgt (siehe 7.2.5).

Eine Zwischenspeicherung von Mischwasser erfolgt in Verbindung mit einer Abflussbegrenzung vorrangig

- in Regenüberlaufbecken, Stauraumkanälen und Regenrückhalteanlagen;
- durch Aktivierung von Kanalvolumen oberhalb eines Bauwerks mit „statischer“ Abflussbegrenzung;
- durch Maßnahmen der Kanalnetzbewirtschaftung („Abflusssteuerung“) zur gezielten Aktivierung von Speichervolumen (in Regenbecken, Stauraumkanälen und Kanälen).

Stoffrückhalt als klärtechnische Maßnahme im Kanalnetz erfolgt

- durch Sedimentation mit Rückhalt absetzbarer Feststoffe in Durchlaufbecken mit und ohne Einbauten und (in begrenztem Umfang) in Stauraumkanälen mit unten liegender Entlastung;
- durch Filtration, Sorption und biologischen Abbau in Retentionsbodenfilterbecken oder gleichwertigen Anlagen;
- durch Siebung, wobei Rechen und Siebe in erster Linie dem Rückhalt von Grobstoffen dienen und der Stoffrückhalt bezüglich AFS63 vernachlässigbar ist.

Zur Systematisierung der Bauwerke wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 166 verwiesen.

7.2.2 Regenüberlaufbecken

Regenüberlaufbecken werden als Fangbecken oder Durchlaufbecken ausgebildet, gelegentlich auch als Verbundbecken mit einem Fang- und einem Durchlaufteil. Entscheidungskriterien bei der Auswahl des geeigneten Beckentyps sind die Flächengröße und Netzstruktur, die Fließzeit im Einzugsgebiet und das Vorhandensein von Vorentlastungen, die die Ausprägung von Abfluss- und Frachtganglinien (Auftreten von Spülstößen) beeinflussen. Die Festlegung des am Beckenstandort erforderlichen bzw. angemessenen Speichervolumens wird in 7.3.4.2 beschrieben.

7.2.3 Stauraumkanäle

Stauraumkanäle mit oben liegender Entlastung (SKO) werden nach den gleichen Kriterien wie Fangbecken angeordnet und bemessen (siehe 7.3.4.3). Sie sind auch bei Speichervolumina unter 50 m³ sinnvoll.

Stauraumkanäle mit unten liegender Entlastung (SKU) werden wie Durchlaufbecken vom Mischwasserüberlauf durchströmt. Sie weisen im Allgemeinen einen schlechteren Stoffrückhalt auf als Folge der fehlenden Durchflussbegrenzung und der möglichen Remobilisierung abgesetzter Feststoffe. Bei der Auslegung entsprechend 7.3.4.4 ist dies zu berücksichtigen.

7.2.4 Retentionsbodenfilteranlagen

Für Retentionsbodenfilteranlagen im Mischsystem gelten grundsätzlich die gleichen verfahrenstechnischen Grundlagen und Betriebsanforderungen wie im Trennsystem (siehe 6.1.3.3). Zusätzlich zum Feststoffrückhalt ist in Mischsystemen die Wirksamkeit in Bezug auf die konventionellen Abwasserparameter (z. B. NH₄-N und CSB) von Bedeutung (u. a. DITTMER 2006). Wie im Trennsystem erfordern diese Behandlungsziele ausreichend lange Trockenzeiten zwischen den Beschickungen und einen überwiegend aeroben Betrieb der Retentionsbodenfilterbecken. Bei Mischsystemen wird die Wirksamkeit des Stoffrückhalts von Retentionsbodenfilteranlagen zwingend im Nachweisverfahren ermittelt (siehe 8.4.2.3).

Anordnung, Bemessung bzw. Nachweis, bauliche Gestaltung und Betrieb von Retentionsbodenfilteranlagen zur Behandlung von Mischwasserabflüssen werden im Arbeitsblatt DWA-A 178 geregelt. Ergänzende Empfehlungen und Vorgaben enthalten Planungshilfen einzelner Bundesländer.

7.2.5 Regenüberläufe

Regenüberläufe teilen den Mischwasserabfluss in einen in Richtung Kläranlage weiterführenden Drosselabfluss und in den Entlastungsabfluss in ein Gewässer auf. Sie verfügen als Bauwerk über kein nennenswertes eigenes Speichervolumen und weisen keine über die Abflussaufteilung hinausgehende Wirksamkeit des Stoffrückhalts auf.

Um den Stoffaustrag durch Mischwasserüberläufe an Regenüberläufen zu begrenzen, werden sie für eine kritische Regenspende r_{krit} bemessen. Zusätzlich ist ein Mindestmischverhältnis m nachzuweisen. Angaben zur Bemessung enthält 7.3.4.5. Dort ist auch die Berücksichtigung von oberhalb des Bauwerks verfügbarem, bei Mischwasserabfluss aktiviertem Kanalspeicherraum beschrieben.

7.2.6 Sonstige Maßnahmen

7.2.6.1 Erhöhte Mischwasserbehandlung in Kläranlagen

Mit dem Ausbau der Abwasserbehandlung zur Einhaltung der Anforderungen der Abwasserverordnung (AbwV), insbesondere zur Nährstoffelimination, und der Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 131 weisen kommunale Kläranlagen oftmals Möglichkeiten zur erhöhten Mischwasserbehandlung auf. Diese sind im Sinne einer wirtschaftlichen Betriebsweise von Kanalnetz und Kläranlage bestmöglich auszuschöpfen. Eine wirkungsvolle Maßnahme hierzu kann die Kanalnetzsteuerung darstellen. Sie dient einer möglichst weitgehenden Ausnutzung des Speichervolumens im Entwässerungssystem und erhöht so den in der Kläranlage behandelten Mischwasserabfluss. Im Verbund mit dem Prozessleitsystem der Kläranlage ist auch eine dynamische Anpassung des Mischwasserzuflusses möglich.

Weist die Kläranlage nachgewiesene Leistungsreserven nennenswert oberhalb des in Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 198 empfohlenen Wertebereichs auf, kann der optimale Mischwasserzufluss im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung von Kanalnetz und Kläranlage im Rahmen einer gekoppelten Simulation des Stofftransports im Kanalnetz und der Betriebsweise der Kläranlage ermittelt werden. Kriterien hierfür sind die aufsummierten Stoffausträge der Mischwasserüberläufe und des Kläranlagenablaufs unter Einbeziehung maßgeblicher Stoffparameter. Die Beschreibung methodischer Ansätze hierzu findet sich unter anderem in LEINWEBER (2002).

7.2.6.2 Verfahrenstechnische Ansätze

Zu neueren Entwicklungen und verfahrenstechnischen Ansätzen zum gezieltem Stoffrückhalt bei Mischwasserabflüssen, zum Beispiel Siebanlagen, Schrägklärer oder technische Filteranlagen, sowie zur Behandlung eines Teilstroms des Mischwasserzuflusses im Nachklärbecken liegen unterschiedliche, zum Teil auch kontroverse Betriebserfahrungen aus Pilotanwendungen vor (u. a. GANTNER & BARJENBRUCH 2012, KEMPER 2016, MKULNV 2013a).

7.3 Bemessung und Nachweise der Mischwasserbehandlung

7.3.1 Vorbemerkungen

Die vorliegenden Regelungen zur Mischwasserbehandlung berücksichtigen die Weiterentwicklungen im Stand des Wissens und der Technik zur Mischwasserbehandlung. Es zeigt sich insbesondere, dass

- der Ausbau der Mischwasserbehandlung in der Mehrzahl der Bundesländer weit fortgeschritten ist;
- die entwässerungstechnische Neuerschließung von Baugebieten – auch aufgrund der Vorgaben in § 55 Abs. 2 WHG – überwiegend nur noch im Trennverfahren erfolgt;
- der Neubau von Regenüberlaufbecken (oder Stauraumkanälen) nur noch in seltenen Fällen erfolgt.

Damit tritt auch die Aufgabe der Bemessung von Regenentlastungsbauwerken in den Hintergrund. Die Regelungen erfolgen deshalb unter der Prämisse, dass bei zukünftigen Planungsaufgaben die Betrachtung bestehender Systeme im Vordergrund steht. Diese können insbesondere veranlasst sein durch städtebauliche und/oder entwässerungstechnische Änderungen im Einzugsgebiet sowie durch Defizite beim Zustand von Gewässerabschnitten, die durch Mischwasserüberläufe betroffen sind. Dabei sind aktuelle und zukünftig zu erwartende Entwicklungen im Einzugsgebiet (Innenverdichtung, Schmutzwasseranschluss von Trenngebieten, Zuführung von behandlungsbedürftigem Niederschlagswasser etc.) zu berücksichtigen.

Insgesamt sollten Maßnahmen zur Vermeidung von Niederschlagswasserzuflüssen zur Mischkanalisation im Sinne der Niederschlagswasserbewirtschaftung und zum gezielten Stoffrückhalt gegenüber dem Bau von Speichervolumen stärkeres Gewicht erhalten. Die Neuregelung beinhaltet dazu

- eine einheitliche Bewertungsgrundlage für Niederschlagswasser in Misch- und Trennverfahren mit dem Referenzparameter AFS63;
- die Berücksichtigung dezentraler Maßnahmen der Bewirtschaftung von Niederschlagswasser;
- die Berücksichtigung der Wirksamkeit des Stoffrückhalts in Behandlungsanlagen.

Die sachgerechte Berücksichtigung der Auswirkung der vorgenannten Entwicklungen und Maßnahmen auf den Stoffaustrag und die Gewässerbelastung erfordert die Anwendung von Nachweisverfahren. Dies gilt in besonderem Maße für die Betrachtung bestehender Systeme und das Zusammenwirken von Kanalnetz und Kläranlage.

Die Ermittlung des erforderlichen Gesamtspeichervolumens nach 7.3.2 dient ausschließlich als Ausgangsgröße für das Referenzsystem „fiktives Zentralbecken“ im Nachweisverfahren zur Ableitung des niederschlagsbedingten, zulässigen modellspezifischen AFS63-Gesamtstoffaustrags (Mischwasserüberläufe und Regenwasseranteil im Kläranlagenablauf). Dieses Vorgehen ist darin begründet, dass die Ermittlung von Absolutwerten des Stoffaustrags aufgrund der vielfältigen Einflussfaktoren auf das Berechnungsergebnis einerseits und die Schwierigkeiten einer stoffbezogenen Modellkalibrierung andererseits erhebliche Ungenauigkeiten und Unsicherheiten aufweist. Die verschiedenen Schmutzfrachtmodelle liefern deshalb auch bei identischen Eingangsdaten und vergleichbaren Modellparametern zum Teil deutlich unterschiedliche Stoffausträge. Für die Einhaltung eines einheitlichen Werts des zulässigen Stoffaustrags würden deshalb modellspezifisch unterschiedliche Speichervolumina und Behandlungsmaßnahmen erforderlich. Verstärkt wird dieser Effekt durch den Sachverhalt, dass bereits geringe Frachtabweichungen erhebliche Auswirkungen auf das erforderliche Speichervolumen haben.

Diese Schwierigkeiten werden durch die in 8.4.4 beschriebene Methodik „Schmutzfrachtnachweis als relativer Vergleich“ vermieden, da sich die modellspezifischen Unterschiede auf die Berechnung des Referenzsystems „fiktives Zentralbecken“ und des realen Systems gleichermaßen auswirken.

Der in 7.3.2 beschriebene Berechnungsgang kann in der Anwendung auf Einzelbauwerke mit den Daten des oberhalb liegenden Einzugsgebiets auch zur Abschätzung des am Standort erforderlichen Speichervolumens dienen („Vorbemessung“). Bei sehr einfachen Systemen mit kleinem Einzugsgebiet (z. B. max. 3 Entlastungsbauwerke, $A_{b,a}$ bis 20 ha) kann in Abstimmung mit der Wasserbehörde im Einzelfall diese Volumenzuordnung auf Einzelbauwerke ohne Nachweisverfahren ausreichend sein. Die Anwendung von Nachweisverfahren wird in Abschnitt 8 allgemein und in 8.4 im Anwendungskontext Mischwasserbehandlung näher beschrieben. Zusätzlich sind bauwerksbezogene Nachweise zu führen (siehe 7.3.4).

Im Unterschied zur Einleitung von Niederschlagswasser in Oberflächengewässer bezieht sich die abgeleitete Zielgröße „niederschlagsbedingter, zulässiger modellspezifischer Gesamtstoffaustrag“ im Nachweisverfahren bei Mischsystemen in der Regel auf das gesamte Einzugsgebiet der zugehörigen Kläranlage. Ergänzend sind bauwerksbezogene Nachweise zu führen. Sind mehrere Teilgebiete jeweils direkt an die Kläranlage angeschlossen („parallele Anordnung“), ist eine getrennte Betrachtung der Teilgebiete grundsätzlich möglich. Sie wird bei Vorliegen unterschiedlicher, für die Ermittlung des Gesamtspeichervolumens relevanter Gegebenheiten der Teilgebiete empfohlen (siehe Anhang B, B.3.2.3.3).

7.3.2 Ermittlung des erforderlichen Gesamtspeichervolumens

7.3.2.1 Vorbemerkungen

Die Ermittlung des erforderlichen Gesamtspeichervolumens erfolgt unter weitgehender Beibehaltung des Berechnungsgangs aus Arbeitsblatt ATV-A 128:1992, um im Regelfall konsistente Berechnungsergebnisse in Bezug auf die bisherigen Regelungen für die Ausgangsgröße „fiktives Zentralbecken“ im Nachweisverfahren zu erhalten. Dazu wird hier auch der Stoffparameter CSB als maßgebliche Kenngröße der Verschmutzung des Mischwasserabflusses beibehalten. Dies begründet sich aus der Bedeutung der organischen Kohlenstoffverbindungen hinsichtlich der resultierenden Gewässerbelastung durch Mischwasserüberläufe allgemein und des Zusammenwirkens der Mischwasserbehandlung mit der Kläranlage im Besonderen. Der Stoffparameter CSB erlaubt zudem die angemessene Berücksichtigung erhöhter Konzentrationen im Trockenwetterabfluss durch den Einfluss betrieblicher Schmutzwasserabflüsse („Starkverschmutzer“).

In Ergänzung dazu wird der Stoffparameter AFS63 zur Bewertung der Verschmutzung des Niederschlagswassers herangezogen.

Die Eingangs- und Kenngrößen im Berechnungsgang für das erforderliche Gesamtspeichervolumen sind in ihrer Bedeutung in Anhang B (Unterabschnitt B.3) erläutert. Darüber hinaus wird bezüglich der Berechnungsgrundlagen auf die Festlegungen in Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 198 verwiesen.

7.3.2.2 Zulässige Entlastungsrate e_0

Im Berechnungsgang zur Ermittlung des erforderlichen Gesamtspeichervolumens wird mit den projektspezifischen Eingangsdaten die volumenbezogene „zulässige Entlastungsrate e_0 “ abgeleitet.

Die Entlastungsrate e_0 ist als volumenbezogene Größe über Gl. (13) definiert als Quotient des Jahresentlastungsvolumens an Mischwasserüberläufen ($V_{e,MWÜ}$) und des Jahresregenwasserabflussvolumens ($V_{R,aM}$) in Prozent.

$$e_0 = V_{e,MWÜ} / V_{R,aM} \cdot 100 \quad \text{in \%} \quad (13)$$

mit

$V_{e,MWÜ}$	m^3/a	Jahresentlastungsvolumen an Mischwasserüberläufen
$V_{R,aM}$	m^3/a	Jahresregenwasserabflussvolumen

Sie erlaubt die Bilanzierung des jährlichen Stoffaustrags durch Mischwasserüberläufe und den Regenwasseranteil im Kläranlagenablauf in Verbindung mit der mittleren Entlastungskonzentration C_e und den Bezug auf den zulässigen Stoffaustrag gemäß Gl. (14):

$$B_{R,e} = (V_{R,aM} \cdot e_0 \cdot C_e + V_{R,aM} \cdot (100 - e_0) \cdot C_{KA}) / 100 \leq B_{R,e,zul} \quad \text{in kg/a} \quad (14)$$

mit

$B_{R,e}$	kg/a	resultierender Stoffaustrag durch Regenwasserabflüsse
$B_{R,e,zul}$	kg/a	zulässiger jährlicher Stoffaustrag infolge von Regenwasserabflüssen, allgemein
C_e	kg/m^3	mittlere Entlastungskonzentration

C_{KA} kg/m³ Konzentration im Kläranlagenablauf

Daraus ergibt sich als Bestimmungsgleichung für die zulässige Entlastungsrate allgemein

$$e_0 \leq (B_{R,e,zul} - V_{R,aM} \cdot C_{KA}) / (V_{R,aM} \cdot C_e - V_{R,aM} \cdot C_{KA}) \cdot 100 \quad \text{in \%} \quad (15)$$

Für die Ermittlung des erforderlichen Gesamtspeichervolumens wird auf die in Arbeitsblatt ATV-A 128:1992 für den CSB abgeleitete Zielsetzung zurückgegriffen.

$$B_{R,e,zul,CSB} = V_{R,aM} \cdot C_{R,CSB} \quad \text{in kg/(ha·a)} \quad (16)$$

mit

$C_{R,CSB}$ g/l mittlere jährliche CSB-Konzentration im Regenwasserabfluss

$B_{R,e,zul,CSB}$ kg/a zulässiger jährlicher Stoffaustrag CSB durch Regenwasserabfluss

Erhöhte stoffliche Belastungen der Regenwasserabflüsse werden über den Einflusswert $a_{R,AFS63}$ in Gl. (21) zusätzlich berücksichtigt.

Begründung:

In der CSB-bezogenen Zielsetzung in Arbeitsblatt ATV-A 128:1992 wurde der zulässige Stoffaustrag im Mischverfahren mit dem CSB-Stoffaustrag im Trennverfahren ohne Niederschlagswasserbehandlung gleichgesetzt. Sie führt in Bezug auf die Feststoffe und den Stoffparameter AFS63 für Mischsysteme im Vergleich zu Trennsystemen im Regelfall zu geringeren Stoffausträgen. Dies erklärt sich aus den unterschiedlichen Relationen der Konzentrationswerte für Schmutzwasser- bzw. Trockenwetterabflüsse und Regenwasserabflüsse und den hohen Feststoffrückhalt in Kläranlagen für den dort behandelten Regenwasserabflussanteil.

Für den zur Zielsetzung definierten Bezugslastfall mit einer Jahresniederschlagshöhe von 800 mm/a und einem angenommenen Jahresabflussbeiwert von 0,7 ergibt sich ein Jahresregenwasserabflussvolumen $V_{R,aM}$ von 5.600 m³/(ha·a). Mit der mittleren Konzentration im Regenwasserabfluss $C_{R,CSB}$ von 107 mg/l resultiert ein Wert $B_{R,e,zul,CSB}$ von 600 kg/(ha·a). In Verbindung mit Gl. (16) ergibt sich als Bestimmungsgleichung für e_0 :

$$e_0 \leq (C_{R,CSB} - C_{KA,CSB}) / (C_{e,CSB} - C_{KA,CSB}) \cdot 100 \quad \text{in \%} \quad (17)$$

Mit den CSB-Standardwerten $C_{R,CSB} = 107$ mg/l und $C_{KA,CSB} = 70$ mg/l resultiert Gl. (18):

$$e_0 \leq (107 - 70) / (C_{e,CSB} - 70) \cdot 100 = 3.700 / (C_{e,CSB} - 70) \quad \text{in \%} \quad (18)$$

Die Entlastungskonzentration $C_{e,CSB}$ errechnet sich allgemein über das mittlere Mischverhältnis, die Konzentration im Regenwasserabfluss $C_{R,CSB}$ und die Bemessungskonzentration $C_{b,CSB}$ (siehe Anhang B, B.3.3.7) nach Gl. (19).

$$C_{e,CSB} = (C_{R,CSB} \cdot m + C_{b,CSB}) / (m + 1) \quad (19)$$

Sind aufgrund des Ergebnisses der Flächenkategorisierung entsprechend 5.2.1 im Einzugsgebiet erhöhte Belastungen der Regenwasserzuflüsse in die Mischkanalisation zu erwarten, erfolgt eine Berücksichtigung über den Einflusswert $a_{R,AFS63}$ wie folgt: Überschreitet der entsprechend 5.2.2.3 für das Gesamteinzugsgebiet resultierende flächenspezifische Stoffabtrag $b_{R,a,AFS63}$ den abgeleiteten „Bezugswert“ von 478 kg/(ha·a), erfolgt eine modifizierte Berechnung der mittleren Entlastungskonzentration $C_{e,CSB}$ nach Gl. (20):

$$C_{e,CSB} = (C_{R,CSB} \cdot a_{R,AFS63} \cdot m + C_{b,CSB}) / (m + 1) \quad (20)$$

Der Anpassungswert $a_{R,AFS63}$ berechnet sich nach Gl. (21), begrenzt auf maximal 1,20:

$$a_{R,AFS63} = 1,0 \quad \text{für} \quad b_{R,a,AFS63} \leq 478 \text{ kg}/(\text{ha} \cdot \text{a}) \quad (21a)$$

$$a_{R,AFS63} = \text{Max} (b_{R,a,AFS63} / 478; 1,20) \quad \text{für} \quad b_{R,a,AFS63} > 478 \text{ kg}/(\text{ha} \cdot \text{a}) \quad (21b)$$

Die Ermittlung des Einflusswertes $a_{R,AFS63}$ ist in Anhang B, Unterabschnitt B.3.3.12 erläutert.

HINWEIS: Die zulässige Entlastungsrate e_0 ist ein Rechenwert, der für den oben aufgeführten Bezugsfall und die Standardwerte zur mittleren Abflussverschmutzung abgeleitet wird. Der Einfluss anderer Jahresniederschlagshöhen wird durch den Wert a_n (Gl. B.17), Anhang B, in B.3.3.9) vereinfacht berücksichtigt. Die tatsächliche Entlastungsrate e in einem Entwässerungsgebiet weicht je nach örtlichen Niederschlagsverhältnissen mehr oder weniger vom Bemessungswert e_0 ab. Dies gilt auch für die mit Nachweisverfahren per Langzeitsimulation errechneten Werte.

7.3.2.3 Ableitung des erforderlichen Gesamtspeichervolumens

Tabelle 6 zeigt die gebietsbezogenen Eingangsdaten und den Rechengang zur Ermittlung des erforderlichen Gesamtspeichervolumens als Ausgangsgröße für die Anwendung des Nachweisverfahrens gemäß 8.4.

Für kleine Einzugssysteme mit einem gebietsabschließenden Regenentlastungsbauwerk ohne Vor-entlastung kann auf die Anwendung des Nachweisverfahrens verzichtet werden. Die Bemessung des Bauwerks erfolgt mit dem erforderlichen Gesamtspeichervolumen gemäß 7.3.4.

Die im Berechnungsgang enthaltenen Beziehungen zwischen den maßgeblichen, projektspezifischen Eingangsgrößen (u. a. Q_M , $A_{b,a}$, $C_{T,aM,CSB}$, h_{Na}), daraus abgeleiteten Rechengrößen ($Q_{R,e}$, m , $C_{b,CSB}$, e_0) und dem erforderlichen Speichervolumen (über die Hilfsgrößen H1 und H2) wurden im Zuge der Aufstellung des Arbeitsblatts ATV-A 128:1992 wie auch des vorliegenden Arbeitsblatts über umfangreiche Vergleichs- und Simulationsrechnungen unter Variation der Eingangsgrößen abgeleitet. Zur Vermeidung von Inkonsistenzen bei besonderen Konstellationen der Eingangsdaten wird für das spezifische Gesamtspeichervolumen als Referenzwert für das fiktive Zentralbecken in Tabelle 6 ein Mindestwert $V_{S,min}$ von $5 \text{ m}^3/(\text{ha})$ vorgegeben.

Die verwendeten Gleichungen stellen im vorliegenden Anwendungskontext eine gute Näherung der komplexen Abhängigkeiten und Einflüsse auf das mittlere Entlastungsverhalten von Mischsystemen dar. Eine realitätsnähere Erfassung des tatsächlichen Entlastungsverhaltens erfolgt über die Anwendung des Nachweisverfahrens gemäß Abschnitt 8.

Tabelle 6: Zahlenbeispiel zur Ermittlung des erforderlichen Gesamtspeichervolumens (zulässige Entlastungsrate nach CSB-Zielfunktion, Regenwasserbelastung angepasst nach AFS63-Belastung)

Ermittlung des erforderlichen Gesamtspeichervolumens			Beispiel DWA-A 102 Gesamtgebiet		
Bemessungsgang nach Arbeitsblatt DWA-A 102, Anwendungsbeispiel			Symbol	Wert	Dimension
1	Mittlere Jahresniederschlagshöhe	projektbezogene Eingabedaten	$h_{N,aM}$	803	mm
2	Angeschlossene befestigte Teilflächen Belastungskategorie I		$A_{b,a,I}$	23,85	ha
3	Angeschlossene befestigte Teilflächen Belastungskategorie II		$A_{b,a,II}$	47,70	ha
4	Angeschlossene befestigte Teilflächen Belastungskategorie III		$A_{b,a,III}$	7,95	ha
5	Abminderungsfaktor durchlässige Teilflächen in $A_{b,a}$		f_D	0,90	-
6	Längste Fließzeit im Gesamtgebiet		t_f	37,0	min
7	Mittlere Geländeneigungsgruppe		NG_m	1,26	-
8	Längengewichtetes Produkt $d \cdot I$ (siehe Anhang B, B.3.3.10)		$d \cdot I$	0,0029	m
9	Mischwasserabfluss zur Kläranlage		Q_M	105,00	l/s
10	Trockenwetterabfluss 24-h-Mittel		$Q_{T,aM}$	37,70	l/s
11	Trockenwetterabfluss, stündlicher Spitzenwert		$Q_{T,h,max}$	49,35	l/s
12	Regenabfluss aus Trenngebieten		$Q_{R,Tr}$	2,30	l/s
13	Mittlere CSB-Konzentration im Trockenwetterabfluss		$C_{T,aM,CSB}$	585	mg/l
14	Angeschlossene befestigte Gesamtfäche (= $A_{b,a,I} + A_{b,a,II} + A_{b,a,III}$)	Ergebniswerte Eingabedaten	$A_{b,a}$	79,50	ha
15	Flächenanteil Belastungskategorie I in % (= $A_{b,a,I} / A_{b,a} \cdot 100$)		p_I	30,0	%
16	Flächenanteil Belastungskategorie II in % (= $A_{b,a,II} / A_{b,a} \cdot 100$)		p_{II}	60,0	%
17	Flächenanteil Belastungskategorie III in % (= $A_{b,a,III} / A_{b,a} \cdot 100$)		p_{III}	10,0	%
18	CSB-Konzentration im Regenwasserabfluss	feste Einstellungen	$C_{R,CSB}$	107	mg/l
19	CSB-Konzentration im Kläranlagenablauf		$C_{KA,CSB}$	70	mg/l
20	Regenabfluss, Drosselabfluss zur Kläranlagen, 24-h-Mittel	$Q_{R,Dr} = Q_M - Q_{T,aM} - Q_{R,Tr}$	$Q_{R,Dr}$	65,00	l/s
21	Regenabflussspende, Drosselabfluss zur Kläranlage (Bezug $A_{b,a}$)	$q_{R,Dr} = Q_{R,Dr} / (A_{b,a})$	$q_{R,Dr}$	0,82	l/(s·ha)
22	TW-Abflussspende aus Gesamtgebiet	$q_{T,aM} = Q_{T,aM} / (A_{b,a})$	$q_{T,aM}$	0,47	l/(s·ha)
23	Fließzeitabminderung	$a_f = 0,5 + 50 / (t_f + 100); \geq 0,885$	a_f	0,885	-
24	Mittlerer Regenabfluss bei Entlastung	$Q_{R,e} = a_f \cdot (3,0 \cdot A_{b,a} \cdot f_D + 3,2 \cdot Q_{R,Dr})$	$Q_{R,e}$	374,0	l/s
25	Mittleres Mischverhältnis	$m = (Q_{R,e} + Q_{R,Tr}) / Q_{T,aM}$	m	9,98	-
26	Einflusswert CSB-TW-Konzentration	$a_{e,CSB} = C_{T,aM,CSB} / 600; \geq 1,0$	$a_{e,CSB}$	1,00	-
27	Einflusswert Jahresniederschlag	$a_h = (h_{N,aM} / 800 - 1); \geq -0,25; \leq 0,25$	a_h	0,0037	-
28	x_a -Wert für Kanalablagerungen	$x_a = 24 \cdot Q_{T,aM} / Q_{T,h,max}$	x_a	18,3343	-
29	$d \cdot I$ -Wert für Kanalablagerungen	$d \cdot I$ nach Zeile 8 oder $d \cdot I = 0,001 \cdot [1+2 \cdot (NG_m - 1)]$	$d \cdot I$	0,002900	-
30	τ -Wert für Kanalablagerungen	$\tau = 430 \cdot (q_{T,aM} / f_D)^{0,45} \cdot d \cdot I$	τ	0,93	-
31	Einflusswert Kanalablagerungen	$a_a = (24 / x_a)^2 \cdot (2 - \tau) / 10; \geq 0$	a_a	0,183	-
32	Bemessungskonzentration CSB	$C_{b,CSB} = 600 \cdot (a_{e,CSB} + a_h + a_a)$	$C_{b,CSB}$	711,8	mg/l
33	Flächenspezifischer Stoffabtrag $b_{R,a,AFS63}$	$b_{R,a,AFS63} = (p_I \cdot 280 + p_{II} \cdot 530 + p_{III} \cdot 760) \cdot 0,01$	$b_{R,a,AFS63}$	478	kg/(ha·a)
34	Einflusswert AFS63-Fracht im Regenwasserabfluss	$a_{R,AFS63} = b_{R,a,AFS63} / 478; \geq 1,0; \leq 1,20$	$a_{R,AFS63}$	1,00	-
35	Rechnerische CSB-Entlastungskonzentration	$C_{e,CSB} = (C_{R,CSB} - a_{R,AFS63} \cdot m + C_{b,CSB}) / (m + 1)$	$C_{e,CSB}$	162,1	mg/l
36	Zulässige Entlastungsrate	$e_0 = (C_{R,CSB} - C_{KA,CSB}) / (C_{e,CSB} - C_{KA,CSB}) \cdot 100$	e_0	40,19	%
37	Hilfsgröße 1	$H1 = (4000 + 25 \cdot q_{R,Dr} / f_D) / (0,551 + q_{R,Dr} / f_D)$	H1	2,756	-
38	Hilfsgröße 2	$H2 = (36,8 + 13,5 \cdot q_{R,Dr} / f_D) / (0,5 + q_{R,Dr} / f_D)$	H2	34,84	-
39	Flächenspezifisches Mindestspeichervolumen	$V_{s,min} = 5 \text{ m}^3/\text{ha}$	$V_{s,min}$	5,00	m ³ /ha
40	Erforderliches flächenspezifisches Speichervolumen	$V_s = \text{MAX} (H1 \cdot (e_0 + 6) - H2; V_{s,min})$	V_s	24,84	m³/ha
41	Erforderliches Gesamtspeichervolumen	$V = V_s \cdot A_{b,a} \cdot f_D$	V	1,777	m³

7.3.3 Hinweise zum Berechnungsergebnis

7.3.3.1 Vorbemerkungen

Ein erforderliches spezifisches Gesamtspeichervolumen von 40 m³/ha (bezogen auf $A_{b,a}$ bzw. den mit f_D abgeminderten Wert) stellt im Allgemeinen aus wasserwirtschaftlichen wie wirtschaftlichen Gründen eine Obergrenze dar. Wird aus der Berechnung ein höherer Wert erforderlich, sind die Ursachen hierfür aufzuzeigen und nach Möglichkeit zu beheben, zum Beispiel durch Reduzierung hoher Fremdwasserzuflüsse.

Ergänzend können alternative Maßnahmen zur Verminderung der Gewässerbelastung zielführend sein, insbesondere dezentrale Maßnahmen zur Bewirtschaftung von Niederschlagswasser, die mit einer Verringerung der Regenwasserzuflüsse zur Mischkanalisation einhergehen. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen ist im Nachweisverfahren sachgerecht zu berücksichtigen (siehe 8.2.4).

Kann die Kläranlage eine Regenabflussspende deutlich oberhalb 2 l/(s·ha) aufnehmen, wird der in Vergleichsrechnungen abgesicherte Anwendungsbereich des Rechengangs für das erforderliche Speichervolumen nach Tabelle 6 überschritten. In diesem Fall erfolgt die Bestimmung des erforderlichen Gesamtspeichervolumens als Referenzwert für das fiktive Zentralbecken mit einem auf $q_{R,Dr} = 2 \text{ l/(s·ha)}$ angepassten Mischwasserabfluss Q_M zur Kläranlage. Für diesen reduzierten Q_M -Wert und das zugehörige Gesamtspeichervolumen wird im Nachweisverfahren der resultierende Gesamtstoffaustrag $B_{R,e,AFS63}$ als modellspezifische Zielgröße gemäß 8.4.4.2 ermittelt. Dieser Wert ist dann für den Systemzustand mit dem tatsächlichen Mischwasserzufluss Q_M und gegebenenfalls reduzierten Gesamtspeichervolumen im realen System mindestens einzuhalten. Hierfür wird eine abflussbezogene Kalibrierung des angewandten Schmutzfrachtmodells empfohlen (siehe 8.2.7 und Merkblatt ATV-DVWK-M 165).

7.3.3.2 Berücksichtigung von Maßnahmen zum gezielten Stoffrückhalt

Ergänzend zur Anordnung von Speichervolumen in Form von Regenüberlaufbecken oder Stauraumkanälen bzw. zur Kompensation fehlenden Beckenvolumens bei bestehenden Anlagen kommen ergänzende oder weitergehende Maßnahmen zum gezielten Stoffrückhalt zur Anwendung. Im Mischsystem sind dies vorrangig klärtechnische Maßnahmen in Regenüberlaufbecken (z. B. verbesserte Sedimentation in Durchlaufbecken durch Optimierung der konstruktiven Gestaltung oder Einbauten) und vor allem Mischwasserüberläufen nachgeschalteter Retentionsbodenfilter.

Der Stoffrückhalt klärtechnischer Maßnahmen bleibt bei der Ermittlung des erforderlichen Gesamtspeichervolumens gemäß 7.3.2 außer Acht. Dies gilt auch für weitergehende Maßnahmen auf Kläranlagen mit nachweislich geringeren CSB- und/oder AFS63-Konzentrationen im Kläranlagenablauf. Ihre sachgerechte Berücksichtigung ist der Anwendung von Nachweisverfahren als Schmutzfrachtsimulation vorbehalten (siehe 8.4). Wesentliche Gründe hierfür sind:

- Bei Mischwasserüberläufen sind neben den Feststoffen weitere Stoffe und Parameter für die Bewertung der Gewässerbelastung von Belang, insbesondere die im Schmutzwasser enthaltenen gelösten organischen Stoffe und die Nährstoffe. Deren – stoffspezifisch unterschiedlicher – Rückhalt mit klärtechnischen Maßnahmen kann im vereinfachten Bemessungsverfahren nicht angemessen berücksichtigt werden.
- In den vorliegenden Regelungen dient die Ermittlung des erforderlichen Gesamtspeichervolumens der Generierung des Referenzzustands „fiktives Zentralbecken“ für die nachfolgende Anwendung von Nachweisverfahren gemäß 8.4.4. Dort kann die Wirksamkeit klärtechnischer Maßnahmen in der Schmutzfrachtsimulation unter Einbeziehung weiterer, für Mischwasserabflüsse relevanter Stoffparameter (insbesondere CSB, Ammonium etc.) und Einflussfaktoren sachgerecht berücksichtigt und bewertet werden.
- Bei einfachen Systemen, zum Beispiel einem dörflichen Einzugsgebiet mit nur einem Regenüberlaufbecken, kommen als klärtechnische Maßnahme in erster Linie Retentionsbodenfilteranlagen infrage. Die Auslegung der Retentionsbodenfilteranlage (mechanische Vorstufe und Bodenfilter) erfolgt zukünftig als Gesamtanlage zur Mischwasserbehandlung über das Arbeitsblatt DWA-A 178.

7.3.3.3 Berücksichtigung von vorhandenem Kanalspeichervolumen

Die Berücksichtigung von vorhandenem, bei erhöhten Mischwasserabflüssen aktiviertem Kanalspeichervolumen ist im Nachweisverfahren grundsätzlich möglich (siehe 7.3.4.5 und 8.4.4).

7.3.3.4 Berücksichtigung weitergehender Mischwasserbehandlung auf Kläranlagen

Die Wirkung weitergehender Maßnahmen der Mischwasserbehandlung auf Kläranlagen, zum Beispiel der Betrieb mit erhöhten Mischwasserzuflüssen oberhalb des Wertebereichs für Q_M nach Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 198, bedarf einer besonderen Betrachtung (siehe 7.2.6 und 8.4.4.2).

7.3.4 Bauwerksbezogene Nachweise für Mischsysteme

7.3.4.1 Mindestspeichervolumen

Um in Durchlaufbecken eine hinreichende Absetzwirkung für den kritischen Mischwasserabfluss zu erzielen, wurde in Arbeitsblatt ATV-A 128:1992 ein bauwerksbezogenes Mindestspeichervolumen vorgegeben, um im langjährigen Mittel bestimmte Mindestaufenthaltszeiten während aller Entlastungen einzuhalten. Die vorliegenden Anwendungserfahrungen zeigen eine insgesamt geringe Relevanz dieser Vorgabe. Auf eine Beibehaltung dieses Kriteriums wird – auch im Hinblick auf den Anwendungsschwerpunkt „bestehende Systeme“ – verzichtet. Für die Erreichung der angestrebten Klärwirkung kommt der konstruktiven Gestaltung der Bauwerke in Verbindung mit der Einhaltung der Klärbedingungen besondere Bedeutung zu (siehe unten).

7.3.4.2 Regenüberlaufbecken

Erforderliches Speichervolumen

Das am Standort des Regenüberlaufbeckens (Fangbecken und Durchlaufbecken) erforderliche Speichervolumen kann über den Berechnungsgang nach 7.3.2 mit den standortbezogenen Kennwerten abgeschätzt werden. Die Festlegung erfolgt im Nachweisverfahren in Verbindung mit den nachstehenden bauwerksbezogenen Nachweiskriterien (siehe Hinweis für kleine Einzugsgebiete in 7.3.2.3). Aus wirtschaftlichen Gründen und wegen des hohen Betriebsaufwands sind Becken mit einem Volumen unter ca. 50 m^3 nach Möglichkeit zu vermeiden. Bei der Anordnung und baulichen Gestaltung von Regenüberlaufbecken sind die Vorgaben in Arbeitsblatt DWA-A 166 zu beachten.

Klärbedingung bei Durchlaufbecken

Bei Durchlaufbecken sind die Klärbedingungen gemäß Arbeitsblatt DWA-A 166 für die maßgebende kritische Regenspende einzuhalten und die sonstigen Vorgaben zur baulichen Gestaltung zu beachten.

Entleerungsdauer

Die rechnerische Entleerungsdauer von Regenüberlaufbecken als Quotient aus spezifischem Speichervolumen V_s und zugehöriger Regenabflussspende $q_{R,Dr}$ sollte 10 bis 15 Stunden nicht überschreiten. Neben einer möglichst schnellen Verfügbarkeit des Speichervolumens für nachfolgende Regenereignisse wird damit betrieblichen Belangen (Sauerstoffzehrung des Abwassers, Geruchsbildung) Rechnung getragen.

Mindestmischverhältnis

Für jedes Regenüberlaufbecken ist zu überprüfen, ob im langjährigen Mittel ein Mindestmischverhältnis m nach Gl. (22) eingehalten wird. Liegt die mittlere CSB-Konzentration im Trockenwetterabfluss über 600 mg/l , ist das Mindestmischverhältnis m nach Gl. (23) zu erhöhen.

$$m \geq 7 \quad \text{für} \quad C_{T,aM,CSB} \leq 600 \text{ mg/l} \quad (22)$$

$$m \geq [C_{T,aM,CSB} - 180] / 60 \quad \text{für} \quad C_{T,aM,CSB} > 600 \text{ mg/l} \quad (23)$$

Die bauwerksbezogene Ermittlung des mittleren Mischverhältnisses m im Nachweisverfahren ist in 8.4.5.1 beschrieben. In Bezug auf Einzelbauwerke kann es mit den bauwerksbezogenen Kenngrößen nach Gl. [24] abgeschätzt werden.

$$m = (Q_{R,e} + Q_{R,Tr}) / Q_{T,aM} \quad [24]$$

Eine Unterschreitung des zulässigen Mindestmischverhältnisses kann vermieden werden, wenn zum Beispiel stark belastetes Schmutzwasser aus Gewerbe und Industrie an Entlastungsbauwerken vorbeigeleitet, eine Reduzierung des Schmutzwasseranfalls oder die Vorreinigung von stark verschmutztem Schmutzwasser durchgeführt werden. Ist eine Unterschreitung an Einzelbauwerken nicht zu vermeiden, sind vor Einleitung des Überlaufwassers ins Gewässer geeignete klärtechnische Maßnahmen zu prüfen und im Nachweisverfahren in Verbindung mit der Bedeutung der Entlastungstätigkeit des Bauwerks anhand der rechnerischen Entastungsdaten zu bewerten.

7.3.4.3 Stauraumkanäle mit oben liegender Entlastung (SK0)

Für die Stauraumkanäle mit oben liegender Entlastung gelten die für Regenüberlaufbecken in Bezug auf Fangbecken unter 7.3.4.2 getroffenen Aussagen.

7.3.4.4 Stauraumkanäle mit unten liegender Entlastung (SKU)

Erforderliches Speichervolumen

Stauraumkanäle mit unten liegender Entlastung haben wegen der zumeist größeren Oberflächenbeschickung und Längsdurchströmungsgeschwindigkeit gegenüber Durchlaufbecken eine geringere Absetzwirkung. Zudem ist es durch den in der Regel fehlenden oben liegenden „Beckenüberlauf“ möglich, dass abgesetzter Schlamm bei Überlaufereignissen remobilisiert wird. Deshalb wird für Stauraumkanäle mit unten liegender Entlastung das entsprechend 7.3.4.2 für Regenüberlaufbecken abgeschätzte Speichervolumen um pauschal 50 % erhöht. Daneben sind die Besonderheiten bei der Bewertung von SKU im Nachweisverfahren (siehe 8.4) in Verbindung mit den nachstehenden bauwerksbezogenen Nachweiskriterien zu berücksichtigen.

Bauwerksbezogene Nachweiskriterien

Bei SKU sind am Stauraumüberlauf die Vorgaben zur Begrenzung der Fließgeschwindigkeit und zur baulichen Gestaltung nach Arbeitsblatt DWA-A 166 einzuhalten.

Für die in Arbeitsblatt DWA-A 166 aufgeführten Sonderformen, wie Stauraumkanäle mit zwischenliegender Entlastung und Stauraumkanäle als Kaskade, gelten diese Ausführungen entsprechend.

Die rechnerische Entleerungsdauer von Stauraumkanälen sollte 15 Stunden nicht überschreiten.

Das Mindestmischverhältnis ist wie für Regenüberlaufbecken festzulegen.

7.3.4.5 Regenüberläufe

Kritischer Mischwasserabfluss an Regenüberläufen (Q_{krit})

Die kritische Regenspende r_{krit} errechnet sich in Abhängigkeit der Fließzeit im Direkteinzugsgebiet des Regenüberlaufs nach Gl. [25a/b] zu

$$r_{krit} = 15 \cdot 120 / (t_f + 120) \quad \text{in l/(s·ha)} \quad \text{für} \quad t_f \leq 120 \text{ min} \quad [25a]$$

$$r_{\text{krit}} = 7,5 \quad \text{in l/(s·ha)} \quad \text{für} \quad t_f > 120 \text{ min} \quad (25b)$$

mit

t_f min längste Fließzeit bis zum Regenüberlauf aus unmittelbaren Einzugsgebieten
ohne Berücksichtigung der Fließzeit in reinen Transportkanälen

Der mindestens weiterzuführende Abfluss Q_{Dr} vor Anspringen der Entlastung als „kritischer Mischwasserabfluss Q_{krit} “ ergibt sich aus den maßgebenden Abflusswerten im Direkteinzugsgebiet des Regenüberlaufs und allen oberhalb liegenden Drosselabflüssen nach Gl. (26).

$$Q_{\text{Dr}} \geq Q_{\text{T,aM}} + Q_{\text{R,krit}} + \sum Q_{\text{Dr,i}} \quad \text{in l/s} \quad (26)$$

mit

$Q_{\text{T,aM}}$ l/s Trockenwetterabfluss (Jahresmittelwert) aus dem Direkteinzugsgebiet des Regenüberlaufs

$Q_{\text{R,krit}}$ l/s kritischer Regenabfluss aus dem Direkteinzugsgebiet
($Q_{\text{R,krit}} = r_{\text{krit}} \cdot A_{\text{b,a}}$ in l/s; siehe Anhang B, Unterabschnitt B.1.3)

$\sum Q_{\text{Dr,i}}$ l/s Summe aller unmittelbar von oberhalb zufließenden Drosselabflüsse

Mindestmischverhältnis $m_{\text{RÜ}}$

Für den nach Gl. (26) ermittelten Drosselabfluss ist das Mindestmischverhältnis $m_{\text{RÜ}}$ nachzuweisen. Der dafür maßgebende Wert m errechnet sich abhängig von der Verschmutzung des Trockenwetterabflusses analog 7.3.4.2. Ergibt sich bei Anspringen des Überlaufs zwischen Regen- und Trockenwetteranteil im kritischen Mischwasserabfluss nach Gl. (27) ein kleineres Mischverhältnis ($m_{\text{RÜ}} < m$) ist der Drosselabfluss entsprechend Gl. (28) zu erhöhen.

$$m_{\text{RÜ}} = (Q_{\text{Dr}} - Q_{\text{T,aM}}) / Q_{\text{T,aM}} \quad (27)$$

$Q_{\text{T,aM}}$ und $C_{\text{T,aM,CSB}}$ sind aus dem gesamten oberhalb liegenden Einzugsgebiet zu bestimmen.

Der Mindestdrosselabfluss errechnet sich aus Gl. (25) zu:

$$Q_{\text{Dr}} \geq (m_{\text{RÜ}} + 1) \cdot Q_{\text{T,aM}} \quad \text{in l/s} \quad (28)$$

Dieser Wert ist maßgebend, wenn er den Wert nach Gl. (26) übersteigt.

Soweit Drosselabflüsse $Q_{\text{Dr,i}}$ von oberhalb liegenden Regenüberläufen zum Beispiel aus konstruktiven Gründen höhere Werte aufweisen als nach Gl. (26) bzw. (28) erforderlich, muss bei nachgeschalteten Regenüberläufen nur der jeweils erforderliche Wert angesetzt zu werden.

Steht oberhalb eines Regenüberlaufs Kanalspeicherraum zur Verfügung, der durch die Abflusssdrosselung bei Mischwasserabfluss aktiviert wird, darf dieses Speichervolumen bis zur Höhe der Weherschwelle angerechnet werden. Überschreitet das anrechenbare Speichervolumen bezogen auf die dem Bauwerk direkt zugeordnete, angeschlossene befestigte Fläche einen **flächenspezifischen Mindestwert von 5 m³/ha**, kann das Bauwerk als Stauraumkanal mit unten liegender Entlastung eingeordnet werden. In diesem Fall darf der Drosselabfluss gegenüber dem oben genannten Bemessungswert Q_{Dr} reduziert werden. Dabei müssen das Mindestmischverhältnis und die bauwerksbezogenen Nachweiskriterien für Stauraumkanäle mit unten liegender Entlastung gemäß 7.3.4.4 und Arbeitsblatt DWA-A 166 eingehalten werden. Im Nachweisverfahren ist das Bauwerk als SKU zu berücksichtigen.

7.3.4.6 Hinweise zur Betrachtung bestehender Systeme

Bei bestehenden Systemen können besondere örtliche Gegebenheiten und Zwangspunkte die formale Erfüllung der bauwerksbezogenen Nachweiskriterien verhindern bzw. zur Vermeidung unwirtschaftlicher, für den Gewässerschutz ineffizienter Lösungen im Einzelfall abweichende, an die Örtlichkeit angepasste Lösungen erfordern. Dabei ist die Einhaltung der den Nachweiskriterien zugrunde liegenden Zielsetzungen in geeigneter Weise aufzuzeigen. Dies kann über bauwerksbezogene Ergebniswerte des Schmutzfrachtnachweises im Nachweisverfahren (z. B. Häufigkeit und Dauer von Überläufen, anteiliger Stoffaustrag am Bauwerk, rechnerische Entlastungskonzentration) oder messtechnische Erfassung des Entlastungsverhaltens und der resultierenden Gewässerbelastung erfolgen.

Grundsätzlich sollte auch bei Neuplanungen hinterfragt werden, ob die formale Erfüllung empirisch abgeleiteter Nachweiskriterien im Einzelfall zu unverhältnismäßig hohen Aufwendungen und somit unwirtschaftlichen Lösungen führt.

Die Auslegung der Bauwerke zur Mischwasserbehandlung ist im Anwendungsbeispiel⁸⁾ enthalten.

8) Das Anwendungsbeispiel steht Käufern und Abonnenten auf der DWA-Homepage im geschützten Bereich der DWA (DWA-direkt) unter der Rubrik „Publikationen → Zusatzdateien“ kostenfrei zum Download zur Verfügung.

8 Anwendung von Nachweisverfahren

8.1 Allgemeines

Die Grundlagen von Schmutzfrachtmodellen und mögliche Anwendungs- und Einsatzbereiche für unterschiedliche Modellansätze und Fragestellungen sind in Merkblatt ATV-DVKW-M 165 und im Arbeitsbericht „Schmutzfrachtsimulation in der Siedlungsentwässerung“ der DWA-AG ES-2.6 ausführlich dargestellt (DWA 2012).

Die Schmutzfrachtsimulation zum Nachweis von Mischwasserbehandlungsanlagen und zum Zusammenwirken von Kanalnetz und Kläranlage ist zwischenzeitlich, insbesondere bei der Betrachtung bestehender Systeme, zu einer Standardanwendung der Entwässerungsplanung geworden. Daneben können auch die Wirkungsweise und Wirksamkeit zentraler Behandlungsanlagen zum Stoffrückhalt bei belastetem Niederschlagswasser (z. B. Regenklärbecken oder Retentionsbodenfilter) mittels Nachweisverfahren detaillierter analysiert und quantifiziert werden. Weiterhin können Maßnahmen der Abflusssteuerung („Kanalnetzbewirtschaftung“) mit Nachweisverfahren in ihrer Wirkung im Detail nachgebildet werden.

Nachstehend werden besondere Aspekte der Anwendung von Nachweisverfahren im Kontext des vorliegenden Arbeitsblatts und damit verbundener emissionsbezogener Betrachtungen erläutert.

8.2 Schmutzfrachtsimulation für Regenwetterabflüsse in Siedlungen

8.2.1 Niederschlagsbelastung

Die emissionsbezogenen Bewertungen zum Stoffaustrag durch Regenwetterabflüsse in Siedlungen beziehen sich in der Regel auf den Jahreszeitraum und auf langjährige Jahresmittelwerte. Entsprechend sind den Nachweisverfahren Zeitreihen des Niederschlags zugrunde zu legen, die eine möglichst gute zeitliche und räumliche Repräsentativität für das zu bearbeitende Planungsgebiet aufweisen. Die Regendaten sollten einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren umfassen und unter statistischen Gesichtspunkten die Grundgesamtheit des örtlichen Niederschlagsgeschehens repräsentieren.

Bei einzelnen Fragestellungen, zum Beispiel der vergleichenden Betrachtung alternativer Planungs- oder Sanierungsvarianten oder dem Schmutzfrachtnachweis bei der Mischwasserbehandlung als „relativer Vergleich“ gemäß 8.4.4, kann es ausreichend sein, ein repräsentatives Niederschlagsjahr bzw. wenige Jahresreihen zugrunde zu legen. Dabei sollten der Bezugszeitraum und die Jahresniederschlagshöhe möglichst weitgehend mit der örtlich zutreffenden Jahresniederschlagshöhe h_{Na} übereinstimmen. Für die relative Betrachtung kann bei Bedarf auch auf die Niederschlagsdaten von Stationen außerhalb des Untersuchungsgebiets zurückgegriffen werden. Dabei ist jeweils aufzuzeigen, dass mit der Ersatzbelastung das örtliche Niederschlags-Abfluss-Geschehen in Bezug auf die Fragestellung zutreffend beschrieben wird.

Bei großstädtischen, hydraulisch zusammenhängenden Mischsystemen kann die räumlich ungleiche Niederschlagsverteilung bei entlastungsrelevanten Ereignissen das Entlastungsverhalten beeinflussen. Soweit verfügbar, können diese Effekte durch die Verwendung der Niederschlagsdaten mehrerer örtlicher Niederschlagsstationen berücksichtigt werden.

8.2.2 Abbildung des Entwässerungssystems im Nachweisverfahren

Die Langzeitsimulation mit dem Bezug auf langjährige Jahresmittelwerte der Berechnungsergebnisse erfordert die Einbeziehung der abfluss- und entlastungsrelevanten Niederschlagsereignisse des Betrachtungszeitraums. Hieraus resultiert bei Zugrundelegung des detaillierten Kanalnetzes (haltungsweise Darstellung als „Feinnetz“) und hydrodynamischer Berechnung des Kanalabflusses mit dem größeren Genauigkeitsanspruch ein hoher Rechenaufwand.

Vielfach ist es ausreichend, für die Schmutzfrachtsimulation ein Grobnetz zu erstellen, das aus dem detaillierten Kanalnetz abgeleitet wird. Es bildet die Grundlage für hydrologische Abflussmodelle. Dabei werden in erster Linie die Hauptsammler berücksichtigt und Nebensammlergebiete mit vergleichbarem Übertragungsverhalten zu Teilgebieten zusammengefasst. Die Gebietsunterteilung sollte schon in der Vorberechnung die vorhandenen und möglichen Bauwerksstandorte erfassen.

Die notwendige Detaillierung der Systemdarstellung und die Auswahl des Modellansatzes zur Abflussberechnung hängen von der jeweiligen Fragestellung und ihrem Genauigkeitsanspruch sowie von spezifischen Systemgegebenheiten (z. B. ausgedehnte Rückstauinflüsse auf das Abfluss- und Entlastungsverhalten) ab. Bei vereinfachter Systemdarstellung und Berechnungsweise ist die Übereinstimmung mit dem tatsächlichen Systemverhalten, zum Beispiel durch Plausibilisierung der Berechnungsergebnisse mit vorhandenen Messdaten, aufzuzeigen. Alternativ ist die hydraulische Gleichwertigkeit von Grobnetz und detailliertem Kanalnetz in geeigneter Form aufzuzeigen. Dies kann zum Beispiel durch Gegenüberstellung der Abfluss- und Entlastungskenngrößen für Grobnetz und Feinnetz an allen relevanten Bauwerken erfolgen. Nähere Hinweise und Empfehlungen hierzu enthalten das Merkblatt ATV-DVWK-M 165 und DWA (2012).

8.2.3 Ansätze zur Abflussberechnung für befestigte und nicht befestigte Flächen

8.2.3.1 Vorbemerkungen

Abfluss- und Schmutzfrachtmodelle weisen für die Berechnung des Regenwasserabflusses von befestigten und nicht befestigten Flächen getrennte Modellansätze auf bzw. vernachlässigen bei Bezug auf Jahresmittelwerte oftmals den Abflussbeitrag nicht befestigter Flächen. Wichtig ist, dass in allen Berechnungsschritten und Systemvarianten, insbesondere im Schmutzfrachtnachweis als „relativer Vergleich“ nach 8.4.4 identische Niederschlagsbelastungen und Modellansätze verwendet werden.

8.2.3.2 Befestigte Flächen

Im Allgemeinen bauen Abflussberechnungen im Kontext dieses Arbeitsblatts auf der Betrachtung der befestigten Teilflächen auf und ermitteln über modellspezifische Verlustansätze und ereignisbezogene, zeitlich veränderliche Abflussbeiwerte den momentanen Regenwasserabfluss. Dabei können auch durchlässig befestigte Flächen berücksichtigt werden, die über den gesamten Regenverlauf Verluste und damit Abflussbeiwerte $< 1,0$ aufweisen können.

Wegen der Vergleichbarkeit der Ergebnisse von Modellanwendungen mit unterschiedlicher Fragestellung sollten Abflussberechnungen stets auf der Fläche $A_{E,k}$ („kanalisierte Fläche“) bzw. bei Berücksichtigung der tatsächlich angeschlossenen Flächen und Vernachlässigung des Abflussbeitrags nicht befestigter Flächen auf der angeschlossenen befestigten Fläche $A_{b,a}$ aufbauen.

8.2.3.3 Nicht befestigte Flächen

Aus der Beobachtung bei Starkregen ist bekannt, dass nicht befestigte Flächen – je nach Geländeneigung, Bodenbeschaffenheit und Vegetation – einen nennenswerten Beitrag zum Gesamtabfluss in der Kanalisation liefern können. Bezogen auf den Jahresverlauf und das Jahresabflussvolumen bleibt der Abflussanteil dieser Flächen im Allgemeinen gering. Bei maßgeblichen Beiträgen dieser Abflussanteile und je nach vorliegender Fragestellung (Ermittlung von Absolutwerten oder relativer Vergleich) sollte der Regenwasserabfluss der nicht befestigten (Teil-)Flächen im Einzugsgebiet in geeigneter Weise bei der Simulation berücksichtigt werden. Zur Verschmutzung der Regenwasserabflüsse nicht befestigter Flächen liegen bislang kaum Kenntnisse vor, da sich die Auswertungen bisheriger Messprogramme stets auf die Größe der befestigten Flächen beziehen. Die Abflüsse von nicht befestigten Flächen werden dabei zumeist vereinfacht als nicht belastet angenommen. Allerdings ist bekannt, dass von nicht befestigten Flächen, insbesondere bei Außengebieten in Hanglage, bei Starkregen infolge Bodenerosion hohe Frachten an Feststoffen in Entwässerungsanlagen gelangen können. Der Zutritt von Abflüssen und Stoffen von diesen Flächen in Entwässerungsanlagen muss durch geeignete Maßnahmen im Einzugsgebiet möglichst unterbunden werden.

8.2.4 Berücksichtigung dezentraler Maßnahmen der Bewirtschaftung von Niederschlagswasser

8.2.4.1 Vorbemerkungen

Maßnahmen der Bewirtschaftung von Niederschlagswasser sind in Nachweisverfahren mit ihrer jeweiligen Wirkung und ihrem tatsächlichen Abflussverhalten zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für Maßnahmen zur Reduzierung des Regenwasserabflusses zur Kanalisation.

8.2.4.2 Berücksichtigung von Abkoppelungsmaßnahmen im Nachweisverfahren

Im Nachweisverfahren ist die im Prognosezustand nach Umsetzung von Abkoppelungsmaßnahmen resultierende Größe der abflussrelevanten Flächen maßgebend. Damit sind auch die Berechnungen zum Schmutzfrachtnachweis mit der aus der Flächenabkopplung resultierenden Größe der Abflussflächen durchzuführen. Als nicht abflussrelevant im Kontext des vorliegenden Arbeitsblatts werden Flächen eingestuft, die im Niederschlagsspektrum bei Regen-Wiederkehrzeiten bis $T_n = 5$ Jahre keine Abflussbeiträge zur Kanalisation liefern. Dieser Flächenansatz ist auch für die Ermittlung des zulässigen Gesamtstoffaustrags über das Referenzsystem „fiktives Zentralbecken“ maßgebend (siehe 8.4.4).

8.2.4.3 Drosselabflüsse dezentraler Maßnahmen der Bewirtschaftung von Niederschlagswasser

Bei der Umsetzung der Bewirtschaftung von Niederschlagswasser kommt der dezentralen Speicherung mit Abflussverzögerung und Reduzierung der Abflussspitzen erhebliche Bedeutung zu. Im Unterschied zur Flächenabkopplung wird dadurch das Volumen des Regenwasserabflusses in der Misch- oder Regenwasserkanalisation nicht – oder nur unwesentlich – verändert.

In Mischsystemen hängt die Wirkung einer derartigen Abflussdrosselung auf das Entlastungsverhalten entscheidend vom Verhältnis der auftretenden Abflussspenden zur Regenabflussspende nachfolgender Speicher- und Entlastungsbauwerke ab. Sie muss deshalb durch geeignete Nachbildung im Nachweisverfahren berücksichtigt und bewertet werden. Liegt die Abflussbegrenzung der dezentra-

len Maßnahmen bei Mischsystemen deutlich über der Regenabflussspende der Regenentlastungsbauwerke, bleibt die Auswirkung auf das Entlastungsvolumen im Jahresverlauf begrenzt, auch wenn die Maximalabflüsse erkennbar reduziert werden.

8.2.4.4 Auswirkung von Regenwassernutzungsanlagen

Anlagen der Regenwassernutzung können bei flächenhafter Umsetzung und dauerhaft gesichertem Betrieb zu einer Reduzierung des Jahresregenwasserabflussvolumens führen. Ihre Wirkung auf das Abfluss- und Entlastungsverhalten im Entwässerungssystem kann im Rahmen von Nachweisverfahren mit einem geeigneten Modellbaustein nachgebildet werden.

8.2.5 Modellansätze zum Stofftransport im Regenwasserabfluss

Die verfügbaren Ansätze zum Stofftransport und möglichem Stoffumsatz im Kanal sind in Merkblatt ATV-DVWK-M 165 und in DWA (2012) beschrieben. Der Detaillierungsgrad der Modellansätze sollte je nach Fragestellung und Genauigkeitsanspruch gewählt und dokumentiert werden.

Abhängig vom gewählten Modellansatz – konstante Abflusskonzentration oder Akkumulations-Abtrags-Funktionen – sind die Vorgaben zur Simulation der Abflussverschmutzung entsprechend der projektbezogenen Flächenanteile der Belastungskategorien I bis III zu wählen.

Für Emissionsbetrachtungen kann dabei für AFS63 von den Werten des flächenspezifischen Stoffabtrags nach Tabelle 4 (siehe 5.2.2.3) ausgegangen werden, für die sich in der Schmutzfrachtsimulation abhängig von der Jahresniederschlagshöhe bzw. dem jährlichen Regenwasserabfluss projektspezifische Konzentrationswerte des Regenwasserabflusses ergeben. Bei Verwendung langjähriger Regenzeitreihen gilt dies jeweils für die rechnerischen langjährigen Mittelwerte. Im Kontext des vorliegenden Arbeitsblatts DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 wird ein bundesweit einheitliches Stoffpotenzial mit den Zahlenwerten in Tabelle 4 für die Belastungskategorien I bis III unterstellt.

Je nach Modellansatz und Detaillierungsgrad sind zwei Vorgehensweisen möglich:

- a) als detailliertere Methode differenzierte Abbildung der Teilflächen der einzelnen Belastungskategorien entsprechend Tabelle A.1, Anhang A mit Vorgabe des zugehörigen flächenspezifischen Stoffpotenzials nach Tabelle 4;
- b) vereinfacht mit Vorgabe eines einheitlichen Stoffpotenzials im Gesamtgebiet als flächengewichteter Mittelwert der Einzelwerte nach Tabelle 4 entsprechend der Flächenanteile der Belastungskategorien I bis III in Tabelle A.1, Anhang A;

Bei Durchführung der Schmutzfrachtsimulation als Nachweisverfahren müssen für alle Systemzustände die tatsächlichen Flächenanteile der Kategorien I bis III und jeweils identische Ansätzen zur Abflussverschmutzung in diesen Kategorien verwendet werden (auch im Rechenlauf „fiktives Zentralbecken“ gemäß 8.4.4). Hierdurch wird auch die Auswirkung von Abkopplungsmaßnahmen hinsichtlich des tendenziell zunehmenden Anteils stärker belasteter Flächen zutreffend nachgebildet.

Bei Mischsystemen und Trennsystemen mit Anschluss von Behandlungs- und Speicheranlagen an die Mischkanalisation ist das Zusammenwirken von Kanalnetz und Kläranlage im Nachweisverfahren zu beachten. Hierbei sollten neben AFS63 und CSB gegebenenfalls weitere problemrelevante Stoffparameter einbezogen werden. Dies gilt insbesondere für das Anliegen der integralen Erstellung von Stoffbilanzen zum Schmutzstoffeintrag in Gewässer.

8.2.6 Modellansätze zur Nachbildung klärtechnischer Maßnahmen

Die Wirkung der Anlagen zur Behandlung von Niederschlagswasser hängt von ihrer Art, Betriebsweise und vorrangigem verfahrenstechnischen Prinzip sowie den Eigenschaften der betrachteten Stoffe ab. Die Modellierung der komplexen Zusammenhänge ist teilweise noch Gegenstand der Forschung (z. B. CFD-Strömungsmodelle für Sedimentationsanlagen). Für Praxisanwendungen werden für das vorliegende Arbeitsblatt vereinfachte, empirische Modellansätze aufgeführt, die Praxiserfahrungen nahekommen. Die beschriebenen Modellansätze beschränken sich auf feinpartikuläre Stoffe (AFS63). Sie werden in 8.3 und 8.4 getrennt für die Anwendung in Misch- und Trennsystemen dargestellt.

Technische Filteranlagen zur zentralen Behandlung von Misch- und Niederschlagswasser befinden sich derzeit in der Entwicklung und Erprobung, sodass derzeit noch keine allgemeinen Berechnungsansätze empfohlen werden können. Für zukünftige Anwendungen sind modelltechnische Ansätze dann entsprechend in der Fachliteratur verfügbarer Erkenntnisse zu erarbeiten.

8.2.7 Verbesserung der Aussagefähigkeit von Modellen

8.2.7.1 Vorbemerkungen

Die Simulation des Aufkommens, Transports und Verbleibs von Stoffen in Regenwetterabflüssen von Siedlungsgebieten als Gegenstand der Nachweisverfahren beinhaltet vielfältige und auf Wechselwirkungen beruhende Teilprozesse in unterschiedlichen Teilsystemen der Entwässerungssysteme. Aufgrund der großen Komplexität des Stofftransports sowie der bestehenden Ungenauigkeiten sowohl bei den Eingangsdaten als auch bei der Prozessmodellierung sind die Berechnungsergebnisse mit erheblichen Unsicherheiten behaftet (u. a. DWA 2012).

8.2.7.2 Plausibilitätsprüfung

Messdaten zum Beispiel aus der Eigenüberwachung von Regenbecken (siehe 9.2) lassen sich dazu nutzen, um Modellergebnisse zum Istzustand des Systems auf Plausibilität zu überprüfen. Dazu eignen sich erfasste Wasserstände zur Beckenfüllung und Überlauftätigkeit der Bauwerke.

8.2.7.3 Modellkalibrierung

Die Aussagefähigkeit und Genauigkeit der Modellrechnungen und ihre Realitätsnähe lassen sich durch eine Kalibrierung anhand von Messdaten von Niederschlag, Abfluss und Verschmutzung verbessern. Dies gilt insbesondere für die Niederschlag-Abfluss-Simulation. Hinweise zur Durchführung von Messprogrammen und zum Messdatenmanagement geben die Merkblätter DWA-M 181 und DWA-M 151.

Eine Kalibrierung der Ansätze für den Stofftransport ist allerdings mit erheblichem Aufwand verbunden. Auch bei umfangreichen Messdaten sind die verbleibenden Unsicherheiten in den Modellergebnissen, vor allem für den partikulär transportierten Stoffanteil, sehr hoch. Dies gilt auch für die Nachbildung der Mechanismen des Stoffrückhalts in Behandlungsanlagen. In der Mehrzahl der Anwendungen mit ausschließlich emissionsbezogenen Nachweisen, insbesondere im Schmutzfrachtnachweis mit relativen Vergleich von fiktivem Zentralbecken und realem System entsprechend 8.4.2, wird der messtechnische Aufwand zur Verbesserung der Modellgenauigkeit bezüglich absoluter Frachtwerte als unangemessen hoch angesehen (siehe 8.4.1). Bereits mit einer ausschließlich abflussbezogenen Modellkalibrierung kann die Realitätsnähe der Schmutzfrachtsimulation verbessert werden (siehe Merkblatt ATV-DVWK-M 165).

Zielgerichtete Messungen zur Abflussverschmutzung können zur Verbesserung des Kenntnisstands und des Prozessverständnisses beitragen. Sie können je nach Fragestellung zur Verbesserung der Effizienz und Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen zur Emissionsreduzierung beitragen.

8.3 Anwendung von Nachweisverfahren im Trennverfahren

8.3.1 Stoffrückhalt in Regenklärbecken und Schrägklärern

8.3.1.1 Vorbemerkungen

Die Sedimentationswirkung von Regenklärbecken und Schrägklärern hängt von der hydraulischen Belastung, den Strömungsverhältnissen in der Beckenkammer sowie den Absetzeigenschaften der Feststoffe ab. Bisherige Untersuchungen wurden für den Parameter AFS durchgeführt. Für AFS63 liegen erste Untersuchungsergebnisse vor, die den Zusammenhang zwischen Oberflächenbeschickung und Sedimentationswirkungsgrad bestätigen (FUCHS & KEMPER 2018, LUBW 2015, MKULNV 2013b).

In Unterabschnitt 6.2 wurde die Bemessung von Regenklärbecken ohne Dauerstau mit einem vereinfachten Verfahren durch Ansatz eines Gesamtwirkungsgrads in Abhängigkeit der Oberflächenbeschickung $q_{A,Bem}$ beschrieben. Der vereinfachte Ansatz enthält bei der Bewertung des erreichbaren Stoffrückhalts der Anlage bewusst Sicherheiten. Deshalb kann es vorteilhaft sein, Nachweisverfahren mittels Langzeitsimulation anzuwenden, mit denen die Phänomene des Stoffrückhalts zutreffender beschrieben werden können. Die Anwendung von Nachweisverfahren ist auch empfehlenswert, zum Beispiel, wenn

- vor dem RKB ein größeres Kanalstauvolumen im Regenwasserkanal zur Verfügung steht, dessen Speicherwirkung nachgebildet werden soll;
- spezielle Entleerungsstrategien berücksichtigt werden sollen;
- mehrere Bauwerke in Kombination zu untersuchen sind.

Die dabei betrachteten Bauwerke sind mit ihren bestehenden oder geplanten Abmessungen und ihrer konstruktiven Gestaltung zu berücksichtigen. Bei Regen aktiviertes Kanalspeichervolumen kann wie im Mischverfahren (siehe. 8.4.4.3) berücksichtigt werden. Im Nachweisverfahren sollte das hydraulische Verhalten des Klär- und Beckenüberlaufs möglichst mithilfe anlagenspezifischer Kennlinien $Q(h)$ nachgebildet werden, um zum Beispiel die Wirkungsweise von Regenklärbecken mit unterschiedlicher Bemessungsregenspende r_{krit} angemessen zu berücksichtigen.

8.3.1.2 Teilströme und Wirkmechanismen des Stoffrückhalts

Exemplarisch zeigt Bild 5 für ein Regenklärbecken (RKBoD) mit vorgeschaltetem Beckenüberlauf und Entleerung zur bzw. in Richtung Kläranlage schematisch die auftretenden Zu- und Abflüsse mit Bezeichnung der Volumina und Konzentrationen der Teilströme.

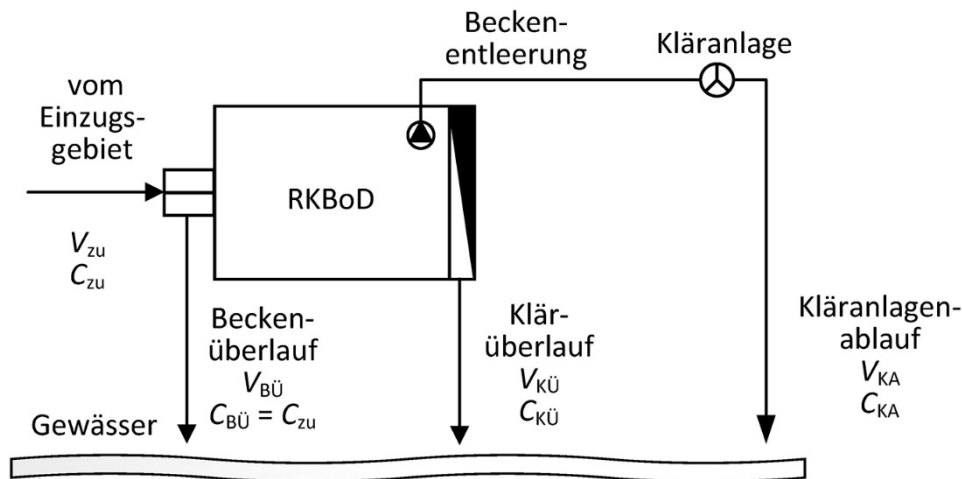


Bild 5: Teilströme mit ihren Volumina und Konzentrationen an einem Regenklärbecken mit Entleerung zur Kläranlage (hier: Regenklärbecken ohne Dauerstau)

mit

V_{zu}	m^3/a	Jahresvolumen des Zuflusses zum Bauwerk
C_{zu}	mg/l	mittlere Konzentration im Zulauf des Bauwerks (entspricht $C_{BÜ}$)
$V_{BÜ}$	m^3/a	Jahresentlastungsvolumen am Beckenüberlauf
$V_{KÜ}$	m^3/a	Jahresentlastungsvolumen am Klärüberlauf
$C_{KÜ}$	mg/l	mittlere Konzentration im Klärüberlauf
V_{KA}	m^3/a	bei Entleerung der Kläranlage zugeführtes Jahresvolumen
C_{KA}	mg/l	Konzentration im Kläranlagenablauf

Bei der Bilanzierung und Bewertung der Wirksamkeit des Stoffrückhalts an Sedimentationsanlagen werden die nachfolgenden Effekte als Wirkungsgrade unterschieden (siehe 6.2):

- Der Gesamtwirkungsgrad η_{ges} bezeichnet den Anteil der aus dem Einzugsgebiet der Sedimentationsanlage zufließenden Stofffracht, der nicht in das Gewässer gelangt.
- Der Sedimentationswirkungsgrad η_{sed} bezeichnet den Anteil der in die Sedimentationsanlage eingetragenen Stofffracht, der dort infolge Sedimentation abgeschieden wird.

Mit den Bezeichnungen in Bild 5 berechnet sich der Gesamtwirkungsgrad η_{ges} nach Gl. (29):

$$\eta_{ges} = 1 - \frac{V_{BÜ} \cdot C_{zu} + V_{KÜ} \cdot C_{KÜ} + V_{KA} \cdot C_{KA}}{V_{zu} \cdot C_{zu}} \quad (29)$$

Darin ist auch der indirekte Stoffaustrag über die Restverschmutzung im Ablauf der Behandlungsanlage (hier über die Größen V_{KA} und C_{KA} beschrieben) enthalten.

Der Sedimentationswirkungsgrad η_{sed} berechnet sich entsprechend nach Gl. (30):

$$\eta_{sed} = 1 - \frac{V_{KÜ} \cdot C_{KÜ}}{V_{KÜ} \cdot C_{zu}} = 1 - \frac{C_{KÜ}}{C_{zu}} \quad (30)$$

Die Speicherwirkung ergibt sich durch Entleerung des Beckeninhalts zu einer nachfolgenden Behandlungsanlage nach Ereignisende. Sie wird im Nachweisverfahren mittels Langzeitsimulation über die zutreffende Nachbildung der Abfolge von Beckenfüllung und -entleerung erfasst.

8.3.1.3 Modellansätze zur Simulation des Stoffrückhalts

Die beispielhaft in Bild 5 für ein Regenklärbecken ohne Dauerstau dargestellten Kenngrößen können in Schmutzfrachtsimulationen im Nachweisverfahren als Ergebniswerte in Bezug auf ein Einzelereignis oder den betrachteten Bilanzzeitraum, zum Beispiel in der Langzeitsimulation als langjährige Jahresmittelwerte, ermittelt werden. Die praxisrelevanten Modellansätze erfordern die Vorgabe von Parametern, die die Wirksamkeit der Sedimentation in Abhängigkeit von Bemessungs- oder Belastungsgrößen der Sedimentationsanlage und gegebenenfalls von Stoffeigenschaften beschreiben.

Bei der Betrachtung bestehender oder entsprechend 6.2 bemessener Anlagen kann ein **mittlerer** Sedimentationswirkungsgrad η_{sed} über den in Anhang B, in B.2.3 dargestellten funktionalen Zusammenhang mit der Bemessungsgröße $q_{\text{A,Bem}}$ als Eingangsgröße für die Schmutzfrachtberechnung abgeschätzt werden. In der Langzeitsimulation wird damit der jährliche Stoffaustrag am Klärüberlauf ermittelt, indem die Konzentration im Klärüberlauf $C_{\text{KÜ}}$ entsprechend Gl. (31) gegenüber der Zulaufkonzentration abgemindert wird.

$$C_{\text{KÜ}} = (1 - \eta_{\text{sed}}) \cdot C_{\text{zu}} \quad \text{in mg/l} \quad (31)$$

Die Langzeitsimulation liefert bei diesem Ansatz insgesamt die Kenngrößen der in Bild 5 dargestellten Teilströme, mit denen der Gesamtwirkungsgrad nach Gl. (29) ermittelt werden kann. Der Speicherwirkungsgrad kann formal als Differenz zwischen Gesamtwirkungsgrad η_{ges} und vorgegebenem Sedimentationswirkungsgrad η_{sed} quantifiziert werden. Bei fehlender Sedimentationswirkung sind Speicherwirkungsgrad und Gesamtwirkungsgrad identisch.

Eine alternative Vorgehensweise zur Nachbildung der Sedimentationswirkung in Abhängigkeit der hydraulischen Belastung ist in SCHLEIFENBAUM et al. (2016) beschrieben. Dort werden als Ergebnis der Langzeitsimulation **ereignisspezifische** mittlere Oberflächenbeschickungen ausgewiesen, denen jeweils mittlere Sedimentationswirkungsgrade zugeordnet werden. Um diese Größe werden die in der Simulation ohne Sedimentationswirkung errechneten Überlaufrachten am Klärüberlauf nachträglich ereignisbezogen reduziert. Weitergehende Überlegungen zur Berücksichtigung der Sedimentationswirkung in der Langzeitsimulation finden sich unter anderem bei WEIB (2014a/b).

Die Datenbasis zur Festlegung zutreffender Sedimentationswirkungsgrade kann durch künftige Messprogramme erweitert werden. Nach bisheriger Erfahrung wird eine bleibend große Streuung der Ergebnisse erwartet.

Ein spezielles Augenmerk muss der wirklichkeitsnahen Simulation der Entleerung der Sedimentationsanlage gelten. Entsprechend der empfohlenen Entleerung nach Regenende (siehe 6.2.5) ist der Drosselabfluss während Regenwasserzuflüssen zur Anlage zu Null zu setzen. Eine zeitliche Verzögerung der Beckenentleerung sollte entsprechend der betriebenen oder vorgesehenen „Steuerungsvorschrift“ in der Simulation nachgebildet werden.

Bei Beckenentleerung zur Kläranlage kann für die Ablaufkonzentration der Kläranlage, wie in Anhang B, in B.1.5 angegeben, für AFS63 ein Wert von $C_{\text{KA,AFS63}} = 15 \text{ mg/l}$ angesetzt werden.

Auch eine anteilige Entleerung des Beckeninhalts – „Klarwasserzone“ ins Gewässer und „Schlammzone“ zur weitergehenden Behandlung – bei alternativer Bewirtschaftung des Beckeninhalts entsprechend 6.2.5 – ist in geeigneter Weise zu simulieren. Bei einem Klarwasserabzug entsprechend 6.2.5 kann dieser Volumenstrom ebenfalls mit $C_{\text{KA,AFS63}} = 15 \text{ mg/l}$ bilanziert werden.

8.3.2 Anwendung von Nachweisverfahren bei Retentionsbodenfiltern im Trennsystem

Zur Anwendung von Nachweisverfahren für Retentionsbodenfilteranlagen im Trennverfahren wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 178 verwiesen. Zahlenwerte zur Wirksamkeit des Stoffrückhalts bezüglich AFS63 sind in 6.1.3.3 Tabelle 5 angegeben.

8.4 Schmutzfrachtsimulation für Mischwasserabflüsse

8.4.1 Vorbemerkungen

Wie in 7.3.1 ausgeführt, steht bei zukünftigen Planungsaufgaben zur Mischwasserbehandlung die Betrachtung bestehender Systeme im Vordergrund. Die sachgerechte Berücksichtigung zukünftiger Entwicklungen im Einzugsgebiet, insbesondere Maßnahmen zur Reduzierung der Regenwasserabflüsse zur Mischkanalisation, von Anlagen zum gezielten Stoffrückhalt vor Einleitung der Mischwasserüberläufe ins Gewässer sowie des Zusammenwirkens von Kanalnetz und Kläranlage erfordern die Anwendung der Schmutzfrachtsimulation als Nachweisverfahren. Entsprechend wird die Anwendung des Nachweisverfahrens als Schmutzfrachtnachweis nach 8.4.4 zur Standardanwendung.

Dabei erfolgt der Nachweis der Wirksamkeit der Anlagen und des Gesamtsystems mittels Schmutzfrachtsimulation durch Gegenüberstellung des Gesamtstoffaustrags durch Regenwasserabflüsse des realen Systems mit dem modellspezifisch ermittelten, zulässigen Gesamtstoffaustrag des Referenzsystems „fiktives Zentralbecken“ als relativer Vergleich. Dieses Vorgehen wird mit der begrenzten Genauigkeit der Schmutzfrachtmodelle ohne gebietsbezogene Kalibrierung bei der Ermittlung von Absolutwerten des Stoffaufkommens und der Entlastungsfrachten an Mischwasserüberläufen begründet (siehe 8.2.7). Erschwerend kommt hinzu, dass bereits geringe Abweichungen in den Frachtwerten erhebliche Unterschiede zum Beispiel im erforderlichen Speichervolumen bewirken. Der Aufwand der stoffbezogenen Modellkalibrierung zur Verbesserung der Genauigkeit absoluter Frachtwerte wird für die Mehrzahl der emissionsbezogenen Anwendungen als unangemessen hoch im Vergleich zum erzielbaren Nutzen angesehen.

Die Fokussierung auf den Gesamtstoffaustrag mit Einbeziehung des Regenwasseranteils im Kläranlagenablauf entspricht der in 5.2 und 7.3.2 dargelegten Betrachtungsweise.

Dem Schmutzfrachtnachweis für den Prognose- bzw. Sanierungszustand sollte grundsätzlich eine Simulation des Istzustands vorgeschaltet werden, die einen Abgleich der Simulationsergebnisse mit vorliegenden Messdaten, insbesondere an Entlastungsbauwerken ermöglicht und zu einer verbesserten Aussagekraft der Modellanwendung beiträgt (siehe 8.2.7).

8.4.2 Simulation der Wirksamkeit des Stoffrückhalts

8.4.2.1 Vorbemerkungen

Fangbecken und Stauraumkanäle mit oben liegender Entlastung werden vom Entlastungsabfluss nicht durchströmt, sodass funktionsgemäß keine Absetzwirkung auftritt. Der Stoffrückhalt erfolgt ausschließlich über die Speicherwirkung.

Stauraumkanäle mit unten liegender Entlastung sind im Nachweisverfahren aufgrund der gegenüber Durchlaufbecken ungünstigeren Strömungsverhältnisse grundsätzlich ohne Absetzwirkung zu berücksichtigen. Entsprechend wird in der Simulation nur der Stoffrückhalt durch die Speicherwirkung nachgebildet.

8.4.2.2 Durchlaufbecken

Für Durchlaufbecken gelten grundsätzlich die in 8.3.1 getroffenen Ausführungen zu Modellansätzen zur Simulation des Feststoffrückhalts AFS63 in Sedimentationsanlagen im Trennsystem und zum funktionalen Zusammenhang zwischen Sedimentationswirkungsgrad η_{sed} und Oberflächenbeschickung $q_{\text{A,Bem}}$. Bei Einhalten der bauwerksbezogenen Nachweise gemäß 7.3.4.2 und der Vorgaben zur konstruktiven Gestaltung in Arbeitsblatt DWA-A 166 kann für AFS63 ein mittlerer Sedimentationswirkungsgrad als bauwerksspezifischer Wert in Abhängigkeit des Bemessungswerts $q_{\text{A,Bem}}$ des Bauwerks entsprechend Anhang B, in B.2.3 angesetzt werden. Bei von Arbeitsblatt DWA-A 166 abweichender Beckengestaltung ist die Absetzwirkung in der Simulation entsprechend abzumindern.

Für die Simulation weiterer Stoffparameter des Mischwasserabflusses sollte die zahlenmäßige Vorgabe einer Sedimentationswirkung unter Berücksichtigung der Fachliteratur (u. a. BACHMANN-MACHNIK et al. 2018, FELMEDEN 2013) und in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde erfolgen.

8.4.2.3 Retentionsbodenfilteranlagen

Für Retentionsbodenfilteranlagen gemäß Arbeitsblatt DWA-A 178 kann die Wirksamkeit des Stoffrückhalts für Mischwasserüberläufe entsprechend den Ausführungen in 6.1.3.3 für Regenwasserzuflüsse modelltechnisch nachgebildet werden. Entsprechend Tabelle 5 wird dabei die Wirkung des Filters bezüglich AFS63 mit einem konstanten Wirkungsgrad $\eta_{\text{F,RBF}} = 0,95$ zutreffend beschrieben. Bei Durchlauffilterbecken kann die Sedimentationswirkung im Filterbecken für den Filterüberlauf mit einem konstanten Wirkungsgrad $\eta_{\text{sed,RBF}} = 0,5$ angesetzt werden.

Die Wirksamkeit des Stoffrückhalts in der Vorstufe (Speicherwirkung und klärtechnische Wirkung) ist abhängig von der resultierenden hydraulischen Belastung und im Zuge des Nachweisverfahrens für die Retentionsbodenfilteranlage festzulegen.

Zur stofflichen Wirksamkeit von Retentionsbodenfilteranlagen bezüglich weiterer Stoffe wird auf die Fachliteratur verwiesen (u. a. BACHMANN-MACHNIK et al. 2018, FELMEDEN 2013, WALDHOFF 2012). Die Berücksichtigung des jeweils erreichbaren Stoffrückhalts für diese Stoffparameter im Rahmen von Nachweisverfahren sollte in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde erfolgen.

8.4.3 Berücksichtigung angeschlossener Trennsysteme

Bei der Abbildung von Mischsystemen zur Schmutzfrachtsimulation sind angeschlossene Trenngebiete sachgerecht zu berücksichtigen. Unter anderem ist dabei zu beachten:

- I Der Trockenwetterabfluss aus Trenngebieten, der sich aus dem Schmutzwasserabfluss Q_s und dem Fremdwasserabfluss Q_f zusammensetzt, wird als Einzeleinleitung in das Mischwassernetz behandelt. Q_s und Q_f sollten möglichst aus Messungen abgeleitet werden.
- I Die Konzentrationswerte des Trockenwetterabflusses können für AFS63 mit 150 mg/l und für den CSB entsprechend 7.3.2 mit 600 mg/l angesetzt werden. Diese Werte beziehen sich auf einen Fremdwasseranteil im Trockenwetterabfluss von ca. 50 %. Liegen projektbezogene Konzentrationswerte vor, können diese alternativ verwendet werden.

Der Regenwasseranteil aus Trenngebieten, der über das Schmutzwassernetz in das Mischwassernetz gelangt, kann in der Weise nachgebildet werden, dass der Regenwasserabfluss von den abflusswirksamen Flächen eines Trenngebiets simuliert und einem fiktiven Regenüberlauf (Trennbauwerk) zugeleitet wird. Die Verschmutzung des Regenwasserzuflusses kann für AFS63 als Konzentrationswert $C_{\text{R,AFS63}}$ projektbezogen über die flächenspezifischen Stoffabtragswerte nach Tabelle 4 und den mittleren Jahresregenwasserabfluss oder pauschal mit 85 mg/l angesetzt werden. Die Konzentrationen für den CSB und gegebenenfalls weitere Stoffparameter sind auf der Basis von Standardwerten (z. B. $C_{\text{R,CSB}} = 107 \text{ mg/l}$)

analog abzuleiten. Der Drosselabfluss des Trennbauwerks wird so festgelegt, dass der möglichst aus Messungen bei Regen ermittelte Regenwasseranteil in das Mischsystem eingeleitet wird.

Liegen keine Messungen vor, kann für den Drosselabfluss der stündliche Spitzenabfluss bei Trockenwetter $Q_{T,h,max}$ aus dem Trenngebiet gewählt werden. Der Stoffaustrag des fiktiven Regenüberlaufs wird in der Frachtbilanz des Mischsystems **nicht** berücksichtigt.

Sofern aus Trenngebieten der klärpflichtige Anteil der Regenwasserabflüsse oder der Drosselabfluss von Regenklärbecken über die Mischwasserkanalisation abgeleitet werden, sind die Sachverhalte entsprechend den ortsspezifischen Gegebenheiten zu berücksichtigen.

8.4.4 Schmutzfrachtnachweis als „relativer Vergleich“

8.4.4.1 Methodischer Ansatz („fiktives Zentralbecken“)

Der Schmutzfrachtnachweis durch Anwendung eines Schmutzfrachtmodells als Nachweisverfahren vollzieht sich, aufbauend auf den Daten des Einzugsgebiets im Istzustand, in folgenden Schritten:

1. Vorberechnung zur Ermittlung des zulässigen, modellspezifischen AFS63-Gesamtstoffaustrags durch Regenwasserabflüsse für ein fiktives Zentralbecken unter Einbeziehung von Erweiterungsflächen im Prognosezustand.
2. Ermittlung des Sanierungsbedarfs.
3. Planung von Maßnahmen.
4. Nachweis, dass der in der Vorberechnung ermittelte zulässige Gesamtstoffaustrag für AFS63 nicht überschritten wird.

Als Zielgröße dient entsprechend 7.3.2.2 und Gl. (14) der Gesamtstoffaustrag AFS63 durch Regenwasserabflüsse als Jahressummenwert der Stoffausträge durch Mischwasserüberläufe ($B_{MWÜ,AFS63}$) und den zur Kläranlage geführten Regenwasseranteil über den Kläranlagenablauf ($B_{R,KA,AFS63}$, siehe 7.3.2.2, Gl. 14). Die rechnerischen Stoffausträge für einbezogene weitere Stoffparameter können „nachrichtlich“ mit ausgewiesen werden.

Bei allen Berechnungsvarianten sind dieselben Modellansätze und Niederschlagsbelastungen zu verwenden (siehe 8.2.5).

Resultiert aus der Planung von Maßnahmen in Schritt (3), zum Beispiel zur Flächenabkopplung, eine Reduzierung der angeschlossenen befestigten Fläche ($A_{b,a}$) gegenüber der Vorberechnung nach (1), ist die Vorberechnung gemäß Schritt (1) erneut durchzuführen.

8.4.4.2 Ermittlung des zulässigen, modellabhängigen Gesamtstoffaustrags

In der Vorberechnung wird das nach 7.3.2.3 ermittelte Gesamtspeichervolumen zentral vor der Kläranlage als Durchlaufbecken im Nebenschluss („fiktives Zentralbecken“) so tief liegend angeordnet, dass durch die Abflussdrosselung am Zentralbecken kein Kanalspeichervolumen aktiviert werden kann. Der Drosselabfluss des Zentralbeckens entspricht dem Zufluss zur biologischen Reinigungsstufe der Kläranlage. Wurde das Gesamtspeichervolumen wegen der Begrenzung der Regenabflussspende $q_{R,Dr}$ auf 2 l/(s·ha) mit einem gegenüber dem tatsächlichen Mischwasserabfluss zur Kläranlage reduzierten Q_M -Wert ermittelt, ist dieser Wert auch für die Ermittlung des zulässigen, modellspezifischen Gesamtstoffaustrags im Nachweisverfahren anzusetzen (siehe 7.3.3).

Das Berechnungsnetz (Grob- oder Feinnetz) ist für die Vorberechnung so abzuändern, dass der im Einzugsgebiet der Kläranlage anfallende Mischwasserabfluss vollständig und rückstautfrei zum Zentralbecken geleitet wird. Im Einzelnen wird wie folgt vorgegangen:

- Jegliche Entlastung wird in der Berechnung unterbunden, indem der Drosselabfluss in der Vorberechnung so groß angesetzt wird, dass auch Spitzenabflüsse entlastungs- und rückstautfrei im Hauptschluss durch vorhandene Bauwerke (RÜ, RÜB, RRB) hindurch bzw. im Nebenschluss an ihnen vorbei zum Zentralbecken weitergeleitet werden. Dadurch entstehende oder ohnehin vorhandene Überlastungen von Kanalsträngen sind in der Vorberechnung durch ausreichende Vergrößerung der Kanalquerschnitte aufzuheben. Die erforderlichen Querschnittsvergrößerungen zum rückstautfreien Abfluss des Jahresmischwasservolumens sollten bei hydrodynamischer Abflussberechnung so erfolgen, dass ausgeprägte Retentionseffekte, zum Beispiel auch durch Rückstau in Nebensammler, möglichst weitgehend vermieden werden.
- Mit dem in 8.4.2.2 beschriebenen Ansatz einer Absetzwirkung in den Durchlaufbecken des realen Systems wird diese in begrenztem Umfang auch für das fiktive Zentralbecken berücksichtigt. Dazu wird dem fiktiven Zentralbecken ein Beckenüberlauf vorgeschaltet und der Klärüberlauf entsprechend 7.3.4.2 auf den kritischen Mischwasserzufluss begrenzt. Für das fiktive Zentralbecken wird der Sedimentationswirkungsgrad einheitlich mit 10 % vorgegeben. Damit wird berücksichtigt, dass im realen System nicht in allen Bauwerken eine klärtechnische Wirkung erzielt werden kann.

Die ortsabhängigen Einflüsse von Trenngebieten, Starkverschmutzern und der Jahresniederschlagshöhe müssen entsprechend dem zu untersuchenden Zustand in der Vorberechnung enthalten sein.

Die Vorberechnung mit dem fiktiven Zentralbecken wird für den Stoffparameter AFS63 durchgeführt. Sie liefert als Ergebnis die Jahresentlastungsfracht für AFS63 als Summenwert aller Überlaufereignisse am Zentralbecken. Der zusätzlich durch Regenwasserabflüsse verursachte Stoffaustrag im Kläranlagenablauf errechnet sich nach Gl. (32) über den nicht entlasteten Anteil des Jahresregenwasserabflusses und die Konzentration im Kläranlagenablauf (siehe 7.3.2.2):

$$B_{R,KA,AFS63} = (V_{R,aM} - V_{e,MWÜ}) \cdot C_{KA,AFS63} \cdot 0,001 \quad \text{in kg/a} \quad (32)$$

mit

$B_{R,KA,AFS63}$	kg/a	Stoffaustrag AFS63 durch Regenwasserabflüsse im Kläranlagenablauf
$V_{R,aM}$	m ³ /a	Jahresregenwasserabflussvolumen
$V_{e,MWÜ}$	m ³ /a	Jahresentlastungsvolumen an Mischwasserüberläufen
$C_{KA,AFS63}$	mg/l	AFS63-Konzentration im Kläranlagenablauf

Die Größe $B_{R,KA,AFS63}$ kann modellintern ermittelt und als Teilergebnis der Schmutzfrachtsimulation ausgewiesen oder im Nachgang über das Gesamtentlastungsvolumen $V_{e,MWÜ}$ ermittelt werden. Gemäß Anhang B, in B.1.5 wird $C_{KA,AFS63}$ als Standardwert mit 15 mg/l angesetzt.

Der insgesamt durch Regenwasserabflüsse bedingte Stoffaustrag $B_{R,e,AFS63}$ errechnet sich nach Gl. (33):

$$B_{R,e,AFS63} = B_{MWÜ,AFS63} + B_{R,KA,AFS63} \quad \text{in kg/a} \quad (33)$$

mit

$B_{R,e,AFS63}$	kg/a	Stoffaustrag AFS63 durch Regenwasserabflüsse
$B_{MWÜ,AFS63}$	kg/a	Stoffaustrag AFS63 durch Mischwasserüberläufe

Der Summenwert des Stoffaustrags durch Regenwasserabflüsse $B_{R,e,AFS63}$ dient als Zielgröße bei der Bemessung aller Planungs- bzw. Optimierungsvarianten, die im Schmutzfrachtnachweis nach 8.4.4.3 einzuhalten ist. Erhöhte Verschmutzungswerte des Trockenwetterabflusses („Starkverschmutzer“) führen nach 7.3.2 zu einem größeren erforderlichen Gesamtspeichervolumen als Ausgangsgröße für

das fiktive Zentralbecken und so zu einem geringeren Stoffaustrag durch Mischwasserüberläufe. Sofern Maßnahmen nach Schritt (3) in 8.4.4.1 zu einer Verringerung der Verschmutzung des Trockenwetterabflusses führen, ist die Ermittlung des erforderlichen Gesamtspeichervolumens nach 7.3.2 mit der angepassten CSB-Konzentration $C_{T,M,CSB}$ neu durchzuführen.

Überschreitet das nach 7.3.2 ermittelte spezifische Speichervolumen V_s den Wert von $40 \text{ m}^3/\text{ha}$, wird die Ermittlung der modellspezifischen Entlastungsfracht und des insgesamt resultierenden Stoffaustrags für ein Zentralbecken mit dem erhöhten spezifischen Volumen durchgeführt. Zur Einhaltung der Zielgröße „zulässiger Gesamtstoffaustrag AFS63“ sollte in 8.4.4.3 die Umsetzung alternativer, auch klärtechnischer Maßnahmen in Verbindung mit der Begrenzung des spezifischen Speichervolumens auf $40 \text{ m}^3/\text{ha}$ geprüft werden.

8.4.4.3 Schmutzfrachtnachweis „reales System“

Für das tatsächliche Entwässerungssystem mit den bestehenden oder geplanten Regenentlastungsbauwerken („reales System“) ist der Nachweis zu führen, dass der Gesamtstoffaustrag AFS63 ($B_{R,e,AFS63}$) als Frachtsumme aller Einzelentlastungen im Einzugsgebiet der Kläranlage und des Regenwasserabflusses im Kläranlagenablauf den Wert aus der Vorberechnung nach 8.4.4.2 nicht überschreitet. Dabei kann die Summe aller Einzelbeckenvolumina das erforderliche Gesamtspeichervolumen gemäß 7.3.2 über- oder unterschreiten. Weicht die Summe aller Einzelbeckenvolumina der Planungsberechnung zuzüglich des in Ansatz gebrachten Kanalvolumens vom erforderlichen Gesamtspeichervolumen im Netz deutlich ab, ist dies anhand der Berechnungsansätze und -ergebnisse zu begründen.

In Nachweisverfahren werden alle Speicherräume ohne Abminderung so in die Niederschlag-Abfluss-Simulation einbezogen, wie sie tatsächlich zur Verfügung stehen.

Bei Durchlaufbecken kann die Absetzwirkung gemäß 8.4.2.2 in Ansatz gebracht werden. Stauraumkanäle mit unten liegender Entlastung und das oberhalb von Regenentlastungsbauwerken gesondert in Ansatz gebrachte (statische) Kanalspeichervolumen sind ohne Absetzwirkung nachzubilden. Ein gesonderter Frachtzuschlag bei den Überlaufwerten dieser Bauwerke entfällt, sofern die bauwerksbezogenen Nachweiskriterien gemäß 7.3.4.4 eingehalten sind. Ihre geringere Wirksamkeit des Stoffrückhalts gegenüber Durchlaufbecken wird über den Ansatz einer Absetzwirkung beim fiktiven Zentralbecken in der Vorberechnung „indirekt“ berücksichtigt. Sind bei bestehenden Bauwerken einzelne bauwerksbezogene Nachweiskriterien nicht erfüllt, kann unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erforderlicher baulicher Maßnahmen im Einzelfall ein angemessener Frachtzuschlag als Ausgleich in Erwägung gezogen werden.

Sind in den Prognosedaten erhebliche Risiken hinsichtlich der tatsächlichen zukünftigen Entwicklung enthalten und mit gravierenden Auswirkungen auf die Behandlungsanlagen verbunden, sind gegebenenfalls auch geplante Zwischenzustände zu betrachten.

8.4.5 Bauwerksbezogene Nachweisgrößen

8.4.5.1 Berechnung des mittleren Mischverhältnisses m

Im Nachweisverfahren ist das mittlere Mischverhältnis für das Gesamtsystem und die einzelnen Regenentlastungsbauwerke auszuweisen und dem Mindestmischverhältnis entsprechend 7.3.4.2 und 7.3.4.4 gegenüberzustellen. Für Nachweisverfahren wird als Vorgehen zur Berechnung des mittleren Mischverhältnisses empfohlen:

1. Einführung eines fiktiven Stoffparameters MV (Mischverhältnis), für den lediglich der Trockenwetterabfluss einen Beitrag zur Abflussverschmutzung liefert

2. Vorgabe der Verschmutzung des Regenwasserabflusses zu Null – je nach Modellansatz über die Vorgabe der Konzentration $C_{R,MV} = 0$ (mg/l) oder des Stoffpotenzials $P_{MV} = 0$ (kg/ha)
3. Ausklammerung der Absetzwirkung in den Speicherbauwerken für den fiktiven Stoffparameter MV. Durch den Einfluss einer Absetzwirkung würde die ansonsten identische Relation zwischen rechnerischer Mischkonzentration und den Volumen- bzw. Abflussanteilen „Trockenwetterabfluss“ und „Regenwasserabfluss“ verändert
4. Ausweisung der errechneten mittleren Entlastungskonzentration $C_{e,MV}$ für das Gesamtsystem und die Einzelbauwerke als (langjähriger) Jahresmittelwert
5. Berechnung des mittleren Mischverhältnisses m wie folgt:

$$m = (C_{T,MV} - C_{e,MV}) / C_{e,MV} \quad [34]$$

Mit der beschriebenen Vorgehensweise kann das Mischverhältnis m für das Gesamtsystem und die Einzelbauwerke, jeweils als langjähriges Mittel, als Mittelwert eines Niederschlagsjahrs und ereignisspezifisch ausgewiesen werden. Sind im (mittleren) Jahresentlastungsabfluss in nennenswertem Umfang Zuflüsse von nicht befestigten Flächen oder nicht bebauten Außengebieten enthalten, ist ihr Einfluss auf das mittlere Mischverhältnis gesondert zu bewerten. Ihre „verdünnende Wirkung“ sollte keine rechnerische Verbesserung des mittleren Mischverhältnisses bewirken.

Zahlenbeispiel:

- I gewählt: $C_{T,MV} = 600$ mg/l; $C_{R,MV} = 0$ mg/l
- I berechnet: $C_{e,MV} = 45$ mg/l (Ergebnis der Schmutzfrachtsimulation)

$$m = (C_{T,MV} - C_{e,MV}) / C_{e,MV} = (600 - 45) / 45 = 555 / 45 = 12,3 > 7$$

8.4.5.2 Nachweiskriterien nach Arbeitsblatt DWA-A 166

Bezüglich der Nachweise der Klärbedingungen für Durchlaufbecken und Stauraumkanäle mit unten liegender Entlastung entsprechend 7.3.4.2 und 7.3.4.4 wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 166 verwiesen.

8.4.6 Ergänzende bauwerksbezogene Beurteilungskriterien

8.4.6.1 Überlaufhäufigkeit und Überlaufdauer

Die Anwendung von Nachweisverfahren als Langzeitsimulation erlaubt die Ausweisung der bauwerksbezogenen Entlastungskenngrößen „Überlaufhäufigkeit“ und „Überlaufdauer“ als aussagekräftige Bewertungskriterien, auch hinsichtlich der Ausgewogenheit der Entlastungstätigkeit der Einzelbauwerke. Sie erlauben bei der Betrachtung des Istzustands einen Abgleich mit vorliegenden Messdaten zum Überlaufverhalten der Bauwerke. Sie können auch im Rahmen von Immissionsbetrachtungen relevant werden. Für die Überlaufhäufigkeit wird die bauwerksbezogene Angabe „Kalendertage mit Überlauf pro Jahr“ empfohlen, für die Überlaufdauer die Einheit „Stunden pro Jahr“.

Konkrete Anforderungen mit Zielwerten für die Kenngrößen „Überlaufhäufigkeit“ und „Überlaufdauer“ wären gegebenenfalls aus Immissionsbetrachtungen abzuleiten und im Einzelfall mit der Aufsichtsbehörde abzustimmen.

8.4.6.2 Weitere Ergebniswerte

Für die Beurteilung der wasserwirtschaftlichen Situation und weitergehender Anforderungen an die Mischwasserbehandlung können aus der Analyse des Mischsystems mithilfe von Nachweisverfahren problembezogen weitere Stoffparameter einbezogen und zugehörige Entlastungskennwerte ermittelt werden. Das können zum Beispiel sein:

- Entlastungsabflussvolumen (m^3/a ; $\text{m}^3/(\text{ha} \cdot \text{a})$) und Entlastungsfracht (kg/a , $\text{kg}/(\text{ha} \cdot \text{a})$);
- Entlastungskonzentration ((langjähriger) Jahresmittelwert oder ereignisbezogene Werte in mg/l).

Die so erweiterten Kennwerte erlauben eine Bewertung des Entlastungsverhaltens der Einzelbauwerke sowie der Ausgewogenheit der Entlastungstätigkeit im System. Abhängig vom Aufnahmevermögen betroffener Gewässer(-abschnitte) kann auch eine ungleichmäßige Entlastungstätigkeit der Bauwerke sachgerecht sein.

Welchem Kriterium besondere Priorität zukommt, ist anhand der konkreten Gewässermerkmale festzulegen. Die gewässerbezogenen Aspekte stehen bei immissionsbezogenen Betrachtungen im Vordergrund. Sie werden im Arbeitsblatt DWA-A 102-3/BWK-A 3-3 ausführlich behandelt.

9 Hinweise zum Betrieb der Behandlungsanlagen

9.1 Allgemeine Gesichtspunkte

Zum Betrieb zentraler Behandlungsanlagen in Misch- und Trennsystemen liegen langjährige Erfahrungen vor. Das Arbeitsblatt DWA-A 166:2013 enthält in Abschnitt 13 „Betriebliche Gesichtspunkte bei der Planung“ Hinweise auf betriebliche Belange, die schon in der Planung der Anlagen zu beachten sind. Weiterhin wird, auch bezüglich der maschinentechnischen Ausrüstung der Anlagen und ihres Betriebs auf das VDMA-Einheitsblatt 24657 „Technische Ausrüstung für Anlagen der zentralen Regenwasserbehandlung und -rückhaltung – Hinweise für Betrieb, Instandhaltung und Erneuerung“ verwiesen.

Die Betriebserfahrungen für dezentrale Anlagen entstammen derzeit vorwiegend Forschungsprojekten und Pilotstudien (u. a. BOLLER et al. 2005, DWA 2010b, MKULNV 2011). Derzeit befindet sich das Merkblatt DWA-M 179 zu Planung und Betrieb dezentraler Anlagen zur Niederschlagswasserbehandlung in Erarbeitung.

9.2 Eigenüberwachung – Erfolgskontrolle

Verbindliche Vorgaben und Hinweise zur Eigenüberwachung und Erfolgskontrolle für bauliche Anlagen der Behandlung von Misch- und Niederschlagswasser finden sich insbesondere in länderspezifischen Regelungen und Verordnungen der Bundesländer (u. a. Eigenüberwachungsverordnungen). Bei Mischsystemen ist das Entlastungsverhalten von Regenentlastungsbauwerken (Überlaufhäufigkeit und Überlaufdauer) zu erfassen und zu dokumentieren. Dies wird auch für zentrale Behandlungsanlagen in Trennsystemen empfohlen oder bereits gefordert. Diese Daten können auch für die Plausibilitätsprüfung und gegebenenfalls Validierung der Berechnungsergebnisse im Nachweisverfahren herangezogen werden.

Einen Leitfaden zur Erfassung, Prüfung und Auswertung von Messdaten an Regenüberlaufbecken enthält das Merkblatt Nr. 4.3/14 des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfUBY 2012). Darin werden orientierende Kennwerte zu beiden Kriterien aus der Auswertung langjähriger Aufzeichnungen der Entlastungstätigkeit bestehender Entlastungsbauwerke aufgeführt und in ein grobes Bewertungsrasster eingeteilt. Sie sind entsprechend in erster Linie für die Bewertung der Ergebnisse des betrieblichen Monitorings bestehender Anlagen geeignet.

9.3 Wartung

Hinweise und Empfehlungen zur Wartung von Anlagen der Behandlung von Misch- und Niederschlagswasser finden sich unter anderem im Arbeitsblatt DWA-A 147 „Betriebsaufwand für kommunale Entwässerungssysteme – Betriebsaufgaben und Häufigkeiten“ sowie Regelungen einzelner Bundesländer.

9.4 Entsorgung von Abfällen

Die in Anlagen zur Behandlung von Misch- und Niederschlagswasser anfallenden Abfälle sind unter Beachtung der einschlägigen wasser- und abfallrechtlichen Bestimmungen, ordnungsgemäß zu entsorgen; siehe dazu auch Merkblatt DWA-M 369.

10 Kosten- und Umweltauswirkungen

10.1 Generelle Aspekte

Die vorliegenden Regelungen zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer greifen die Ausführungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) zum Umgang mit Niederschlagswasser in Siedlungsgebieten auf. Sie beziehen sich sowohl auf das allgemeine Verschlechterungsverbot in § 5 Abs. 1 als auch auf die spezifischen Anforderungen an Abwassereinleitungen in Gewässer (u. a. § 57 Abs. 1). Darüber hinaus wird Bezug genommen auf die in Arbeitsblatt DWA-A 100 enthaltene übergeordnete Zielsetzung der integralen Siedlungsentwässerung. Danach sind die nachteiligen Auswirkungen von Siedlungsaktivitäten auf den lokalen Wasserhaushalt in quantitativer und qualitativer Hinsicht so gering wie möglich zu halten.

Aus den vorgenannten Anforderungen werden fachtechnische Regelungen zur Bewirtschaftung des Niederschlagswassers im betrachteten Siedlungs- und Einzugsgebiet (quantitativ) sowie an die Begrenzung des Stoffaustrags durch Regenwetterabflüsse bei bzw. vor Einleitung in ein Oberflächengewässer abgeleitet. Aus diesen Regelungen resultieren notwendige Maßnahmen, die sich in Art und Umfang von den Anlagen der bisher dominanten ableitungsbetonten Entwässerungskonzepte unterscheiden, diese ergänzen und teilweise längerfristig ersetzen sollen. Aufgrund der hierfür notwendigen Handlungsspielräume werden die Regelungen zum Erhalt des Wasserhaushalts ausdrücklich in ihrer Anwendung (vorrangig) auf städtebauliche und entwässerungstechnische Neuerschließungen und Sanierungen begrenzt. Aus den Regelungen resultierende Maßnahmen der stofflichen Behandlung sollten nach Schwerpunkten der Gewässerbelastung, etwaigen örtlichen Besonderheiten und gegebenenfalls mit Erkenntnissen aus weiterführenden Immissionsbetrachtungen zur zeitlichen Umsetzung priorisiert werden.

Für die Bewirtschaftung und die stoffliche Behandlung von Niederschlagswasser steht zwischenzeitlich ein breites Spektrum unterschiedlicher Maßnahmen und baulicher Anlagen zur dezentralen oder zentralen Anordnung zur Verfügung. Die Auswahl der Maßnahmen – auch in Kombination untereinander – muss zielorientiert und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und besonderen Restriktionen sowie der Wirtschaftlichkeit erfolgen. Dies bedingt eine qualifizierte, fachlich fundierte Planung über alle Phasen der kommunalen und entwässerungsbezogenen Planungsprozesse. Die möglichst frühzeitige Einbindung der Anliegen und Erfordernisse zum zukunftsgerechten Umgang mit Niederschlagswasser in die berührten kommunalen Entwicklungsplanungen ist eine zentrale Voraussetzung zur Verwirklichung zielführender, effizienter und wirtschaftlicher Maßnahmen.

Die Umweltauswirkungen der Planungsvarianten sollten einschließlich ihrer Ökosystemleistungen angemessen bewertet werden. Die zu erwartenden Maßnahmen zur Bewirtschaftung und zur stofflichen Behandlung lassen, abgesehen vom Materialbedarf und etwaigen Beeinträchtigungen in der Bauphase, keine nennenswerten negativen Umweltauswirkungen erwarten. Vielmehr wirken sie sich

hinsichtlich des Naturhaushalts und des Gewässerzustands vielfach positiv aus. Sie weisen zudem vielfältige Synergieeffekte in Bezug auf andere Zielsetzungen der kommunalen Daseinsvorsorge aus, wie zum Beispiel der Klimaanpassung („Kleinklima“) und der kommunalen Überflutungsvorsorge.

10.2 Besondere Aspekte bei der Bewirtschaftung von Niederschlagswasser

Die Bewertung der Auswirkungen von Siedlungsaktivitäten sowie von Maßnahmen der Siedlungsentwässerung auf den örtlichen Wasserhaushalt in Verbindung mit der Bilanzierung der Wasserhaushaltsgrößen verursacht Honorarkosten in frühen Phasen der städtebaulichen und/oder entwässerungstechnischen Planung. Die Aufwendungen tragen zur Minderung von Umweltauswirkungen der Flächenversiegelung und zur Planungssicherheit in den folgenden Planungsphasen bei.

Die Reduzierung bzw. Begrenzung des Direktabflusses als Wasserhaushaltsgröße durch Maßnahmen, die die Verdunstung sowie die Grundwasserneubildung über die Versickerung befördern, ist zentraler Bestandteil des integralen Niederschlagswassermanagements in Siedlungsgebieten. Damit können in erheblichem Maße Synergieeffekte mit den Anliegen der Siedlungs- und Stadtentwicklung zur Klimaanpassung erzielt werden. Durch die Begrenzung des Direktabflusses ergeben sich auch positive Wirkungen für die kommunale Überflutungsvorsorge. Die Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserhaushalts wirken sich in jedem Fall abflussmindernd aus – wenn auch bei extremen Regenereignissen anteilmäßig begrenzt.

Weiterhin wirken sich Maßnahmen zur Bewirtschaftung des Niederschlagswassers, die überwiegend an der Oberfläche angeordnet werden, mit der Etablierung „blau-grüner Infrastruktur“⁹⁾ positiv auf das Siedlungsumfeld aus. Die Maßnahmen können gestalterisch eingesetzt und genutzt werden und verbessern das Wohnumfeld und die Lebensqualität der Bewohner.

Diese Begleiteffekte sind bei den Kosten-Nutzenbetrachtungen angemessen zu würdigen. Dabei handelt es sich überwiegend um „nicht monetäre“ Nutzen.

10.3 Besondere Aspekte bei der Behandlung von Niederschlagswasser

Die formulierten Regelungen zur stofflichen Behandlung von Niederschlagswasser tragen in erheblichem Maße zur Begrenzung der stofflichen Gewässerbelastung durch Siedlungsaktivitäten bei. Mit dem Referenzparameter AFS63 werden in den Bewertungen und den resultierenden Behandlungsmaßnahmen in erheblichem Maße auch die an den Feststoffen adsorbierten Schadstoffe erfasst und zurückgehalten. Die Ausführungen zur Wirksamkeit der unterschiedlichen Behandlungsmaßnahmen und die spezifizierten Wirkungsgrade der zentralen Anlagen erlauben eine zielgerichtete und anwendungsorientierte Auswahl geeigneter Anlagen. Dies unterstützt eine wirtschaftliche Planung und Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen.

Bei der Betrachtung von Planungsvarianten mit zentralen und dezentralen Maßnahmen der Behandlung von Niederschlagswasser sind die Charakteristik und jeweiligen Besonderheiten des örtlichen Stoffaufkommens und Verbindung mit notwendigen betrieblichen Maßnahmen zu würdigen. Dies gilt in besonderem Maße für die unterschiedliche Bedeutung von Investitions- und Betriebskosten bei dezentralen und zentralen Anlagen, unter anderem in Verbindung mit der unterschiedlichen Anzahl an „Betriebspunkten“ und dem resultierenden Wartungsaufwand.

9) Blau-grüne Infrastruktur verbindet mit Anlagen und Maßnahmen zur Steigerung von Verdunstung, Versickerung und oberflächlichem Rückhalt von Niederschlagswasser hydrologische Funktionen mit urbanen Gestaltungselementen der Freiraum- und Stadtplanung. Dabei dienen Elemente mit Wasser („blau“) und Vegetation („grün“) neben der Verbesserung des Stadtklimas, des Wasserhaushalts und des Überflutungsschutzes auch der Klimaanpassung.

Die im Einzelfall resultierenden Maßnahmen werden durch den kombinierten Ansatz von Emissions- und Immissionsbetrachtungen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und ihres Nutzens verifiziert. Dies trägt zur Erhöhung der Zielgenauigkeit und der Wirtschaftlichkeit der ausgewählten Maßnahmen bei.

Angesichts der bislang recht heterogenen länderspezifischen Umsetzung von Maßnahmen der Behandlung von Niederschlagswasser im Trennverfahren können aus den vorliegenden Regelungen im Einzelfall erhöhte Kosten entstehen.

10.4 Besondere Aspekte bei der Mischwasserbehandlung

Für die Bewertung des Umfangs der Mischwasserbehandlung wird der Referenzparameter AFS63 zusätzlich einbezogen. Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass feinsuspendierte anorganische und organische Substanzen eine maßgebliche stoffliche Belastung von Mischwasser darstellen. Die Regelungen stellen sicher, dass bei der bisher üblichen Mischwasserbehandlung mit Zwischenspeicherung in Regenüberlaufbecken und Stauraumkanälen keine signifikanten Änderungen des erforderlichen Speichervolumens resultieren. Die Regelungen ermöglichen, auch mit Bezug auf den Referenzparameter AFS63, im Rahmen der Anwendung von Nachweisverfahren die sachgerechte Berücksichtigung und Umsetzung zwischenzeitlich erprobter Maßnahmen zum gezielten Stoffrückhalt, zum Beispiel von Retentionsbodenfilteranlagen. Dies gilt auch für die Reduzierung der Regenwasserzuflüsse zur Mischkanalisation durch Flächenabkopplung. Durch diese Öffnung können im Einzelfall auch Kostenreduzierungen erzielt werden.

10.5 Besondere Aspekte bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Die Wirtschaftlichkeit der Planung und der ausgewählten Maßnahmen in Bau und Betrieb ist insbesondere durch Bewertung der nachstehenden Beurteilungskriterien in Verbindung mit einer Kosten-Nutzenbetrachtung sicherzustellen:

- möglichst frühzeitige Berücksichtigung der Ziele und Erfordernisse der Bewirtschaftung von Niederschlagswasser mit stufenweiser Konkretisierung der Maßnahmenplanung bei Planungsprozessen der Siedlungsentwicklung;
- Vergleich alternativer Maßnahmen und Maßnahmenkombinationen mit Gegenüberstellung der jeweiligen Kosten und Nutzen;
- Beachtung unterschiedlicher Nutzungszeiträume und Wartungs- und Betriebsaufwendungen der infrage kommenden Maßnahmen. Der betriebliche Aufwand ist von der Art der Maßnahme, vom Standort, vom Einzugsgebiet und von anlagenspezifischen Merkmalen und Erfordernissen abhängig.
- Bei der Auslegung der Anlagen ist den Ungewissheiten zukünftiger Entwicklungen Rechnung zu tragen. Dazu dienen unter anderem die Betrachtung unterschiedlicher Entwicklungsszenarien, die Priorisierung anpassungsfähiger Maßnahmen, die Berücksichtigung von Erweiterungsmöglichkeiten bei der Standortwahl, zum Beispiel für eine spätere parallele Anordnung ergänzender Maßnahmen. Im Allgemeinen weisen dezentrale Anlagen eine größere Flexibilität und Anpassungsfähigkeit als zentrale Anlagen auf.

Anhang A (normativ) Zuordnung von Belastungskategorien für Niederschlagswasser von bebauten oder befestigten Flächen nach Flächentyp und Flächennutzung

Tabelle A.1: Kategorisierung des Niederschlagswassers bebauter oder befestigter Flächen (in Verbindung mit nachstehenden Anwendungshinweisen)

Flächenart	Flächenspezifizierung	Flächen- gruppe (Kurz- zeichen)	Belastungs- kategorie
Dächer (D)	Alle Dachflächen $\leq 50 \text{ m}^2$ und Dachflächen $> 50 \text{ m}^2$ mit Ausnahme der unter Flächengruppe SD1 oder SD2 fallenden	D	I
Hof- und Wege- flächen (VW), Verkehrsflächen (V)	– Fuß-, Rad- und Wohnwege, – Hof- und Wegeflächen ohne Kfz-Verkehr in Sport- und Freizeitanlagen, – Hofflächen ohne Kfz-Verkehr in Wohngebieten, wenn Fahrzeugwaschen dort unzulässig, – Garagenzufahrten bei Einzelhausbebauung, – Fußgängerzonen ohne Marktstände und seltenen Freiluftveranstaltungen	VW1	
	– Hof- und Verkehrsflächen in Wohngebieten mit geringem Kfz-Verkehr ($\text{DTV} \leq 300$ oder ≤ 50 Wohneinheiten), z. B. Wohnstraßen mit Park- und Stellplätzen, Zufahrten zu Sammelgaragen, – Park- und Stellplätze mit geringer Frequentierung (z. B. private Stellplätze)	V1	
	– Marktplätze; – Flächen, auf denen häufig Freiluftveranstaltungen stattfinden, – Einkaufsstraßen in Wohngebieten	VW2	
	– Hof- und Verkehrsflächen außerhalb von Misch-, Gewerbe- und Industriegebieten mit mäßigem Kfz-Verkehr (DTV 300 bis 15.000), z. B. Wohn- und Erschließungsstraßen mit Park- und Stellplätzen, zwischengemeindliche Straßen- und Wegeverbindungen, Zufahrten zu Sammelgaragen – Park- und Stellplätze mit mäßiger Frequentierung (z. B. Besucherparkplätze bei Betrieben und Ämtern) – Hof- und Verkehrsflächen in Misch-, Gewerbe- und Industriegebieten mit geringem Kfz-Verkehr ($\text{DTV} \leq 2.000$), mit Ausnahme der unter SV und SVW fallenden	V2	II

Tabelle A.1 (fortgesetzt)

Flächenart	Flächenspezifizierung	Flächen- gruppe (Kurz- zeichen)	Belastungs- kategorie
Hof- und Wege- flächen (VW), Verkehrsflächen (V)	– Verkehrsflächen außerhalb von Misch- und Gewerbe- und Industriegebieten mit hohem Kfz-Verkehr (DTV > 15.000) – Park- und Stellplätze mit hoher Frequentierung (z. B. bei Einkaufsmärkten) – Hof- und Verkehrsflächen in Misch-, Gewerbe- und Industriegebieten mit mittlerem oder hohem Kfz-Verkehr (DTV > 2.000), mit Ausnahme der unter SV und SWV fallenden	V3	III
Betriebsflächen (B) und sonstige Flächen mit besonderer Belastung (S)	– Gleisanlagen (G) mit Schotteroberbau auf freier Strecke sowie im Bahnhofsbereich bis 100.000 BRT (Bruttoregistertonnen)/(Tag-Gleis) mit Ausnahme der unter SG fallenden	BG1	I
	– Start- und Landebahnen und weitere Betriebsflächen von Flughäfen (F) mit Ausnahme der unter SF fallenden	BF	II
	– landwirtschaftliche Hofflächen (L) mit Ausnahme der unter SL fallenden	BL	
	– Gleisanlagen (G) mit Schotteroberbau im Bahnhofsbereich > 100.000 BRT/(Tag-Gleis) sowie – Gleisanlagen (G) mit fester Fahrbahn bis 100.000 BRT/(Tag-Gleis) mit Ausnahme der unter SG fallenden	BG2	
	– Dachflächen (D) mit hohen Anteilen (20 % bis 70 % der Gesamtdachfläche) an Materialien, die zu signifikanten Belastungen des Niederschlagswassers mit gewässer-schädlichen Substanzen führen	SD1	
	– Dachflächen (D) mit sehr hohen Anteilen (> 70 % der Gesamtdachfläche) an Materialien, die zu signifikanten Belastungen des Niederschlagswassers mit gewässer-schädlichen Substanzen führen	SD2	III
	– Hof- und Verkehrsflächen sowie Park- und Stellplätze (V) innerhalb von Misch-, Gewerbe- und Industriegebieten, auf denen sonstige besondere Beeinträchtigungen der Niederschlagswasserqualität zu erwarten sind, z. B. Lagerflächen, Zufahrten Steinbruch	SV bzw. SWV	
	– Flächen von Flughäfen, auf denen eine Wäsche von Flugzeugen erfolgt, sowie – Flächen im unmittelbaren Umfeld von Flächen mit Betankung oder Enteisung von Flugzeugen	SF	

Tabelle A.1 (Ende)

Flächenart	Flächenspezifizierung	Flächen- gruppe (Kurz- zeichen)	Belastungs- kategorie
Betriebsflächen (B) und sonstige Flächen mit besonderer Belastung (S)	– landwirtschaftliche Hofflächen und sonstige Flächen (L) mit großen Tieransammlungen, z. B. Viehhaltungsbetriebe, Reiterhöfe – oder landwirtschaftliche Hofflächen (L) mit sonstigen starken Beeinträchtigungen der Niederschlagswasserqualität, z. B. Flächen zur Fahrzeugreinigung	SL	
	– Gleisanlagen (G) mit fester Fahrbahn > 100.000 BRT/(Tag-Gleis) mit Ausnahme der unter SG fallenden	BG3	
	– Gleisanlagen mit betriebsbedingt stark erhöhter Beeinträchtigung der Niederschlagswasserqualität, z. B. – durch starken Rangierbetrieb oder stark frequentierte Bremsstrecken, – bei Vegetationskontrolle durch Herbizideinsatz	SG	
	– Hof- und Verkehrsflächen auf Abwasser- und Abfallanlagen (A) mit stark erhöhter Beeinträchtigung der Niederschlagswasserqualität, z. B. Flächen im unmittelbaren Umfeld von Flächen, auf denen Abfälle abgefüllt, verladen oder gelagert werden.	SA	

Anwendungshinweise:

Die Kategorisierung der stofflichen Belastung von Niederschlagswasser nach Herkunftsflächen erfolgt je nach Anwendungsbezug mit unterschiedlicher Differenzierung. In Bezug auf dezentrale Maßnahmen erfolgt oftmals eine kleinräumige, zum Teil objektbezogene Betrachtung. Dagegen erfolgt die Flächenkategorisierung in Bezug auf zentrale Behandlungsmaßnahmen und im Rahmen von Schmutzfrachtberechnungen typischerweise gebietsbezogen. Dies ist unter anderem bei der Bewertung der Dachflächen zu beachten (siehe unten).

Die Kategorisierung enthält keine Einstufung für Flächen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bzw. Flächen, die in den Anwendungsbereich der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) fallen (siehe 5.2.1).

Bewertung und Kategorisierung allgemein

- 1) Auf eine Berücksichtigung der Hintergrundbelastung (Luftbelastung) wurde angesichts der sehr uneinheitlichen Datenlage verzichtet.
- 2) Die Kategorisierung gilt für durchschnittliche Randbedingungen. Flächen, die einer **überdurchschnittlichen Stoffbelastung** aus der Atmosphäre oder sonstigen besonderen Einflussfaktoren (z. B. Winterdienst, hoher Anteil Lkw-Verkehr, Blütenstaub und Laub durch intensive Vegetation, gewerblich bedingte Staubbeltung) oder **unterdurchschnittlichen Stoffbelastung** (z. B. häufige Straßenreinigung) ausgesetzt sind, bedürfen in Abstimmung mit der zuständigen Behörde gegebenenfalls einer fallspezifischen Bewertung.
- 3) Für die Bewertung signifikanter Belastungen des Niederschlagswassers mit gewässerschädlichen Substanzen wird in Bezug auf die Einleitung in Oberflächengewässer auf die Oberflächen-gewässerverordnung (OGewV) hingewiesen.

Bewertung und Kategorisierung von Dachflächen

- 4) Bei der Kategorisierung von Dachflächen können **Eindeckungen aus SD1 oder SD2 mit geeigneten Beschichtungen oder Überzügen** als **Dachflächen der Flächengruppe D** kategorisiert werden. Zur Bewertung der Eignung von Beschichtungen kann auf Aussagen nationaler und internationaler Normen zur Dauerhaftigkeit und Dichtheit von Beschichtungen zurückgegriffen werden.
- 5) Die bei den Flächentypen SD1 und SD2 angegebenen Prozentwerte beziehen sich bei objektbezogener Bewertung einschließlich entsprechender Materialanteile von Gauben, Erkern, Fallrohren, Dachrinnen etc. auf die Gesamtdachfläche des Objekts, bei gebietsbezogener Bewertung auf die Summe der angeschlossenen Dachflächen im betrachteten (Teil-)Einzugsgebiet.

Bewertung und Kategorisierung von Verkehrsflächen (Flächengruppe V1 und V2)

- 6) Bei Hof- und Verkehrsflächen mit Kfz-Verkehr (DTV 300 bis 2.000) kann im Einzelfall die **Zuordnung von V2 zu V1 (Flächenkategorie I)** geprüft werden. Als Bewertungskriterien können hierzu der Lkw-Anteil oder das Vorhandensein von Lkw-Parkplätzen oder Unfallschwerpunkten herangezogen werden.
- 7) Einem mit zunehmendem DTV erhöhten Havarierisiko ist mit besonderen Betrachtungen und gegebenenfalls geeigneten Vorsorgemaßnahmen zu begegnen.

Bewertung und Kategorisierung von Betriebs- und Sonderflächen (Flächengruppen B und S)

- 8) Flughäfen werden hier von kleineren Flug- und Landeplätzen differenziert. Start- und Landebahnen und weitere Betriebsflächen solcher **Flug- und Landeplätze** können – **frequentierungsbezogen** – analog zu Hof-, Wege- und Verkehrsflächen entsprechender Frequentierung eingestuft werden.
- 9) Gleisflächen mit fester Fahrbahn bis 15.000 BRT/(Tag-Gleis) können nach Prüfung im Einzelfall BG1 zugeordnet werden. Für **Gleisflächen mit Herbizideinsatz** gilt bei Einleitungen in Oberflächengewässer nach Arbeitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 die zugehörige BG-Einstufung, solange im Einzelfall keine Immissionsanforderungen bezogen auf die im Rahmen der chemischen Vegetationskontrolle eingesetzten Herbizide bestehen. Bei Einleitung ins Grundwasser sind die Vorgaben des Arbeitsblatts DWA-A 138 zu beachten.

Auswahl von Behandlungsanlagen bei Betriebs- und Sonderflächen

- 10) Bei der dezentralen Behandlung von Niederschlagswasser der aufgeführten Betriebsflächen (B) und sonstigen Flächen mit besonderer Belastung (S) müssen neben partikulär transportierten Schadstoffen (Referenzparameter AFS63) insbesondere gelöste Schadstoffe (z. B. Herbizide, Nährstoffe, gelöste Schwermetalle) und/oder deren besondere Menge Berücksichtigung finden.

Anhang B (normativ) Eingangsgrößen und abgeleitete Rechenwerte zur Bemessung zentraler Anlagen der Behandlung von Misch- und Niederschlagswasser

Einleitung

Nachstehend werden die wesentlichen Eingangs- und Berechnungsgrößen für die Behandlung von Misch- und Niederschlagswasser erläutert. Unterabschnitt B.1 enthält Kenngrößen für beide Anwendungsbereiche, Unterabschnitt B.2 Kenngrößen zur vereinfachten Bemessung zentraler Behandlungsanlagen für Niederschlagswasser im Trennverfahren (gemäß 6.2). Unterabschnitt B.3 erläutert die Eingangsgrößen und Berechnungswerte zur Ermittlung des erforderlichen Gesamtspeichervolumens für die Mischwasserbehandlung (siehe 7.3).

B.1 Eingangs- und Berechnungsgrößen zur Bemessung zentraler Behandlungsanlagen im Misch- und Trennverfahren

B.1.1 Angeschlossene befestigte Fläche $A_{b,a}$

Die Flächenkenngröße „angeschlossene befestigte Fläche“ $A_{b,a}$ ist in ihrer Bedeutung in 4.2 (siehe Bild 1 und Gl. 1) näher erläutert.

B.1.2 Kritische Regenspende r_{krit}

Die kritische Regenspende r_{krit} charakterisiert die Niederschlagsbelastung, für deren Regenwasserabfluss typischerweise zentrale Behandlungsanlagen hydraulisch ausgelegt werden. In der Vergangenheit wurde zumeist $r_{krit} = 15 \text{ l/(s·ha)}$ angesetzt. Höhere Werte vergrößern den behandelten Anteil des (jährlichen) Regenwasserabflusses nur geringfügig und führen zu deutlich größeren Anlagen. Im Trennsystem können geringere Werte für r_{krit} sinnvoll sein, wenn Behandlungsanlagen mit hohen Wirkungsgraden eingesetzt werden und so die erforderliche Minderung der in das Gewässer eingeleiteten Jahresfracht erzielt wird.

Bild B.1 verdeutlicht exemplarisch für ausgewählte Regenreihen den Zusammenhang zwischen der kritischen Regenspende r_{krit} und dem prozentualen Anteil des Regenabflusses $V_{R,krit}$ am Gesamtabfluss $V_{R,aM}$ wobei

$V_{R,aM}$ m^3/a Volumen des Regenwasserabflusses in einem Jahr (langjähriger Mittelwert)

$V_{R,rkrit}$ m^3/a Volumen des Regenwasserabflusses in einem Jahr bei Regenspenden $r \leq r_{krit}$

Die Berechnungen zu Bild B.1 wurden als Langzeitsimulation für 135 repräsentativ verteilte Niederschlagsstationen in Deutschland durchgeführt (LEUTNANT et al. 2020). Dargestellt sind die Mittelwerte von $V_{R,krit} / V_{R,aM}$ sowie die Bereiche der ein- und zweifachen Standardabweichung um den Mittelwert. Kleinere Gebiete mit steileren Abflusswellen führen zu etwas kleineren Werten von $V_{R,krit} / V_{R,aM}$. Größere Gebiete und flachere Abflusswellen vergrößern die Verhältnisswerte (SCHLEIFENBAUM & UHL 2016). Genaue ortsspezifische Werte für $V_{R,krit} / V_{R,aM}$ können mit Simulationsrechnungen ermittelt werden.

Es wird deutlich, dass bereits bei niedrigen Werten von r_{krit} hohe Anteile des Regenabflusses behandelt werden können und eine Vergrößerung von r_{krit} über 15 l/(s·ha) hinaus den behandelten Anteil des Regenabflusses nur noch geringfügig erhöht. Dies bestätigt frühere Beobachtungen und Erfahrungen.

Für die Bemessung von Regenklärbecken (siehe 6.2) und den Nachweis der Klärbedingung von Durchlaufbecken (siehe 7.2.4.2) wird für r_{krit} deshalb ein einheitlicher Wert von 15 l/(s·ha) empfohlen.

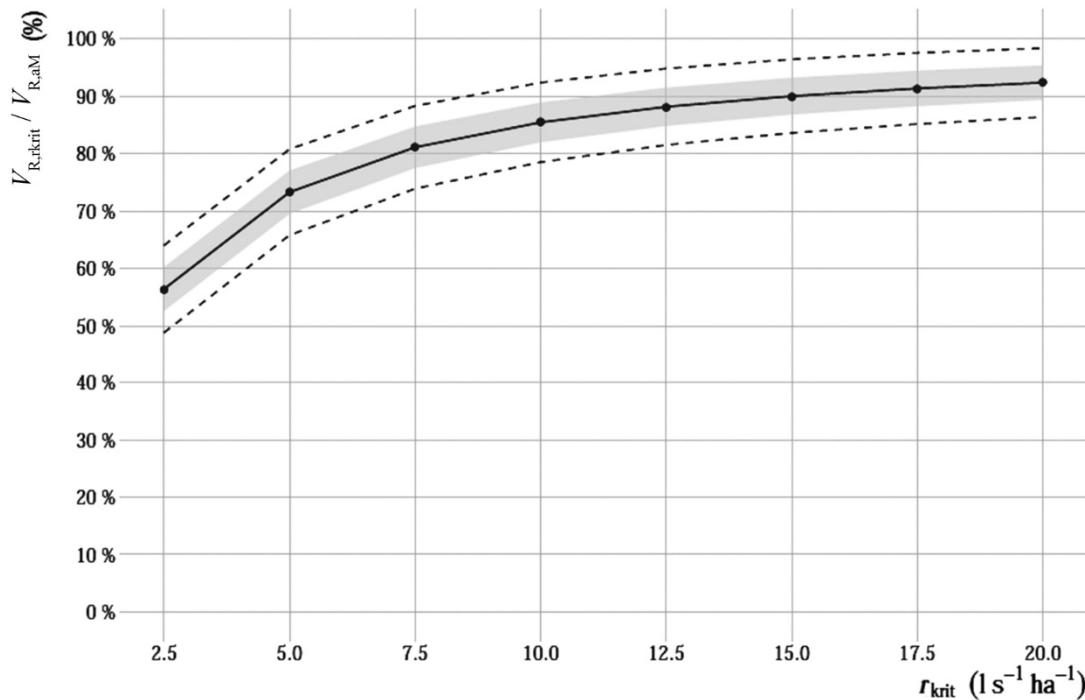


Bild B.1: Anteil des Regenwasserabflusses unterhalb der kritischen Regenspende ($V_{\text{R,krit}}$) bezogen auf das Jahresregenwasserabflussvolumen $V_{\text{R,aM}}$ (Quelle: LEUTNANT et al. 2019)

B.1.3 Kritischer Regenabfluss $Q_{\text{R,krit}}$

Der kritische Regenwasserabfluss $Q_{\text{R,krit}}$ bezeichnet entsprechend B.1.2 die Größe des Regenwasserabflusses, der einer Behandlung zugeführt wird. Er berechnet sich über die gewählte kritische Regenspende r_{krit} und die angeschlossene befestigte Fläche $A_{\text{b,a}}$ des direkten Einzugsgebiets der Behandlungsanlage:

$$Q_{\text{R,krit}} = r_{\text{krit}} \cdot A_{\text{b,a}} \quad \text{in l/s} \quad (\text{B.1})$$

Die Berechnung des kritischen Regenabflusses erfolgt ohne Ansatz eines Abflussbeiwerts für den Zeitpunkt, zu dem Benetzungsverluste und Muldenauffüllung vollständig abgedeckt sind („stationäre Betrachtungsweise“).

B.1.4 Fremdwasserabfluss Q_{f}

Zur Problematik des Fremdwassers und der sachgerechten Ermittlung der Abflussgrößen wird auf das Merkblatt DWA-M 182 verwiesen. Dabei sind die je nach Kanalart (Schmutz-, Misch-, Regenwasserkanäle) unterschiedlichen Fremdwasserarten zu beachten.

In Misch- und Trennsystemen führen erhöhte Fremdwasserabflüsse in der Regel zu deutlich größerem Speichervolumen und Behandlungsaufwand. Zur Verdeutlichung des möglichen Einsparpotenzials durch Maßnahmen zur Fremdwasser vermeiden sollte stets eine „Vorbemessung“ mit dem derzeitigen Fremdwasserabfluss durchgeführt und den Bemessungsergebnissen bei reduziertem

Fremdwasserabfluss im Prognosezustand gegenübergestellt werden. Bei der Anwendung von Nachweisverfahren sollten ausgeprägte jahreszeitliche Schwankungen des Fremdwasserabflusses nachgebildet werden (siehe Merkblatt DWA-M 182).

Bei der Mischwasserbehandlung sind aufgrund des Bezugs auf den Jahreszeitraum die jahreszeitlichen Schwankungen des Fremdwasserabflusses zu betrachten. Bei der Berechnung des erforderlichen Gesamtspeichervolumens zum Prognosezustand sollte mit der Aufsichtsbehörde eine gebietsbezogene Fremdwasserabflussspende q_F als Zielwert abgestimmt und für die Zielerreichung geeignete Maßnahmen vereinbart werden. Zur Umsetzung zielgerichteter Maßnahmen der Fremdwasserreduzierung wird auf Merkblatt DWA-M 182 verwiesen.

In Regenwasserkanälen erschwert Fremdwasser die sachgerechte Behandlung verschmutzter Regenwasserabflüsse. Bei Behandlungserfordernis werden auch Dränagewasser und sonstige gering belastete, nicht behandlungsbedürftige Abflüsse im Regenwasserkanal zu Fremdwasser (z. B. nicht klärpflichtige Mischwasserüberläufe, die über die Regenwasserkanalisation abgeleitet werden, Kühlwasser, nicht behandlungsbedürftiges industrielles Abwasser). Es ist deshalb zu prüfen, ob diese Abflüsse nicht getrennt abgeführt werden können. Insbesondere sind dadurch verursachte, permanente oder lang anhaltende Beschickungen von Behandlungsanlagen bei Trockenwetter zu vermeiden.

B.1.5 Restverschmutzung im Kläranlagenablauf $C_{KA,AFS63}$ und $C_{KA,CSB}$

Für die Bilanzierung des durch Regenwasserabflüsse verursachten Stoffaustrags ist der Frachtanteil zu berücksichtigen, der über den der Kläranlage zugeführten Regenwasserabfluss und die Restverschmutzung des Kläranlagenablaufs ins Gewässer gelangt. Die Konzentration $C_{KA,AFS63}$ wird im Kontext dieses Arbeitsblatts als Standardwert mit 15 mg/l berücksichtigt, die Konzentration $C_{KA,CSB}$ einheitlich mit 70 mg/l. Diese Werte beziehen sich bei Mischsystemen auf den Regenwasseranteil im Mischwasserzufluss Q_M zur Kläranlage einschließlich der Entleerung der Speichervolumina im Netz und werden dort im Berechnungsgang für das erforderliche Gesamtspeichervolumen (siehe 7.3.2) sowie bei der Anwendung des Nachweisverfahrens (Abschnitt 8) berücksichtigt.

Eine vom Standardwert $C_{KA,AFS63}$ abweichende Konzentration, zum Beispiel bei weitergehenden (gewässerbezogenen) Anforderungen und/oder in Verbindung mit Sonderverfahren der Kläranlage mit über den Standardfall hinausgehendem Feststoffrückhalt für den gesamten Mischwasserabfluss Q_M , bedarf im Einzelfall der Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde. Dabei sind für den Referenzzustand „fiktives Zentralbecken“ und den Schmutzfrachtnachweis „reales System“ identische Werte zu verwenden.

HINWEIS: Bei Vorliegen weitergehender Anforderungen an die Ablaufqualität der Kläranlage werden oftmals auch weitergehende Anforderungen an die Mischwasserbehandlung mit Nachweisen nach Arbeitsblatt DWA A102-3/BWK-A 3-3 erforderlich sein.

Im Trennverfahren gilt dies entsprechend bei Entleerung von Regenklärbecken über die Schmutzwasser- oder Mischkanalisation zur Kläranlage. Bei einer Entleerung der Klarwasserzone ins Gewässer nach den Empfehlungen in 8.3.1.3 kann vereinfacht ebenfalls die Konzentration $C_{KA,AFS63}$ (als Standardwert 15 mg/l) angesetzt werden.

B.2 Eingangs- und Bemessungsgrößen für die Bemessung zentraler Behandlungsanlagen im Trennverfahren

B.2.1 Bemessungszufluss $Q_{\text{Bem,Tr}}$

Der Bemessungszufluss $Q_{\text{Bem,Tr}}$ bestimmt die maximale hydraulische Belastung der Behandlungsanlage im Trennverfahren und damit den Anteil des der Behandlung zugeführten Regenwasserabflussvolumens. Er errechnet sich abhängig von der gewählten kritischen Regenspende r_{krit} als Summe des kritischen Regenabflusses $Q_{\text{R,krit}}$ und des maßgebenden Fremdwasserabflusses Q_{F} zu:

$$Q_{\text{Bem,Tr}} = Q_{\text{R,krit}} + Q_{\text{F}} \quad \text{in l/s} \quad (\text{B.2})$$

Bei Anordnung der Behandlungsanlage nach einer Regenrückhalteanlage ist deren Drosselabfluss als Bemessungszufluss anzunehmen.

B.2.2 Bemessungswert für die Oberflächenbeschickung $q_{\text{A,Bem}}$

Die Oberflächenbeschickung q_{A} bestimmt maßgeblich den erreichbaren Grad des Feststoffrückhalts in Sedimentationsanlagen. Der Bemessungswert $q_{\text{A,Bem}}$ der Oberflächenbeschickung ist die hydraulische Beschickung beim Bemessungszufluss $Q_{\text{Bem,Tr}}$. Er berechnet sich nach Gl. (B.3) zu:

$$q_{\text{A,Bem}} = 3,6 \cdot Q_{\text{Bem,Tr}} / A_{\text{sed}} \quad \text{in m/h} \quad (\text{B.3})$$

mit

$$A_{\text{sed}} \quad \text{in m}^2 \quad \text{sedimentationswirksame Oberfläche der Sedimentationsanlage}$$

B.2.3 Sedimentationswirkungsgrad η_{sed}

Bei der Bemessung von Sedimentationsanlagen stellt die maximale Oberflächenbeschickung $q_{\text{A,max}}$ (auch bei einer Sedimentationskammer mit Schrägklärerelementen) eine wichtige Kenngröße dar. Auch wenn die Sedimentationswirkung bei einer großen Anzahl von kleinen Ereignissen mit sehr geringen Oberflächenbeschickungen deutlich unterhalb von $q_{\text{A,max}}$ liegt, bestimmt $q_{\text{A,max}}$ durch die Begrenzung des Remobilisierungspotenzials maßgeblich den erreichbaren mittleren jährlichen Wirkungsgrad.

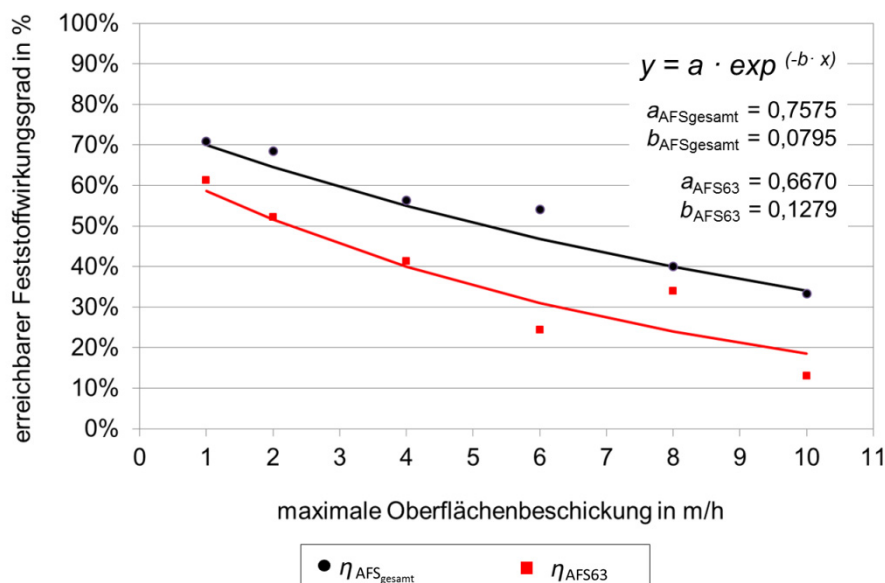
Die Zusammenführung von Messdaten aus Untersuchungen an zwei Großanlagen (FUCHS & KEMPER 2018) verdeutlicht den Zusammenhang zwischen der ereignisbezogen aufgetretenen maximalen Oberflächenbeschickung und dem erreichbaren Sedimentationswirkungsgrad (η_{sed}). Eine Klassenbildung über die ereignisbezogen maximalen Oberflächenbeschickungen zeigt den erwarteten Zusammenhang zwischen $q_{\text{A,max}}$ und η_{sed} (Tabelle B.1). Die neben der Oberflächenbeschickung wesentliche und auf Einzelereignisbasis stark wirkende Korngrößenverteilung wird durch die gemeinsame Betrachtung unterschiedlicher Ereignis- und Standortspezifika weitgehend nivelliert.

Tabelle B 1: Oberflächenbeschickungsklassen und Sedimentationswirkungsgrade für AFS63

(Quelle: FUCHS & KEMPER 2018)

$q_{A,max}$ in m/h	η_{sed} in %	Anzahl der Ereignisse
0,5 bis 1	60 %	6
1,1 bis 2	61 %	7
2,1 bis 4	52 %	6
4,1 bis 6	41 %	13
6,1 bis 8	24 %	7
8,1 bis > 10	13 %	1

Der mittlere Sedimentationswirkungsgrad für AFS63 nimmt mit steigender maximaler Oberflächenbeschickung (ereignisbezogen) systematisch ab. Hieraus lässt sich ein funktionaler Zusammenhang ableiten, der als Grundlage für die Bemessung im Fall von Standardanforderungen dienen kann. Mit einer Exponentialfunktion lassen sich die ermittelten Klassenwerte für AFS_{gesamt} und AFS63 mit einem Bestimmtheitsmaß von $r^2 = 0,964$ bzw. $r^2 = 0,905$ am besten abbilden (Bild B.2).

**Bild B.2: Sedimentationswirkungsgrade für Schrägklärer im Misch- und Trennsystem und für Straßenabflüsse** (Quelle: FUCHS & KEMPER 2018)

Der in Bild B.2 dargestellte Zusammenhang lässt sich auch auf Sedimentationsanlagen ohne Einbauten (Regenklärbecken und Durchlaufbecken im Mischsystem) anwenden.

Für die mit AFS63 erfassten Feinpartikel werden in dieser Betrachtung erst ab Oberflächenbeschickungen von $q_{A,max} \leq 2$ m/h Sedimentationswirkungsgrade von ≥ 50 % erreicht. Der Wirkungsgrad für AFS_{gesamt} wurde aufgenommen, um den Vergleich mit bestehenden Regelungen zu ermöglichen. In den systematisch untersuchten Anlagen lag der Feinpartikelanteil der Feststoffe im Zulauf in einem engen Wertebereich von 69 % bis 71 %.

Die Sedimentationswirkung einer hydraulisch optimierten Anlage kann bei Einzelereignissen je nach zeitlichem Verlauf der Oberflächenbeschickung über oder unter den in Bild B.2 gezeigten Werten liegen. Allerdings sind der Partikelabtrennung durch Sedimentation physikalische Grenzen gesetzt.

B.2.4 Gesamtwirkungsgrad η_{ges}

Der Gesamtwirkungsgrad η_{ges} von Sedimentationsanlagen mit Speichervolumen ergibt sich aus der Überlagerung von Speicherwirkung und Absatzwirkung und berechnet sich aus der Gegenüberstellung der insgesamt ausgetragenen Stofffracht zur Zulaufkraft eines Bauwerks. (siehe 6.2.2). Der Speicherwirkungsgrad kann in Nachweisverfahren durch modelltechnische Nachbildung der Abfolge von Beckenfüllung und Beckenentleerung unter Berücksichtigung des resultierenden Stoffaustrages bei der Entleerung, zum Beispiel über den Kläranlagenablauf, ermittelt werden (siehe 8.3.1).

B.3 Eingangs- und Berechnungsgrößen für Anlagen der Mischwasserbehandlung

B.3.1 Vorbemerkungen

Die Eingangsgrößen

- längste Fließzeit im Gesamtgebiet t_i ;
- Trockenwetterabfluss im 24-h-Mittel $Q_{T,aM}$;
- Trockenwetterabfluss als stündlicher Spitzenabfluss $Q_{T,h,max}$;
- mittlerer Fremdwasserabfluss $Q_{F,aM}$ und
- (flächengewichtete) mittlere Geländeneigungsgruppe NG_m

werden entsprechend dem Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 198 verwendet.

B.3.2 Eingangsgrößen im Berechnungsverfahren zur Mischwasserbehandlung

B.3.2.1 Jahresniederschlagshöhe h_{Na}

Die jährliche Entlastungsdauer an Regenentlastungsbauwerken hängt unter anderem von der Jahresniederschlagshöhe ab. Ihr Einfluss auf das Berechnungsergebnis „erforderliches Gesamtspeichervolumen“ wird über den Einflusswert a_n abgeschätzt (siehe B.3.3.9).

Die Jahresniederschlagshöhe h_{Na} sollte möglichst von einer ortsnahen Regenstation übernommen werden, die das langjährige Niederschlagsverhalten im Untersuchungsgebiet repräsentiert. Sie kann als stationsspezifischer langjähriger Jahresmittelwert den meteorologischen Jahrbüchern des Deutschen Wetterdienstes oder örtlich verfügbaren, ausreichend langen Niederschlagsaufzeichnungen (nach DWD 30 Jahre) entnommen werden. Darüber hinaus können beim Deutschen Wetterdienst regionalisierte Werte der mittleren Jahresniederschlagshöhe bezogen werden.

B.3.2.2 Abminderungswert f_d

Bei der Ermittlung des erforderlichen Gesamtspeichervolumens gemäß 7.3.2 wird für die Eingangsgröße „angeschlossene befestigte Fläche $A_{b,a}$ “ als Bezugslastfall eine Jahresniederschlagshöhe von 800 mm und ein einheitlicher Jahresabflussbeiwert ψ_{aM} von 0,7 zugrunde gelegt. Die zusätzliche abflussmindernde Wirkung durchlässiger Flächenbefestigungen sowie von Flach- und Gründächern im gesamten Spektrum entlastungsrelevanter Regenereignisse wird im Berechnungsgang für das erforderliche Gesamtspeichervolumen über den Abminderungswert f_d berücksichtigt.

Anhang C enthält hierfür empfohlene Zahlenwerte für unterschiedliche Flächenarten und Flächenbelege. Sie entsprechen zahlenmäßig den früher im Merkblatt ATV-DVWK-M 177:2001 ausgewiesenen Abflussbeiwerten ψ_{A128} . Sofern keine detaillierten Erhebungen der unterschiedlichen Flächenarten und -befestigungen bzw. entsprechende Abflussmessungen vorliegen, ist der Abminderungswert 1,0 zu verwenden.

Für zukünftige Anwendungen wird eine getrennte Mitführung von $A_{b,a}$ und f_0 empfohlen. Sie ersetzen die bisher verwendete Rechengröße A_u .

B.3.2.3 Mischwasserabfluss zur Kläranlage Q_M

B.3.2.3.1 Vorbemerkungen

Der Mischwasserabfluss zur Kläranlage Q_M ist eine zentrale Einflussgröße auf das Entlastungsverhalten von Mischsystemen und somit auch für die Ermittlung des erforderlichen Gesamtspeichervolumens. Die zahlenmäßige Festlegung von Q_M erfolgt in Abstimmung mit den Bemessungs- und Betriebsdaten der Kläranlage nach Gl. (B.4).

$$Q_M = f_{S,QM} \cdot Q_{S,aM} + Q_F + Q_{R,Tr} \quad \text{in l/s} \quad (B.4)$$

($Q_{R,Tr}$ siehe B.3.2.4)

Vorgaben und Erläuterungen der einzelnen Abflussgrößen und des empfohlenen Wertebereichs für $f_{S,QM}$ finden sich in Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 198.

B.3.2.3.2 Q_M bei Berücksichtigung von Direktanschlüssen von Trenngebieten an die Kläranlage

Sind im Einzugsgebiet der Kläranlage Trenngebiete vorhanden, deren Schmutzwasserkanalisation direkt zur Kläranlage geführt wird, berechnet sich der Mischwasserzufluss zur Kläranlage Q_M als Gesamtzufluss entsprechend Gl. (B.5):

$$Q_M = f_{S,QM} \cdot Q_{S,M,aM} + Q_{F,M} + Q_{T,Tr} + Q_{R,Tr} \quad \text{in l/s} \quad (B.5)$$

Trenngebiete und Einzeleinleiter, die direkt in eine Kläranlage einleiten, können von den Betrachtungen zum fiktiven Zentralbecken und von den Berechnungen nach Abschnitt 7.3.2 und der Anwendung des Nachweisverfahrens entsprechend 8.4 ausgeklammert werden. Ihr Anteil am Gesamtzufluss zur Kläranlage ist bei Q_M in Abzug zu bringen.

B.3.2.3.3 Q_M für parallel liegende Teileinzugsgebiete

Für jedes Teileinzugsgebiet können das erforderliche Speichervolumen und der maßgebende Drosselabfluss gesondert ermittelt werden. Die Summe der Mischwasserabflüsse $Q_{M,i}$ der Teilgebiete darf zu keinem Zeitpunkt den Bemessungswert der Kläranlage bei Mischwasserabfluss (Q_M) überschreiten:

$$\sum Q_{M,i} \leq Q_M \quad \text{in l/s} \quad (B.6)$$

Insbesondere wenn die Teileinzugsgebiete unterschiedliche, für die Volumenermittlung relevante Gegebenheiten aufweisen, wird eine getrennte Bearbeitung empfohlen, um die gebietsspezifischen

Einflussparameter über die Einzelwerte des erforderlichen Gesamtspeichervolumens entsprechend Tabelle 6 sowie im Nachweisverfahren gemäß 8.4 zielgenau zu berücksichtigen.

B.3.2.4 Regenwasserabfluss aus Trenngebieten $Q_{R,Tr}$ (Anschluss von Trenngebieten)

In Schmutzwassernetzen ist bei Regen – zusätzlich zu dem bei Trockenwetter auftretenden Fremdwasserabfluss – mit nicht vermeidbarem Zufluss von Regenwasser zu rechnen. Bei angeschlossenen Schmutzwasserabflüssen aus Trenngebieten an die Mischkanalisation ist diese Abflussgröße bei der Ermittlung des erforderlichen Gesamtspeichervolumens zu berücksichtigen. Eine Unterschätzung der Regenabflüsse aus Trenngebieten in der Planungsphase kann große Probleme beim Betrieb der Kläranlage und der Regenentlastungsbauwerke verursachen. Es wird empfohlen, den Zufluss von Regenwasser aus dem Schmutzwassernetz von Trenngebieten möglichst über Messungen zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für Trenngebiete, die unmittelbar zur Kläranlage ableiten. Die gewonnenen Ergebnisse sind sowohl bei der Bestimmung des erforderlichen Gesamtspeichervolumens als auch im Nachweisverfahren zu berücksichtigen. Liegen keine Messungen vor, ist mit einem Zuschlag von 100 % des maximal stündlichen Schmutzwasserabflusses $Q_{S,h,max,Tr}$ zu rechnen (Gl. B.7).

$$Q_{R,Tr} = Q_{S,h,max,Tr} \quad \text{in l/s} \quad (B.7)$$

Sofern die Größe $Q_{R,Tr}$ in ihrer tatsächlichen Höhe bei der Ermittlung des Mischwasserabflusses Q_M nach B.3.2.3 berücksichtigt wurde, bleibt ihr direkter Einfluss auf das erforderliche Speichervolumen gering.

Regenklärbecken in Trenngebieten mit **ständigem** Drosselabfluss zur Mischkanalisation während des Regenereignisses (z. B. wegen stark belasteter Abflussanteile im Regenwasserkanal) sind bei der Ermittlung des erforderlichen Gesamtspeichervolumens wie ein Regenüberlaufbecken im Mischsystem zu berücksichtigen. Wird die Entleerung von Regenklärbecken im Trenngebiet ohne Beeinflussung der Entlastungstätigkeit nachfolgender Regenentlastungsanlagen vollzogen, erfolgt keine gesonderte Berücksichtigung der Einzugsgebiete von Regenklärbecken. Trenngebietsanschlüsse über Abwasserweichen oder Ähnlichem sind im Nachweisverfahren angemessen zu berücksichtigen.

B.3.2.5 Verschmutzung des Trockenwetterabflusses $C_{T,aM,CSB}$

Die Verschmutzung des Trockenwetterabflusses wird bei der Ermittlung des Gesamtspeichervolumens nach 7.3.2 über den Jahresmittelwert des CSB im Zulauf zur Vorklärung der Kläranlage aus Messungen bestimmt (siehe Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 198). Sind im Einzugsgebiet Schmutzwasser-Einleitungen mit höheren Konzentrationen vorhanden, zum Beispiel stark verschmutztes betriebliches Schmutzwasser, müssen die erhöhten Konzentrationswerte bei der Ermittlung des Gesamtspeichervolumens sowie bei der Bemessung betroffener Regenentlastungsbauwerke (siehe 7.3.4) und im Nachweisverfahren nach 8.4 berücksichtigt werden.

B.3.2.6 Flächenanteile der Belastungskategorien I bis III im Einzugsgebiet

Die Flächenanteile der Belastungskategorien I bis III an der gesamt angeschlossenen befestigten Fläche $A_{b,a}$, p_I , p_{II} und p_{III} , ermitteln sich entsprechend 5.2.1. Sie werden zur Berechnung der mittleren Konzentration im Regenwasserabfluss $C_{R,AFS63}$ zur Berücksichtigung erhöhter Verschmutzungen des Regenwasserabflusses über den Einflusswert $a_{R,AFS63}$ bei der Ermittlung des Gesamtspeichervolumens benötigt (siehe B.3.3.12).

B.3.2.7 Mittlere CSB-Konzentration im Regenwasserabfluss $C_{R,CSB}$

Im Bezugslastfall des Berechnungsgangs zur Ermittlung des erforderlichen Gesamtspeichervolumens wird die mittlere CSB-Konzentration im Regenwasserabfluss einheitlich mit 107 mg/l vorgegeben.

B.3.3 Abgeleitete Rechenwerte und Hilfsgrößen im Berechnungsgang des erforderlichen Gesamtspeichervolumens

B.3.3.1 Regenwasserabfluss im Drosselabfluss zur Kläranlage $Q_{R,Dr}$

In Mischsystemen errechnet sich der für die Bemessung maßgebende Regenabfluss im Drosselabfluss zur Kläranlage $Q_{R,Dr}$ aus der Differenz zwischen dem Mischwasserabfluss Q_M , dem Trockenwetterabfluss $Q_{T,aM}$ und dem Regenabfluss aus Trenngebieten $Q_{R,Tr}$ entsprechend Gl. (B.8):

$$Q_{R,Dr} = Q_M - Q_{T,aM} - Q_{R,Tr} \quad \text{in l/s} \quad (B.8)$$

B.3.3.2 Regenabflussspende $q_{R,Dr}$

Abweichend von Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 198:2003 ist die Regenabflussspende $q_{R,Dr}$ im Kontext des Berechnungsverfahrens zum erforderlichen Gesamtspeichervolumen definiert als Quotient aus dem Regenabfluss im Drosselabfluss $Q_{R,Dr}$ und der angeschlossenen befestigten Fläche $A_{b,a}$ (Gl. B.9).

$$q_{R,Dr} = Q_{R,Dr} / A_{b,a} \quad \text{in l/(s·ha)} \quad (B.9)$$

B.3.3.3 Trockenwetterabflussspende im Gesamtgebiet $q_{T,aM}$

Die auf das Jahresmittel bezogene Trockenwetterabflussspende $q_{T,aM}$ errechnet sich nach Gl. (B.10):

$$q_{T,aM} = Q_{T,aM} / A_{b,a} \quad \text{in l/(s·ha)} \quad (B.10)$$

B.3.3.4 Einflussfaktor Fließzeit a_f

Der Faktor a_f zur Berücksichtigung der Abminderung von Abflussspitzen, hier des empirischen Wertes $Q_{R,e}$ nach Gl. (B.13), berechnet sich nach Gl. (B.11):

$$a_f = 0,50 + 50 / (t_f + 100) \quad \text{für } t_f \leq 30 \text{ min} \quad (B.11)$$

$$a_f = 0,885 \quad \text{für } t_f > 30 \text{ min}$$

B.3.3.5 Mittlerer Regenwasserabfluss während der Entlastungen $Q_{R,e}$

Dividiert man das Jahresentlastungsvolumen eines Überlaufbauwerks ($V_{e,MWÜ}$) durch die zugehörige Gesamtdauer der Entlastungsereignisse (D_e), erhält man als Rechenwert einen mittleren Entlastungsabfluss aus dem Bauwerk. Gleichzeitig fließt durch die Drossel während des Überlaufvorgangs der Regenanteil $Q_{R,Dr}$ ab. Beide Abflüsse zusammen ergeben den mittleren Regenwasserabfluss $Q_{R,e}$ während aller Entlastungsereignisse im Laufe eines Jahres nach Gl. (B.12):

$$Q_{R,e} = V_{e,MWÜ} / (D_e \cdot 3,6) + Q_{R,Dr} \quad \text{in l/s} \quad (B.12)$$

mit

$V_{e,MWÜ}$	m^3/a	Jahresentlastungsvolumen an Mischwasserüberläufen
D_e	h/a	in einem Jahr aufsummierte Überlaufdauer

Für Regenüberlaufbecken kann der mittlere Regenwasserabfluss $Q_{R,e}$ während der Entlastungen angenähert durch die empirische Gleichung (B.13) errechnet werden, solange die Regenabflussspende $q_{R,Dr}$ kleiner ist als 2 l/(s·ha) :

$$Q_{R,e} = a_f \cdot (3,0 \cdot A_{b,a} \cdot f_D + 3,2 \cdot Q_{R,Dr}) \quad \text{in l/s} \quad (\text{B.13})$$

Bei Regenabflussspenden über 2 l/(s·ha) nimmt der ortsbezogene Einfluss der zeitlichen Abfolge von Niederschlagsereignissen und ihrer Intensitätsverläufe zu. Hier muss der mittlere Regenwasserabfluss $Q_{R,e}$ während der Entlastungen durch ein Nachweisverfahren bestimmt werden.

B.3.3.6 Mittleres Mischverhältnis im Entlastungsabfluss m

Das mittlere Mischverhältnis m zwischen Regenwasser- und Trockenwetterabfluss während aller Entlastungsereignisse ergibt sich nach Gl. (14) als Verhältnis aus dem mittleren Regenwasserabfluss während sämtlicher Entlastungsereignisse eines Jahres $Q_{R,e}$, zuzüglich dem Regenwasserabfluss aus Trenngebieten $Q_{R,Tr}$ und dem gleichzeitig zufließenden mittleren Trockenwetterabfluss $Q_{T,aM}$.

$$m = (Q_{R,e} + Q_{R,Tr}) / Q_{T,aM} \quad (\text{B.14})$$

B.3.3.7 Bemessungskonzentration im Trockenwetterabfluss $C_{b,CSB}$

Der Konzentrationswert $C_{b,CSB}$ berücksichtigt nach einem empirischen Ansatz entsprechend Gl. (B.15) den Einfluss der projektbezogenen Kenngrößen Jahresniederschlagshöhe h_{Na} (im Wertebereich $600 \text{ mm/a} \leq h_{Na} \leq 1.200 \text{ mm/a}$) und der CSB-Konzentration im Trockenwetterabfluss (für $C_{T,aM,CSB} > 600 \text{ mg/l}$) sowie der Kanalablagerungen auf das Entlastungsverhalten:

$$C_{b,CSB} = 600 \cdot (a_{c,CSB} + a_h + a_a) \quad \text{in mg/l} \quad (\text{B.15})$$

B.3.3.8 Einflusswert $a_{c,CSB}$

Bei CSB-Konzentrationen im Trockenwetterabfluss $C_{T,aM,CSB}$ über 600 mg/l , wird dies durch den Einflussfaktor $a_{c,CSB}$ als „Starkverschmutzungszuschlag“ entsprechend Gl. (B.16) bei der Berechnung der Bemessungskonzentration $C_{b,CSB}$ berücksichtigt:

$$a_{c,CSB} = 1 \quad \text{für} \quad C_{T,aM,CSB} \leq 600 \text{ mg/l} \quad (\text{B.16a})$$

$$a_{c,CSB} = C_{T,aM,CSB} / 600 \quad \text{für} \quad C_{T,aM,CSB} > 600 \text{ mg/l} \quad (\text{B.16b})$$

B.3.3.9 Einflusswert a_h

Die jährliche Entlastungsdauer an Regenüberlaufbecken wird unter anderem von der Jahresniederschlagshöhe h_{Na} beeinflusst. Mit zunehmender Jahresniederschlagshöhe wird von einer längeren Überlaufdauer ausgegangen, während mit dem Mischwasser auch mehr Schmutzwasser unmittelbar

in das Gewässer ausgetragen wird. Bei der Ermittlung der zulässigen Entlastungsrate wird von einer Abhängigkeit der ausgetragenen Stofffracht von der Jahresniederschlagshöhe h_{Na} ausgegangen. Dieser Einfluss wird in der Bemessungskonzentration $C_{b,CSB}$ über den Einflusswert a_h berücksichtigt. Der Einflusswert a_h ergibt sich aus Gl. (B.17).

$$a_h = h_{Na} / 800 - 1 \quad \text{für} \quad 600 \leq h_{Na} \leq 1.000 \text{ mm} \quad (\text{B.17})$$

$$a_h = -0,25 \quad \text{für} \quad h_{Na} < 600 \text{ mm}$$

$$a_h = +0,25 \quad \text{für} \quad h_{Na} > 1.000 \text{ mm}$$

Bei Werten größer 1.000 mm bzw. kleiner 600 mm ist die Beziehung zwischen Jahresniederschlagshöhe und jährlicher Entlastungsdauer und -fracht im Allgemeinen nicht mehr in gleicher Weise gegeben. Bei Niederschlagsgebieten mit mehr als 1.000 mm handelt es sich meist um Bergland, in dem der Schneeanteil im Jahresniederschlag nicht mehr vernachlässigt werden kann. Die Simulation von Schmelzwasserabflüssen kann derzeit noch nicht als allgemein anerkannte Regel der Technik formuliert werden. Jahresniederschlagshöhen unter 600 mm sind mit erhöhten Stoffkonzentrationen im Regenwasserabfluss verbunden, sodass eine weitere Abminderung des erforderlichen Speichervolumens aus Gewässerschutzgründen ausgeschlossen wird.

B.3.3.10 Einflusswert a_a

Angesichts der allgemeinen Verfügbarkeit detaillierter Kanalnetzdaten wird empfohlen, den Einflusswert der Kanalablagerungen a_a direkt über die Kennwerte der Kanäle im Einzugsgebiet zu ermitteln. Dazu wird $d \cdot I$ als längengewichtetes Produkt aus Durchmesser d (Breite bei Nichtkreisprofilen) und Sohlengefälle I_s der einzelnen Kanäle ermittelt:

$$d \cdot I = \sum (\text{Durchmesser} \cdot \text{Gefälle} \cdot \text{Länge}) / \text{Gesamtlänge} \quad \text{in m} \quad (\text{B.18a})$$

$$d \cdot I = \sum (d_i \cdot I_{s,i} \cdot l_i) / \sum l_i \quad \text{in m} \quad (\text{B.18b})$$

mit

d_i m Kanaldurchmesser bzw. Breite der einzelnen Kanäle

$I_{s,i}$ (–) Sohlengefälle der einzelnen Kanäle

l_i m zugehörige Kanallänge

Stehen die detaillierten Kanalnetzdaten nicht zur Verfügung, kann die Größe $d \cdot I$ näherungsweise über die flächengewichtete, mittlere Geländeneigungsklasse NG_m abgeschätzt werden.

$$d \cdot I = 0,001 \cdot (1 + 2 (NG_m - 1)) \quad \text{in m} \quad (\text{B.19})$$

Gl. (B.19) führt gegenüber Gl. (B.18a) in der Regel zu einem höheren Einfluss der Kanalablagerungen.

Der Einflusswert a_a berechnet sich über die Größe $d \cdot I$ und die Zwischenwerte x_a und τ wie folgt:

$$x_a = 24 \cdot Q_{T,aM} / Q_{T,h,max} \quad (\text{B.20})$$

$$\tau = 430 \cdot (q_{T,aM} / f_D)^{0,45} \cdot (d \cdot I) \quad (\text{B.21})$$

$$a_a = (24 / x_a)^2 \cdot (2 - \tau) / 10 ; a_a \geq 0 \quad (\text{B.22})$$

B.3.3.11 Flächenspezifischer Stoffabtrag $b_{R,a,AFS63}$

Der flächenspezifische Stoffabtrag $b_{R,a,AFS63}$ errechnet sich projektbezogen aus dem Ergebnis der für das Einzugsgebiet durchgeführten Flächenkategorisierung mit den Rechenwerten nach 5.2.2.3 (Tabelle 4) und den Flächenanteilen p_I bis p_{III} in % nach Gl. (B.23):

$$b_{R,a,AFS63} = (p_I \cdot 280 + p_{II} \cdot 540 + p_{III} \cdot 760) / 100 \quad \text{in kg/(ha·a)} \quad (B.23)$$

B.3.3.12 Einflusswert $a_{R,AFS63}$

Bei der im Wesentlichen CSB-basierten Ermittlung des erforderlichen Gesamtspeichervolumens werden erhöhte Belastungen des Regenwasserabflusses über den Stoffparameter AFS63 berücksichtigt. Bezugsbasis hierfür ist der Rechenwert des flächenspezifischen Stoffabtrags $b_{R,a,AFS63}$, der für eine typische Relation der Flächenanteile der Belastungskategorien I bis III mit 478 kg/(ha·a) abgeleitet wurde (siehe 5.2.2.3). Resultieren entsprechend B.3.3.11 für $b_{R,a,AFS63}$ höhere Werte, wird dies über den Einflusswert $a_{R,AFS63}$ nach Gl. (B.24a/b) und die darüber angepasste Regenwasserkonzentration $C_{R,a}$ (B.3.3.13) berücksichtigt:

$$a_{R,AFS63} = 1,0 \quad \text{für } b_{R,a,AFS63} \leq 478 \text{ kg/(ha·a)} \quad (B.24a)$$

$$a_{R,AFS63} = \text{Min} (b_{R,a,AFS63} / 478; 1,20) \quad \text{für } b_{R,a,AFS63} > 478 \text{ kg/(ha·a)} \quad (B.24b)$$

Der Einflusswert $a_{R,AFS63}$ wird auf einen Maximalwert von 1,20 begrenzt. Dieser Wert wird bei einer flächenspezifischen Abtragsfracht $b_{R,a,AFS63}$ von ca. 570 kg/(ha·a) erreicht. Bei darüber hinausgehender Belastung der Regenwasserabflüsse wird eine weitere Erhöhung des erforderlichen Gesamtspeichervolumens im Berechnungsgang nach 7.3.2.2 im Allgemeinen nicht als zielführend angesehen.

B.3.3.13 Mittlere Entlastungskonzentration $C_{e,CSB}$

Die Mischrechnung zur Bestimmung der mittleren Entlastungskonzentration $C_{e,CSB}$ im Überlaufvolumen erfolgt mit der Bemessungskonzentration $C_{b,CSB}$ in Bezug auf den Trockenwetterabfluss, die mittlere Verschmutzung des Regenwasserabflusses $C_{R,CSB}$, den Einflusswert $a_{R,AFS63}$ und das mittlere Mischverhältnis m nach Gl. (B.25):

$$C_{e,CSB} = (C_{R,CSB} \cdot a_{R,AFS63} \cdot m + C_{b,CSB}) / (m + 1) \quad \text{in mg/l} \quad (B.25)$$

Anhang C [informativ] Empfohlene Abminderungswerte f_D

Tabelle C.1: Empfohlene Abminderungswerte f_D für Dachflächen und Flächenbeläge mit erhöhtem Rückhalt von Niederschlagswasser (siehe B.3.2.2)

Flächentyp	Art der Befestigung	f_D
Schrägdach	Metall, Glas, Schiefer, Faserzement,	1,0
	Ziegel, Dachpappe	1,0
Flachdach (Neigung bis 3° oder ca. 5 %)	Metall, Glas, Faserzement	1,0
	Dachpappe	1,0
	Kies	0,9
Gründach (Neigung bis 15° oder ca. 25 %)	humusiert < 10 cm Aufbau	0,8
	humusiert ≥ 10 cm Aufbau	0,6
Straßen, Wege und Plätze (flach)	Asphalt, fugenloser Beton	1,0
	Pflaster mit dichten Fugen	0,9
	fester Kiesbelag	0,8
	Pflaster mit offenen Fugen	0,7
	lockerer Kiesbelag, Schotterrasen	0,6
	Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine	0,5
	Rasengittersteine	0,4

Die empfohlenen Abminderungswerte f_D dienen der Bewertung reduzierter Abflussbeiträge durchlässiger Flächenbefestigungen mit dem Anwendungsbezug „Ermittlung des erforderlichen Gesamtspeichervolumens“ (siehe 7.3.2). Sie gelten für Flächen, die an die Mischkanalisation angeschlossen sind (in der Größe $A_{b,a}$ enthalten) und auch nach Abdeckung von Benetzungs- und Muldenverlusten Niederschlagswasser zurückhalten. Die Zahlenwerte entsprechen den in einzelnen Abflussmodellen als Eingangsgröße verwendeten „Endabflussbeiwerten“ (SCHMITT & ILLGEN 2001).

Sie gelten (mit Ausnahme der Dachflächen) für geringe bis mittlere Flächenneigungen. Bei stärker geneigten Hof- und Stellflächen und insgesamt großem Geländegefälle sind die Werte gegebenenfalls entsprechend zu erhöhen.

Nicht befestigte Flächen bleiben im Anwendungskontext des Parameters f_D außer Acht und sind hier nicht aufgeführt.

Quellen und Literaturhinweise

Recht

Europäisches Recht

Richtlinie 91/271/EWG: Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von kommunalem Abwasser. ABL. L 135 vom 30. Mai 1991, S. 40–52 (Kommunale Abwasserrichtlinie)

Richtlinie 2000/60/EG: Richtlinie 2000/60/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik. ABL. L 327 vom 22. Dezember 2000, S. 1–73 (WRRL – Wasserrahmenrichtlinie)

Richtlinie 2013/39/EU: Richtlinie 2013/39/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. August 2013 zur Änderung der Richtlinien 2000/60/EG und 2008/105/EG in Bezug auf prioritäre Stoffe im Bereich der Wasserpolitik. ABL. L 226 vom 24. August 2013, S. 1–17

Bundesrecht

WHG – Wasserhaushaltsgesetz: Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts vom 31. Juli 2009, BGBl. I S. 2585. Stand: geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2020, BGBl. I S. 1408

BNatSchG – Bundesnaturschutzgesetz: Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege vom 29. Juli 2009, BGBl. I S. 2542. Stand: zuletzt geändert durch Artikel 290 der Verordnung vom 19. Juni 2020, BGBl. I S. 1328

AbwV – Abwasserverordnung: Verordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2004, BGBl. I S. 1108, 2625. Stand: zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 16. Juni 2020, BGBl. I S. 1287

AwSV, Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom 18. April 2017, BGBl. I S. 905. Stand: geändert durch Artikel 256 der Verordnung vom 19. Juni 2020, BGBl. I S. 1328

BauNVO – Baunutzungsverordnung: Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017, BGBl. I S. 3786

OGewV – Oberflächengewässerverordnung: Verordnung zum Schutz der Oberflächengewässer vom 20. Juni 2016, BGBl. I S. 1373. Stand: geändert durch Artikel 255 der Verordnung vom 19. Juni 2020, BGBl. I S. 1328

Eigenüberwachungsverordnung, siehe länderspezifische Regelungen

Schutzzonenverordnung, siehe länderspezifische Regelungen

Technische Regeln

DIN-Normen

DIN 4045 (November 2016): Abwassertechnik – Grundbegriffe

DIN 4049-3 (Oktober 1994): Hydrologie – Teil 3: Begriffe zur quantitativen Hydrologie

DIN EN 752 (Juli 2017): Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden – Kanalmanagement. Deutsche Fassung EN 752:2017

DWA-Regelwerk

DWA-A 100 (Dezember 2006): Leitlinien der integralen Siedlungsentwässerung (ISiE). Arbeitsblatt

- DWA-A 102-1/BWK-A 3-1 (Dezember 2020): Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer – Teil 1: Allgemeines. Arbeitsblatt
- DWA-A 102-3/BWK-A 3-3 (in Vorbereitung 2021): Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer – Teil 3: Immissionsbezogene Bewertungen und Regelungen. Arbeitsblatt (in Vorbereitung 2021)
- DWA-A 117 (Dezember 2013): Bemessung von Regenrückhalteräumen. Arbeitsblatt
- DWA-A 118 (März 2006): Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwässerungssystemen. Arbeitsblatt
- ATV-A 128 (April 1992): Richtlinien für die Bemessung und Gestaltung von Regenentlastungsanlagen in Mischwasserkanälen. Arbeitsblatt. Hinweis Hrsg.: Das Arbeitsblatt wird mit Veröffentlichung der Arbeitsblätter DWA-A 102-1/BWK-A 3-1 und DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 zurückgezogen
- DWA-A 131 (Juni 2016): Bemessung von einstufigen Belebungsanlagen. Arbeitsblatt
- DWA-A 138 (April 2005): Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser. Arbeitsblatt
- DWA-A 138-1 (Entwurf November 2020): Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser – Teil 1: Planung, Bau, Betrieb. Arbeitsblatt-Entwurf
- DWA-A 147 (März 2017): Betriebsaufwand für kommunale Entwässerungssysteme – Betriebsaufgaben und Häufigkeiten. Arbeitsblatt
- DWA-A 166 (November 2013): Bauwerke der zentralen Regenwasserbehandlung und -rückhaltung – Konstruktive Gestaltung und Ausrüstung. Arbeitsblatt
- DWA-A 178 (Juni 2019): Retentionsbodenfilteranlagen. Arbeitsblatt
- ATV-DVWK-A 198 (April 2003): Vereinheitlichung und Herleitung von Bemessungswerten für Abwasseranlagen. Arbeitsblatt
- DWA-A 400 (Mai 2018): Grundsätze für die Erarbeitung des DWA-Regelwerks. Arbeitsblatt
- DWA-M 151 (August 2014): Messdatenmanagementsysteme (MDMS) in Entwässerungssystemen. Merkblatt
- DWA-M 153 (August 2007): Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser. Merkblatt. Hinweis Hrsg.: Das Merkblatt wird in Teilen (in Bezug auf die Einleitung in Oberflächengewässer) mit Veröffentlichung der Arbeitsblätter DWA-A 102-1/BWK-A 3-1 und DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 zurückgezogen; im Merkblatt DWA-M 153:2007 bleiben die Ausführungen zur Versickerung von Niederschlagswasser bis zum Erscheinen der Neufassung des Arbeitsblatts DWA-A 138 gültig
- ATV-DVWK-M 165 (Januar 2004): Anforderungen an Niederschlag-Abfluss-Berechnungen in der Siedlungsentwässerung. Merkblatt
- DWA-M 176 (November 2013): Hinweise zur konstruktiven Gestaltung und Ausrüstung von Bauwerken der zentralen Regenwasserbehandlung. Merkblatt
- ATV-DVWK-M 177 (Juni 2001): Bemessung und Gestaltung von Regenentlastungsanlagen in Mischwasserkanälen – Erläuterungen und Beispiele. Merkblatt. Hinweis Hrsg.: Das Merkblatt wird mit Veröffentlichung der Arbeitsblätter DWA-A 102-1/BWK-A 3-1 und DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 zurückgezogen
- DWA-M 179 (in Erarbeitung): Empfehlungen für Planung und Betrieb von dezentralen Anlagen zur Niederschlagswasserbehandlung. Merkblatt in Erarbeitung
- DWA-M 180 (Dezember 2005): Handlungsrahmen zur Planung der Abflusssteuerung in Kanalnetzen. Merkblatt
- DWA-M 181 (September 2011): Messung von Wasserstand und Durchfluss in Entwässerungssystemen. Merkblatt
- DWA-M 182 (April 2012): Fremdwasser in Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden. Merkblatt
- DWA-M 369 (September 2015): Abfälle aus kommunalen Abwasseranlagen – Rechen- und Sandfanggut, Kanal- und Sinkkastengut. Merkblatt

BWK-Regelwerk

BWK-M 3 (November 2007): Ableitung von immissionsorientierten Anforderungen an Misch- und Niederschlagswassereinleitungen unter Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse. Merkblatt. Hinweis: wird zurzeit überarbeitet und in die Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M 102 (BWK-A/M 3) überführt

BWK-M 7 (November 2008): Detaillierte Nachweisführung immissionsorientierter Anforderungen an Misch- und Niederschlagswassereinleitungen gemäß BWK-Merkblatt 3. Merkblatt. Hinweis: wird zurzeit überarbeitet und in die Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M 102 (BWK-A/M 3) überführt

Sonstige technische Regeln

DIBt (Januar 2015): Zulassungsgrundsätze für Niederschlagswasserbehandlungsanlagen – Teil 1: Anlagen zur dezentralen Behandlung des Abwassers von Kfz-Verkehrsflächen zur anschließenden Versickerung in Boden und Grundwasser. Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

FGSV (2005): RAS-Ew – Richtlinien für die Anlage von Straßen – Teil: Entwässerung mit RAS-Ew-Bemessungshilfen auf CD-ROM. FGSV-Nr. 539. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. (Hrsg.), Köln

FGSV (2013): M VV – Merkblatt für versickerungsfähige Verkehrsflächen. FGSV-Nr. 947. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. (Hrsg.), Köln

FGSV (2016): RiStWag – Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten. FGSV-Nr. 514. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. (Hrsg.), Köln

FGSV (2020): M PB FBF – Merkblatt für Planung und Bau von Flugbetriebsflächen. FGSV-Nr.: 421. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. (Hrsg.), Köln

VDMA 24657 (Oktober 2012): Technische Ausrüstung für Anlagen der zentralen Regenwasserbehandlung und -rückhaltung – Hinweise für Betrieb, Instandhaltung und Erneuerung. VDMA-Einheitsblatt. Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V. (VDMA) (Hrsg.), Frankfurt/Main

Literatur

BACHMANN-MACHNIK, A.; MEYER, D.; WALDHOFF, A.; FUCHS, S.; DITTMER, U. (2018): Integrating retention soil filters into urban hydrologic models – Relevant processes and important parameters. In: Journal of Hydrology, 559 (2018), pp. 442–453. DOI: 410.1016/j.jhydrol.2018.1002.1046

BOLLER, M.; KAUFMANN, P.; OCHSENBEIN, U. (2005): Schadstoffe im Straßenabwasser einer stark befahrenen Straße und deren Retention mit neuartigen Filterpaketen aus Geotextil und Adsorbermaterial. Schlussbericht Forschungsprojekt in Zusammenarbeit mit eawag, Dübendorf, FH Bern, GSA, Bern, ASTRA, Bern, BUWAL, Bern, Dübendorf

BROMBACH, H.; FUCHS, S. (2003): Datenpool gemessener Verschmutzungskonzentrationen in Misch- und Trennkanalisationen. In: KA Abwasser, Abfall, (50), Nr. 4/2003, S. 441–450

DIERSCHKE, M.; WELKER, A. (2015): Bestimmung von Feststoffen in Niederschlagsabflüssen. In: gwf Wasser Abwasser, Heft 4/2015, S. 440–446

DITTMER, U. (2006): Prozesse des Rückhaltes und Umsatzes von Kohlenstoff- und Stickstoffverbindungen. Schriftenreihe des Fachgebiets Siedlungswasserwirtschaft, TU Kaiserslautern, Band 23

DWA (2007): Abkopplungsmaßnahmen in der Stadtentwässerung. Schriftenreihe DWA-Themen. Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) (Hrsg.), Hennef

DWA (2010a): Klimawandel – Herausforderungen und Lösungsansätze für die deutsche Wasserwirtschaft. Schriftenreihe DWA-Themen. Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) (Hrsg.), Hennef

DWA (2010b): Entwicklung von Prüfverfahren für Anlagen zur dezentralen Niederschlagswasserbehandlung im Trennverfahren. Schlussbericht an die Deutsche Bundesstiftung Umwelt. DWA, Hennef

DWA (2012): Schmutzfrachtsimulation in der Siedlungsentwässerung. Arbeitsbericht der DWA-AG ES-2.6, Hennef

DWA (2013): Beispiele zur Gestaltung von Regenbecken. T3/2013. Schriftenreihe DWA-Themen. Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) (Hrsg.), Hennef

- DWA (2014): Empfehlungen für Planung und Betrieb von dezentralen Anlagen zur Niederschlagswasserbehandlung. Vorhabenbeschreibung zum Merkblatt DWA-M 179. In: KA Korrespondenz Abwasser, Abfall, (61), 5/2014, S. 457
- FELMEDEN, J. (2013): Phosphorrückhalt in der Mischwasserbehandlung durch Retentionsbodenfilter-Anlagen. In: Wasser Abwasser Umwelt, Schriftenreihe des Fachgebietes Siedlungswasserwirtschaft, Universität Kassel, Band 33
- FUCHS, S.; KEMPER, M. (2018): Empfehlungen für Planung und Betrieb klärtechnischer Maßnahmen. In: 3. Expertenforum Regenüberlaufbecken RÜB-BW am 27.02.2018 in Stuttgart. DWA-Landesverband Baden-Württemberg, Stuttgart
- FUCHS, S.; KEMPER, M.; NICKEL, J. P. (2019): Feststoffe in der Regenwasserbehandlung. In: 52. Essener Tagung, Gesellschaft zur Förderung der Siedlungswasserwirtschaft an der RWTH Aachen, Band 250
- FUCHS, S.; MAYER, I.; HALLER, B.; RÖTH, H. (2014): Lamella settlers for storm water treatment – performance and design recommendations. In: Water Science & Technology, Vol. 69, No. 2, pp. 278–285, IWA Publishing
- GANTNER, K.; BARJENBRUCH, M. (2012): Reduzierung des Frachteintrags aus Mischwasserentlastungen. Abschlussbericht zum gleichnamigen Forschungsprojekt. Berichte zur Siedlungswasserwirtschaft, Bd. 28, ISBN 978-3-936812-28-2
- HAD (2003): Hydrologischer Atlas von Deutschland. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Online unter (zuletzt abgerufen am 9.10.2020):
<<https://geoportal.bafg.de/mapapps/resources/apps/HAD/index.html?lang=de>>
- HILLIGES, R.; ENDRES, M.; TIFFERT, A.; BRENNER, E.; MARKS T. (2017): Characterization of road runoff with regard to seasonal variations, particle size distribution and the correlation of fine particles and pollutants. In: Water, Science & Technology, 75-5, pp. 1169–1176
- KEMPER, M. (2016): Strömungsverhalten und Sedimentationswirksamkeit in Regenbecken mit Schrägklärer-Einbauten. Dissertation am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe 2016
- LEINWEBER, U. (2002): Anforderungen an die integrierte Modellierung von Entwässerungssystem und Kläranlage. Dissertation, Schriftenreihe FG Siedlungswasserwirtschaft, Universität Kaiserslautern, Heft 16
- LEUTNANT, D.; HENRICHS, M.; UHL, M. (2020): Teilstrombehandlung von Regenwetterabflüssen. In: gwf-Wasser|Abwasser, 161, Nr. 1/2020, S. 73–78
- LfU BW (2002): Bodenfilter zur Regenwasserbehandlung im Misch- und Trennsystem. Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg (Hrsg.). 2., überarb. Aufl., Karlsruhe
- LfUBY (2012): Messdaten von Regenüberlaufbecken – Leitfaden für Ihre Prüfung und Wertung. Merkblatt Nr. 4.3/14 (Stand: 17.07.2012). Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.), Augsburg
- LUBW (2015): Untersuchungen zur Wirksamkeit von Schrägklärern – Kurzfassung zu Grundlagen und Ergebnissen. Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.), Karlsruhe
- MKULNV (2011): Dezentrale Niederschlagswasserbehandlung in Trennsystemen – Umsetzung des Trennerlasses. Abschlussbericht des Forschungsprojektes. Auftraggeber: Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Düsseldorf
- MKULNV (2013a): Überwachung und Optimierung der Leistungsfähigkeit von Mischwasserbehandlungsanlagen. Projektbericht – Teil 2: Optimierung der Leistungsfähigkeit von Regenüberlaufbecken mittels Schrägklärertechnologie. Auftraggeber: Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (MKULNV NRW) (Hrsg.), Düsseldorf
- MKULNV (2013b): Reduktion des Feststoffeintrages durch Niederschlagswassereinleitungen (Phase 1) (REFENI 1). Projektbericht. Auftraggeber: Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (MKULNV NRW) (Hrsg.), Düsseldorf
- MULNV (2019): Reduktion des Feststoffeintrages durch Niederschlagswassereinleitungen (Phase 2) (REFENI 2). Abschlussbericht Teil 2. Auftraggeber: Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MULNV NRW) (Hrsg.), Düsseldorf
- MUNLV (2015): Retentionsbodenfilter – Handbuch für Planung, Bau und Betrieb. Aktualisierte 2. Auflage, Stand 2015. Online unter (zuletzt abgerufen am 16.10.2020):
<https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/Broschueren/retentionbodenfilter_handbuch.pdf>
- SCHLEIFENBAUM, R.; HENRICHS, M.; UHL, M. (2016): Simulationsstudien zur Wirkung von Regenklärbecken. In: gwf – Wasser | Abwasser, Band 157, Nr. 1, S. 76–84
- SCHMITT, T. G. (2012): Weiterentwicklung des DWA-Regelwerks für Regenwetterabflüsse – ein Werkstattbericht. In: KA Korrespondenz Abwasser, Abfall, 59, 3/2012, S. 192–200

SCHMITT, T. G. (2018): Simulationsstudie zur Wirksamkeit des Stoffrückhaltes AFS63 in Regenklärbecken – Sedimentations- und Gesamtwirkungsgrad; internes Arbeitspapier, September 2018. Das Arbeitspapier mit Erläuterungen zur Simulationsstudie kann über die DWA-Homepage eingesehen werden

SCHMITT, T. G.; ILLGEN, M. (2001): Abflussbeiwerte für die Bemessung und Abflusssimulation von Entwässerungsanlagen. In: KA Wasserwirtschaft, Abwasser, Abfall, 48, 12/2001, S. 1720–1728

SELBIG, W. (2015): Characterizing the distribution of particles in urban stormwater: advancements through improved sampling technology. In: Urban Water Journal, 12 (2), pp. 111–119

WALDHÖFF, A. (2008): Hygienisierung von Mischwasser in Retentionsbodenfiltern. In: Wasser Abwasser Umwelt, Schriftenreihe des Fachgebietes Siedlungswasserwirtschaft Universität Kassel, Band 30

WEIß, G. (2014a): Sedimentation in rechteckigen Durchlauf- und Regenklärbecken. In: 13. RegenwasserTage Dresden vom 01./02.07.2014

WEIß, G. (2014b): Ansätze zur Simulation von Sedimentationsanlagen zur zentralen Regenwasserbehandlung im Trennsystem. In: Aqua Urbanica 2014 „Misch- und Niederschlagswasser im urbanen Raum“, Universität Innsbruck, 23./24. Oktober 2014, Tagungsband des ÖWAV. ISBN 978-3-902978-28-8

WELKER, A. (2005): Schadstoffströme im urbanen Wasserkreislauf – Aufkommen und Verteilung, insbesondere in den Abwasserentsorgungssystemen. Habilitationsschrift, Schriftenreihe des FG Siedlungswasserwirtschaft, TU Kaiserslautern, Band 20

Stichwortverzeichnis Definitionen (siehe 3.1)

Begriff	Seite
Beckenüberlauf (BÜ)	15
Durchlaufbecken (DB)	15
Durchlaufbecken (DFiB)	15
Fangbecken (FB)	15
Filterbeckenüberlauf (FÜ)	15
Klärüberlauf (KÜ)	15
Mischwasserabfluss	15
Mischwasserbehandlung	15
Niederschlagswasser (in Anlehnung an WHG)	15
Niederschlagswasserbehandlung	16
Niederschlagswasserbewirtschaftung	16
Notüberlauf (NÜ)	16
Regenklärbecken (RKB)	16
Regenklärbecken mit Dauerstau (RKBmD)	16
Regenklärbecken ohne Dauerstau (RKBod)	16
Regenrückhalteanlage (RRA)	16
Regenüberlauf (RÜ)	16
Regenüberlaufbecken (RÜB)	16
Regenwasserabfluss	16
Regenwasserbewirtschaftung	siehe <i>Niederschlagswasserbewirtschaftung</i>

Begriff	Seite
Regenwetterabfluss	16
Retentionsbodenfilteranlage (RBFA)	17
Retentionsbodenfilterbecken (RBF)	17
Schräglklärer (SKI)	17
Sedimentationskörper (SeKö)	17
Stauraumkanal (SK)	17
Stauraumkanal mit oben liegender Entlastung (SK0)	17
Stauraumkanal mit unten liegender Entlastung (SKU)	17
Systeme, modifizierte	15
Teilstrombehandlung	17
Trennbauwerk (TB)	17
Vorstufe (VS)	17

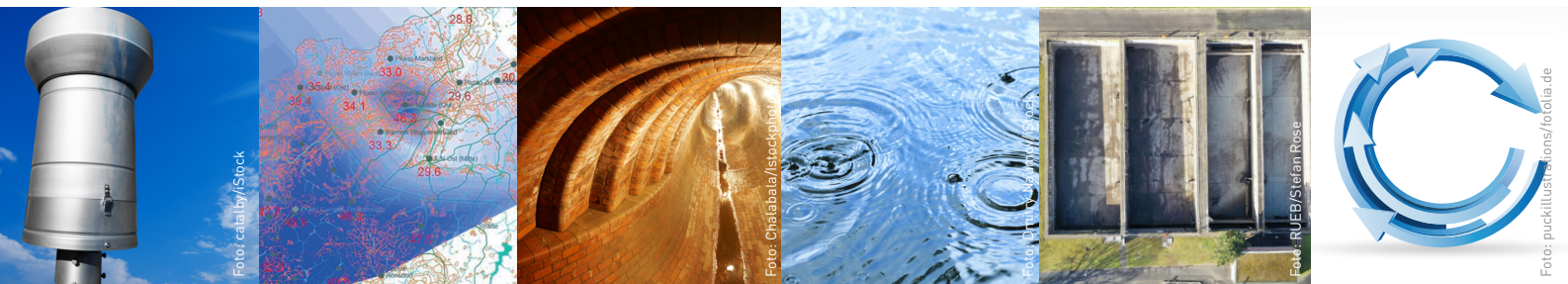
Bezugsquellen

DWA-Publikationen:
 Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft,
 Abwasser und Abfall e. V., Hennef
www.dwa.de

BWK-Publikationen:
 Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft,
 Abfallwirtschaft und Kulturbau e. V., Aachen
www.bwk-bund.de

DIN-Normen:
 Beuth Verlag GmbH, Berlin
www.beuth.de

Software rund um das Regenwassermanagement



- MDMS-Datentool
mit KOSTRA-DWD-2010R-Daten
- Messdatenmanagement-Expert
(entsprechend Merkblatt DWA-M 151)
- Regenbecken-Expert
Der einfache Umgang mit Messdaten
- Versickerungs-Expert
(Arbeitsblatt DWA-A 138)
- Wasserbilanz-Expert
(Merkblatt DWA-M 102-4/BWK-M 3-4 Entwurf)
- Hydraulik-Expert
(Arbeitsblätter DWA-A 110,111,112)

Kostenlose Demoversionen, Leistungspakete, Preise und vieles mehr finden Sie auf: www.dwa.de/software

Information

Ja, bitte senden Sie uns weitere Informationen über

**Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser
und Abfall e. V. (DWA)**

Kundenzentrum
Theodor-Heuss-Allee 17
53773 Hennef

Vor- und Zuname, Titel

Firma/Behörde

Straße

PLZ/Ort

E-Mail (freiwillig)

Telefon

DWA-Mitgliedsnummer

Datum/Unterschrift

☐ Ja, ich willige ein, künftig Informationen über Produkte der DWA/GFA per E-Mail zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Das technische Regelwerk zur Einleitung von Misch- und Niederschlagswasser aus Siedlungsgebieten („Regenwetterabflüsse“) in Oberflächengewässer wurde gemeinsam von der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) und dem Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau e. V. (BWK) fortgeschrieben.

Ergebnis der Bearbeitung ist die neue Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M 102 (BWK-A/M 3) „Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer“.

Die Arbeits- und Merkblattreihe gliedert sich wie folgt:

- Teil 1: Allgemeines
- Teil 2: Emissionsbezogene Bewertungen und Regelungen
- Teil 3: Immissionsbezogene Bewertungen und Regelungen
- Teil 4: Wasserhaushaltsbilanz für die Bewirtschaftung des Niederschlagswassers
- Teil 5: Hydromorphologische und biologische Verfahren zur immissionsbezogenen Bewertung

Die Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M 102 (BWK-A/M 3) ersetzt die nachfolgenden systembezogenen Regeln der DWA und des BWK:

- das Arbeitsblatt ATV-A 128 „Richtlinien für die Bemessung und Gestaltung von Regenentlastungsanlagen in Mischwasserkanälen“, das in Verbindung mit dem Merkblatt ATV-DVWK-M 177 „Bemessung und Gestaltung von Regenentlastungsanlagen in Mischwasserkanälen – Erläuterungen und Beispiele“ Regelungen zur Mischwasserbehandlung enthält;
- das Merkblatt DWA-M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“, das Regelungen zum Umgang mit Niederschlagsabflüssen in modifizierten Entwässerungssystemen oder in Trenngebieten enthält, in Bezug auf die Einleitung in Oberflächengewässer;
- das Merkblatt BWK-M 3 „Ableitung von immissionsorientierten Anforderungen an Misch- und Niederschlagswassereinleitungen unter Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse“ für das vereinfachte Nachweisverfahren und

- das Merkblatt BWK-M 7 „Detaillierte Nachweisführung immissionsorientierter Anforderungen an Misch- und Niederschlagswassereinleitungen“.

Die neue Arbeits- und Merkblattreihe wird in den beiden Verbänden DWA und BWK im Regelwerk veröffentlicht und richtet sich an alle im Bereich der Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen aus Siedlungsgebieten zur Einleitung in Oberflächengewässer tätigen Ingenieurbüros, Kommunen, Entwässerungsbetriebe und Aufsichtsbehörden.

ISBN: 978-3-96862-046-6 (DWA Print)
978-3-96862-047-3 (DWA E-Book)

**Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft,
Abwasser und Abfall e. V. (DWA)**
Theodor-Heuss-Allee 17 · 53773 Hennef
Telefon: +49 2242 872-333 · Fax: +49 2242 872-100
info@dwa.de · www.dwa.de

978-3-7388-0571-0 (BWK Print)
978-3-7388-0572-7 (BWK E-Book)

**Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft,
Abfallwirtschaft und Kulturbau e. V. (BWK)**
Mies-van-der-Rohe-Straße 17 · 52074 Aachen
Telefon: +49 241 80-25909
info@bwk-bund.de · www.bwk-bund.de